

ELMAR
CNC-Cutter

Autoren: Alexandra Roth 7025637
David Atrops 7013979
Dennis Smirnow 7023434
Leon Ronge 7026641
Samuel Drees 7026354

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Malena Wilken

Abgabedatum: 25. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	9

I. Software 11

1. Arduino IDE 2.3.x	13
1.1. Beschreibung der Arduino IDE	13
1.2. Installation der Arduino IDE	14
1.2.1. Download der Arduino IDE	14
1.2.2. Zusammenfassung der Optionen	14
1.2.3. Installation der Arduino IDE für Windows	15
1.3. Verknüpfen des Boards mit der IDE	17
1.3.1. Beispielcode „Blinkende LED“	18
1.3.2. Installation der Arduino IDE für MacOS	20
1.3.3. Bibliotheken installieren	25
1.3.4. Board Manager	26
1.3.5. Beispielprogramm „Blink“	28
2. Arduino IDE 2.3.6	31
2.1. Arduino IDE Beschreibung	31
2.2. Installation der Arduino IDE	32
2.2.1. Download der Arduino IDE	32
2.2.2. Anforderungen Betriebssystem	33
2.2.3. Installation auf Windows	33
2.2.4. Installation (MacOS)	36
2.3. Übersicht der Eigenschaften	37
2.3.1. Sketchbook	38
2.3.2. Boards Manager	39
2.3.3. Library Manager	39
2.4. Integration und Verwendung einer benutzerdefinierten Bibliothek in der Arduino IDE	40
2.4.1. Erstellen der Bibliotheksdateien	40
2.4.2. Installation und Integration der Arduino IDE	40
2.4.3. Verwendung symbolischer Verknüpfungen zur Bibliotheksintegration	41
2.4.4. Windows-Tool mklink zum Erstellen symbolischer Verknüpfungen	41
2.4.5. Überprüfen der Verfügbarkeit der Bibliothek in der Arduino IDE	42
2.4.6. Serieller Monitor	43
2.4.7. Serieller Plotter	43
2.5. Beispiele	44
2.6. Debuggen	44
2.7. Autovervollständigung	45
2.8. Bibliotheken und Modularität	46

3. Arduino Web Editor	47
3.1. Using the Arduino Web Editor	47
3.1.1. Using the online IDE	47
3.2. Arduino Libraries	48
3.3. Data Security	49
3.3.1. Authentication and Authorization	49
3.3.2. Secure Code Execution	49
3.3.3. Protection Against Malware	49
3.3.4. Privacy Policies	49
3.3.5. Regular Updates and Maintenance	50
3.3.6. User Awareness	50
 II. Hardware	 51
4. Arduino Uno	53
4.1. Arduino Allgemein	53
4.2. Arduino Uno	53
4.3. Module	53
4.3.1. Mikrocontroller ATmega328P	53
4.3.2. Eingebaute LED	54
4.3.3. Reset-Taster	54
4.3.4. USB-Schnittstelle	54
4.3.5. Spannungsversorgung	55
4.4. PINs	55
4.4.1. Hintergrundwissen	55
4.4.2. Digitale Pins	55
4.4.3. PWM-Pins	55
4.4.4. Analoge Eingänge	56
4.4.5. Versorgungspins	56
4.4.6. Serielle Pins D0 und D1	57
4.4.7. I2C-Pins	57
4.4.8. SPI-Pins	57
4.4.9. AREF-Pin	58
4.4.10. RESET-Pin	58
4.5. Beispiel Code	58
4.5.1. Manual	58
4.5.2. Code	58
4.6. Anwendung	59
4.6.1. Manual	59
4.6.2. Code	59
4.7. Testcode	61
4.7.1. Manual	61
4.7.2. Code	61
 5. CNC Shield V3	 63
5.1. Einleitung	63
5.2. Grundlagen	63
5.3. Spezifischer CNC-Shield	63
5.4. Spezifikation	64
5.5. Bibliothek	64
5.6. Beispiel	65
5.6.1. Montage	65
5.6.2. Erklärung des Beispiel-Codes	65
5.6.3. Code	66

5.6.4. Dateien	66
5.7. Kalibrierung	67
5.8. Einfache Anwendung	67
5.9. Tests	68
5.9.1. Einfacher Funktionstest	68
5.9.2. Test aller Funktionen	68
5.10. Weiterführende Literatur	70
6. Sensor: Endschalter	71
6.1. Einleitung: Positionssensoren	71
6.2. Definition und Funktion: Elektromechanischer Endschalter	71
6.3. Specification	71
6.4. Verwendung und Schaltfunktionen	72
6.5. Analyse: Vor- und Nachteile	73
6.6. Ausblick: Intelligente und vernetzte Sensorik	74
6.7. Library	74
6.8. Beispiel	74
6.8.1. Manual	74
6.8.2. Erklärung des Beispiel-Codes	74
6.9. Justage	75
6.10. Tests	75
6.10.1. Einfacher Funktions-Test	75
6.10.2. Manual	76
6.10.3. Einfacher Test-Code	76
6.11. Einfache Anwendung	76
6.11.1. Manual	77
6.12. Weiterführende Literatur	78
7. OLED-Display	79
7.1. Allgemein	79
7.2. OLED-Display mit SSD1306 Controller	79
7.2.1. Aufbau und Funktionsweise	80
7.3. Installation	80
7.4. Bibliotheken	81
7.5. Verwendete Bibliotheken	81
7.5.1. Wire.h	81
7.5.2. Adafruit_GFX.h	81
7.6. Codebeispiel	82
7.6.1. Kurzbeschreibung des Programms	82
7.6.2. Verwendete Funktionen	82
7.6.3. Globale Variablen und Parameter	82
7.6.4. Funktionstest	82
7.7. Beispiel	82
7.8. Anwendung	84
7.8.1. Anwendung	84
7.8.2. Manual	84
7.8.3. Anwendung	84
8. Druckknopf	87
8.1. General	87
8.2. Joy IT	87
8.3. Spezifikationen	87
8.4. Beispiel Code	87
8.4.1. Manual	87
8.4.2. Code	87

8.5.	Einfacher Testcode	88
8.5.1.	Manual	88
8.5.2.	Code	89
8.6.	Einfache Anwendung	89
8.6.1.	Manual	89
8.6.2.	Code	90
9.	MOSFET PWM-Schaltmodul	93
9.1.	Einleitung	93
9.2.	Grundlegende Informationen	93
9.3.	Spezifisches MOSFET-Modul	93
9.4.	Spezifikation	93
9.4.1.	Eigenschaften des IRF9540N	94
9.4.2.	Anschlüsse	94
9.5.	Bibliothek	94
9.5.1.	Beschreibung	94
9.5.2.	Funktionen	94
9.6.	Beispiel	95
9.6.1.	Versuchsaufbau	95
9.6.2.	Funktionsweise des Beispiels	95
9.6.3.	Code	95
9.7.	Kalibrierung	95
9.8.	Einfacher Code	95
9.9.	Einfache Anwendung	95
9.10.	Tests	95
9.10.1.	Einfacher Funktionstest	95
9.10.2.	Test aller Funktionen	98
9.11.	Weiterführende Literatur	99
10.	A4988-Schrittmotortreiber	101
10.1.	Einleitung	101
10.2.	Grundlagen	101
10.3.	Spezifischer Treiber	101
10.3.1.	Installation	101
10.4.	Spezifikation	102
10.5.	Bibliothek	102
10.5.1.	Beschreibung	102
10.5.2.	Funktionen	102
10.6.	Beispiel	102
10.6.1.	Versuchsaufbau	102
10.6.2.	Funktionsweise des Beispiels	103
10.6.3.	Code	103
10.6.4.	Dateien	103
10.7.	Kalibrierung	103
10.8.	Einfacher Code	103
10.9.	Einfache Anwendung	104
10.10.	Tests	106
10.10.1.	Einfacher Funktionstest	106
10.10.2.	Test aller Funktionen	106
10.11.	Weiterführende Literatur	108
11.	Schrittmotor	109
11.1.	Beschreibung eines Schrittmotors	109
11.1.1.	Aufbau und Funktionsweise eines Schrittmotors	109
11.1.2.	Schrittmotor Bauformen	110

11.1.3. Betriebsarten unipolar und bipolar	111
11.1.4. Mikroschrittverfahren	111
11.2. Schrittverluste verhindern	112
11.2.1. Auswahl des Schrittmotors	112
11.2.2. Betriebsart	112
11.2.3. Externe Ereignisse	114
11.3. Beschreibung des verwendeten Schrittmotors	115
11.4. Beschreibung des Programms auf dem Arduino	116
11.4.1. Aufgabe des Programms	116
11.4.2. Erklärung des Codes	117
11.5. Bibliotheken	118
11.5.1. Accelstepper	118
11.5.2. Wire	123
11.5.3. Adafruit GFX	123
11.5.4. Adafruit SSD1306	123
11.5.5. Encoder	123
11.6. Schrittmotorsteuerung	124
11.7. Schrittverluste verhindern	124
11.8. Auswahl des Schrittmotors	125
11.9. Betriebsart	125
11.9.1. Start-Stopp-Betrieb	125
11.9.2. Beschleunigung und Rampenprofil (Trapezförmig)	126
11.10 Externe Ereignisse	127
11.10.1 Lastrückkopplung	127
11.10.2 Erhöhung der Nutzlast mit der Zeit	127
12. DC-DC-Abwärtswandler	129
12.1. Eingesetzter Spannungswandler	129
12.2. Spezifikation	129
12.3. Funktionsprinzip	130
12.3.1. Wirkungsgrad	130
12.3.2. Verlustleistungen	130
12.4. Schutzvorrichtungen	130
12.4.1. Überstromschutz	131
12.4.2. Kurzschlusschutz	131
12.4.3. Thermischer Schutz	131
12.5. Montage	131
12.6. Weiterführende Literatur	131
III. Domain Knowledge - Tools	133
IV. Developmenmt	135
V. Monitoring	137
VI. Verification - Evaluation - Conclusion	139

VII. Anhang	141
13. Bill of Material	143
13.1. Mechanische Komponenten	143
13.2. Elektronische / Elektrische Komponenten	145
13.3. Schrauben und Befestigungen	147
Literaturverzeichnis	149
Literaturverzeichnis	149

Abbildungsverzeichnis

1.1. Menu Button	13
1.2. Arduino IDE 2.3.3 Download	14
1.3. Zusammenfassung der Download-Optionen	15
1.4. Downloadfenster Arduino IDE	15
1.5. Lizenzabkommen	16
1.6. Installationsoption	16
1.7. Zielverzeichnisauswahl	17
1.8. Boardauswahl	18
1.9. Portauswahl	18
1.10. Aufruf der Arduino-Webseite über die Suchmaschine	20
1.11. Ergebnisse der Websuche zur Arduino IDE	20
1.12. Download der Arduino IDE starten	21
1.13. Optional: Spendenaufruf beim Download	21
1.14. Optional: Newsletter abonnieren	22
1.15. Download-Erlaubnis erteilen	22
1.16. Download-Fortschritt einsehen	23
1.17. Heruntergeladene Datei öffnen	23
1.18. Installation durch Ziehen in den Programme-Ordner	24
1.19. Arduino IDE starten	24
1.20. Sicherheitsabfrage bei erstmaligem Start	25
1.21. Bibliotheken-Suchmaske der Arduino IDE	26
1.22. Erfolgreiche Installation einer Bibliothek	26
1.23. Der Board Manager in der Arduino IDE	27
1.24. Board- und Portauswahl öffnen	27
1.25. Passenden Board und Port auswählen	28
1.26. Beispielprogramme öffnen	28
1.27. Das geöffnete Beispielprogramm „Blink“	29
2.1. Arduino IDE 2.3.6	33
2.2. Arduino IDE Downloadoptionen	34
2.3. Lizenzbestätigung Installation	35
2.4. Wahl Zielverzeichnis	35
2.5. Startfenster Arduino-IDE	36
2.6. ArduinoIDE macOS	37
2.7. Überblick	38
2.8. Sketchbook	38
2.9. Boards Manager	39
2.10. Library Manager	40
2.11. Eingabeaufforderung mit Administrator Rechten	41
2.12. Eingabeaufforderung	42
2.13. Einbinden der Nano33BLESenseLED Bibliothek	43
2.14. Serieller Monitor	43
2.15. Beispiele	44
2.16. Beispiel Debuggen	45
2.17. Autovervollständigung	45
3.1. Arduino Web Editor	47

3.2. finding-an-example	48
5.1. Anschlussübersicht des CNC Shield V3	64
5.2. CNC Shield V3 mit eingesetzten A4988-Schrittmotortreibern	65
6.1. Darstellung des im Projekt verwendeten Endschalters	72
6.2. Funktionsprinzip eines Mikroschalters mit den Kontakten C, NC und NO	73
7.1. OLED-Display	80
11.1. Prinzipieller Aufbau Schrittmotor (2-phasig) [Hag21]	110
11.2. Start-Stopp Frequenz [Dr.20]	112
11.3. Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil [Dr.20]	113
11.4. Drehmoment-Diagramm für den Schrittmotor 42BYG015 [Glob]	115
11.5. Flussdiagramm des Programms	116
11.6. Treiberkarte Debo DRV A4988	124
11.7. Start-Stopp Frequenz [Dr.20]	125
11.8. Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil [Dr.20]	126
12.1. Blockschaltbild der Spannungsversorgung	129

Teil I.

Software

1. Arduino IDE 2.3.x

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Untersuchung der Arduino-IDE und behandelt ihre Merkmale, Schnittstellenoptionen und Funktionen. Es enthält eine detaillierte Erläuterung des Zwecks und der Benutzerfreundlichkeit jeder Komponente, eine schrittweise Installationsanleitung und Anweisungen zur Initialisierung und Konfiguration der Umgebung. Mit diesem grundlegenden Überblick wird der Leser in die Lage versetzt, die IDE effektiv für die Programmierung und Fehlerbehebung von Arduino-kompatibler Hardware zu nutzen.

1.1. Beschreibung der Arduino IDE

Die Arduino IDE ist eine offizielle Open-Source-Software zum Bearbeiten, Kompilieren und Hochladen von Code auf Arduino-Module. Sie ist plattformübergreifend und kompatibel mit Betriebssystemen wie Windows, Linux und macOS. Die IDE basiert auf der Java-Plattform und unterstützt verschiedene Arduino-Module sowie die Programmierung in C und C++.

Die Mikrocontroller auf den Arduino-Boards sind so programmiert, dass sie die in Form von Code bereitgestellten Informationen verarbeiten. Programme, die in der IDE geschrieben werden, werden als Sketches bezeichnet. Diese Skizzen erzeugen eine Hex-Datei, die dann an den Mikrocontroller übertragen und hochgeladen wird.

Die IDE-Umgebung besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Editor und dem Compiler. Der Editor wird zum Schreiben von Code verwendet, während der Compiler den Code kompiliert und in das Arduino-Modul hochlädt.[FAD18] In der Version 2.3.3 der Arduino-IDE spielt die Menüleiste, die sich am oberen Rand der Benutzeroberfläche befindet, eine entscheidende Rolle, da sie Zugriff auf wichtige Befehle wie Hochladen, Überprüfen/Kompilieren und Speichern bietet. Darüber hinaus enthält sie das Dateimenü zum Öffnen neuer oder vorhandener Dateien und den Abschnitt Beispiele, der vorgefertigte Skizzen für verschiedene Anwendungen wie Blink und Fade bietet.

Die 6 Schaltflächen am oberen Rand des Bildschirms sind wie folgt:

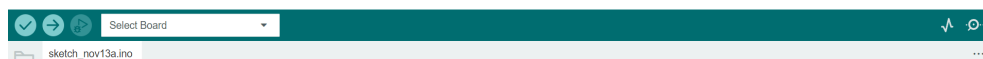


Abbildung 1.1.: Menu Button

-  Das Häkchen im Symbol wird verwendet, um den geschriebenen Code zu überprüfen. Nachdem der Code eingegeben wurde, wird durch die Auswahl dieses Symbols auf Fehler geprüft und bestätigt, dass der Code richtig strukturiert ist. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Code für die Verwendung mit der Hardware bereit ist.
-  Das Symbol **Upload** in der Arduino IDE kompiliert Ihren Code und lädt ihn auf das angeschlossene Board hoch, so dass er lauffähig ist.
-  Das Symbol **Start Debugging** in der Arduino IDE startet eine Debugging-Sitzung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Code zu analysieren, indem Sie Haltepunkte setzen, durch die Ausführung schreiten und Variablen auf kompatiblen Boards untersuchen.

Das Icon **Serial Plotter** in der Arduino IDE öffnet ein Tool, das die vom Board über die serielle Verbindung gesendeten Echtzeitdaten visualisiert und zur einfacheren Analyse als Graphen anzeigt.

Das Symbol **Serial Monitor** in der Arduino IDE öffnet ein Terminal zum Anzeigen und Senden von textbasierten Daten über die serielle Verbindung und ermöglicht die Kommunikation mit dem angeschlossenen Board in Echtzeit.

VS: hier noch einmal die letzten Grafiken in der Auflistung nach links verschieben

1.2. Installation der Arduino IDE

1.2.1. Download der Arduino IDE

Der Arduino Nano 33 BLE Sense nutzt zur Programmierung die Arduino Software **Integrated Development Environment (IDE)**, die am weitesten verbreitete IDE für alle Arduino-Boards und kann sowohl online als auch offline ausgeführt werden. Diese Open-Source-IDE für Arduino vereinfacht das Schreiben von Code und das Hochladen auf das Board. Verschiedene Versionen der Software sind für jedes Betriebssystem (OS) verfügbar, einschließlich macOS, Linux und Windows. Die Arduino-Community bietet auch eine Online-Plattform für das Programmieren und Speichern von Skizzen in der Cloud. Dieser Online-Arduino-Editor ist die neueste Version der IDE und enthält alle Bibliotheken und Unterstützung für neue Arduino-Boards. Um auf diese Softwarepakete zuzugreifen, besuchen Sie die folgende Website: [Arduino-Software](#), um auf dem Laufenden zu bleiben, da unter dem genannten Link täglich Updates verfügbar sind.

Der Editor kann problemlos direkt von der Arduino-Software-Seite heruntergeladen werden. Die Download-Optionen sind in Abbildung 1.2 zu sehen.

Downloads



Arduino IDE 2.3.3

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI Installer

Windows ZIP file

Linux ApplImage 64 bits (X86-64)

Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits

macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

Abbildung 1.2.: Arduino IDE 2.3.3 Download

1.2.2. Zusammenfassung der Optionen

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung 1.3 der verfügbaren Download-Optionen für die Arduino IDE, die auf verschiedene Betriebssysteme und individuelle Bedürfnisse

zugeschnitten sind. Wählen Sie die passende Version für Ihr Gerät, um Kompatibilität und Zugang zu den neuesten Funktionen zu gewährleisten.

Summary of Options:

Operating System	Option	Description
Windows	Windows 10 and newer (64-Bit)	Direct download for Windows 10 and newer 64-bit versions, without using the MSI installer.
	MSI Installer	Easy installation through an <code>.msi</code> package.
	ZIP File	Portable, no installation required, just extract and run directly.
Linux	ApplImage 64-Bit (x86-64)	Portable, no installation required.
	ZIP File 64-Bit (x86-64)	Portable, extract and run directly.
macOS	macOS Intel (10.15: Catalina or newer)	For Intel Macs with macOS 10.15 or newer.
	macOS Apple Silicon (11: Big Sur or newer)	For Apple Silicon Macs (M1, M2) with macOS Big Sur 11 or newer.

Abbildung 1.3.: Zusammenfassung der Download-Optionen

1.2.3. Installation der Arduino IDE für Windows

Der Download wird für die gewünschte Software ausgewählt Abbildung 1.4, in diesem Fall „Arduino IDE 2.3.2 für Windows10 and newer, 64 bits“. Nach Öffnen der Download Datei öffnet sich wie Abbildung 1.5 ein Fenster zur Abfrage des Lizenzabkommens.

Downloads



Arduino IDE 2.3.2

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI installer

Windows ZIP file

Linux ApplImage 64 bits (X86-64)

Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits

macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

Abbildung 1.4.: Downloadfenster Arduino IDE

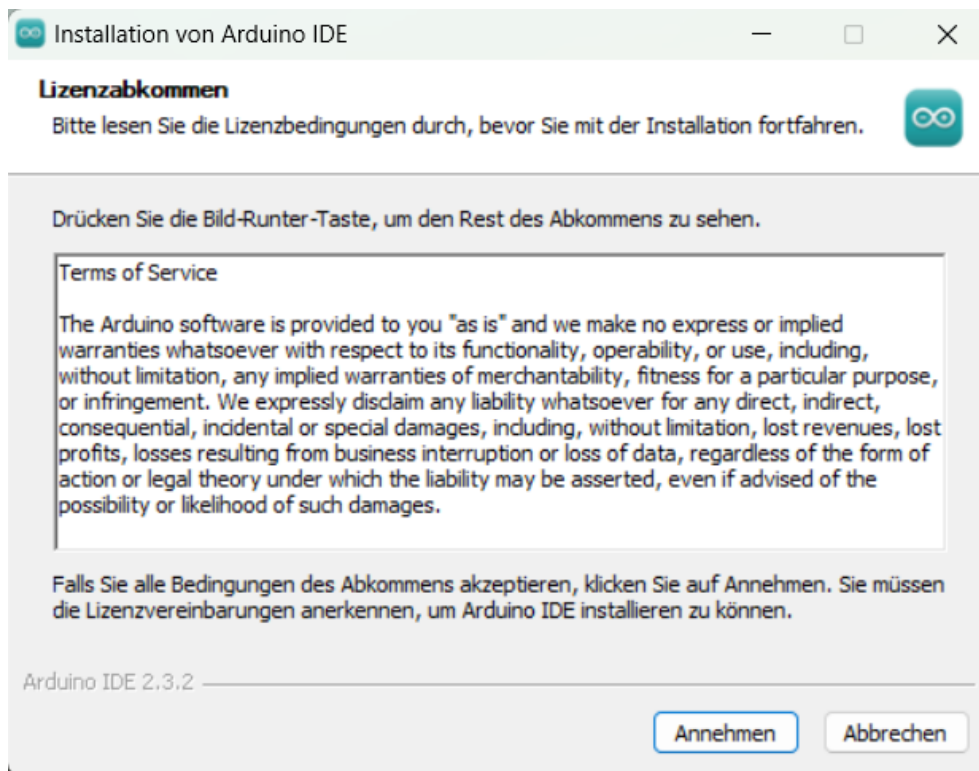


Abbildung 1.5.: Lizenzabkommen

Die 1.6 zeigt das darauf folgende Fenster zur Abfrage auf welchen Konto auf dem PC das Programm installiert werden soll.

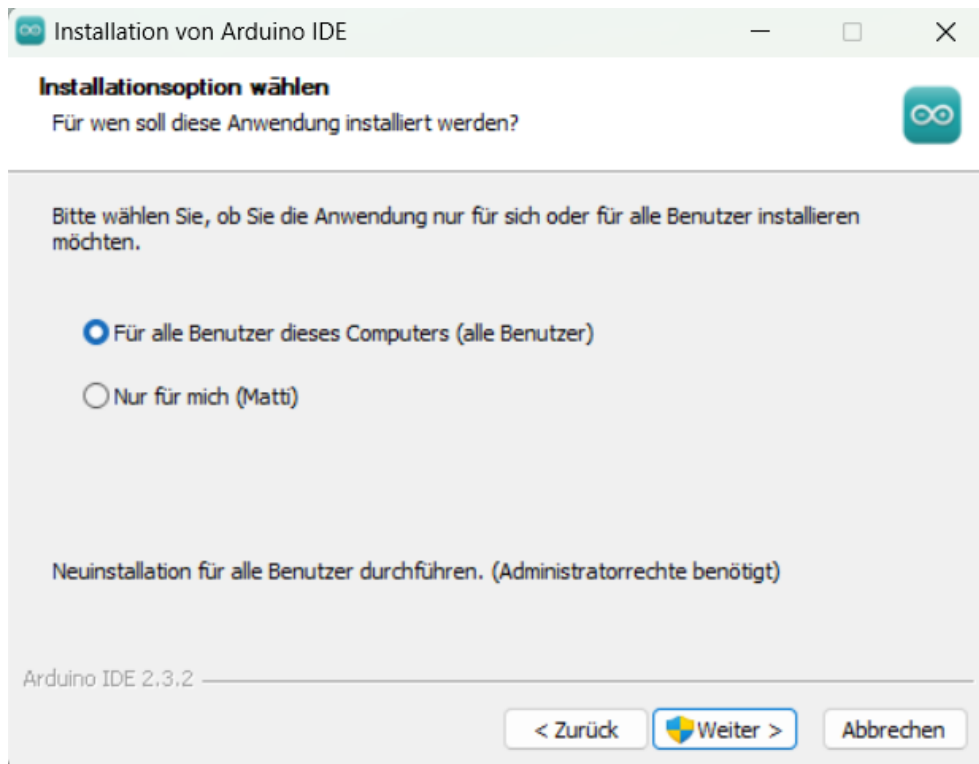


Abbildung 1.6.: Installationsoption

Die Installation FFür alle Benutzer dieses Computers"benötigt der Installer die Administrator rechte, nach der Genehmigung muss erneut das Lizenzabkommen bestätigt werden Abbildung 1.5. Darauf folgt Abbildung 1.7, die Auswahl des Zielverzeichnisses auf dem PC.

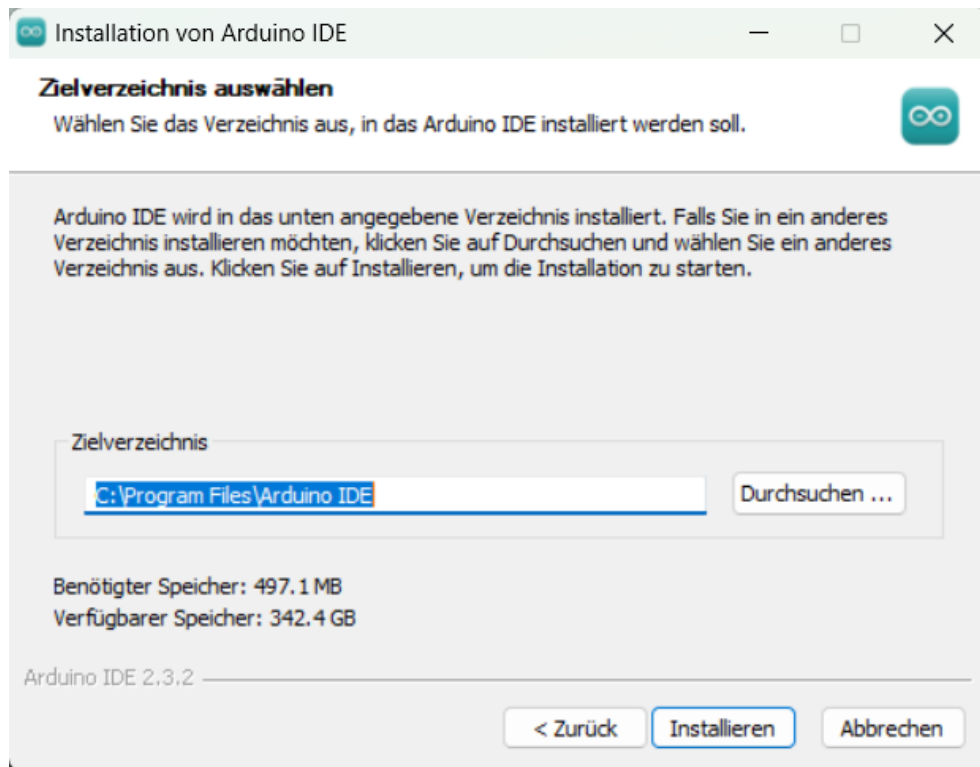


Abbildung 1.7.: Zielverzeichnisauswahl

Nach der Installation wird diese durch Fertigstellen beendet. Nun kann die Arduino IDE geöffnet werden.

1.3. Verknüpfen des Boards mit der IDE

Zur Verbindung des Arduino Boards mit der Arduino IDE muss in dieser zuerst das richtige Board ausgewählt werden Abbildung 1.8. Dazu wird in der Menüleiste unter dem Punkt **Tools** der Unterpunkt **Board** ausgewählt. Unter den Boards „Arduino AVR“ und hier der „Arduino Nano“ ausgewählt.

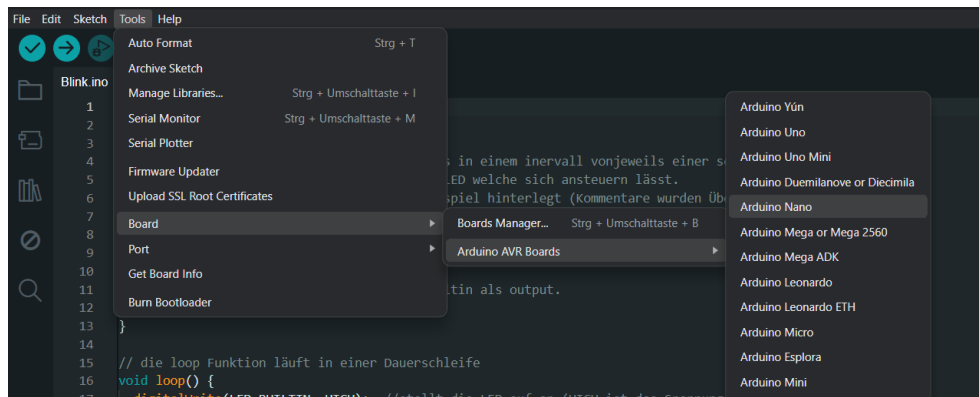


Abbildung 1.8.: Boardauswahl

Nach der Boardauswahl wird nun wieder in der Menüleiste unter dem Punkt **Tools** der Unterpunkt **Ports** ausgewählt Abbildung 1.9. Hierunter befinden sich die Anschlüsse des PC. Hier kann es sein, dass hier bereits erkennbar ist, an welchem Port der Arduino angeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, trennt man den Arduino vom PC, der nun nicht mehr angezeigte Port ist der richtige. Der Arduino kann nun wieder angeschlossen werden und der Port ausgewählt werden.

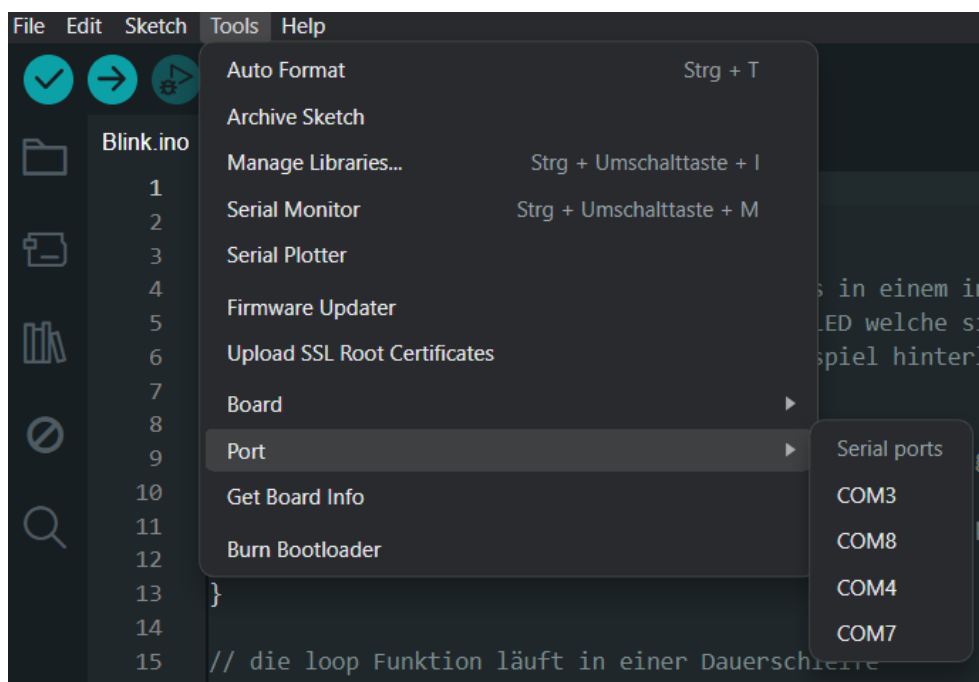


Abbildung 1.9.: Portauswahl

1.3.1. Beispielcode „Blinkende LED“

Der Aufbau und die Funktion der Programmierung in der Arduino IDE wird anhand des Beispiels Blinkenden LED gezeigt und erklärt Abbildung 1.1. Die LED ist auf dem Arduino Board fest installiert, somit benötigt das Beispiel keine Externe Hardware.

Listing 1.1.: Blink Programm

```

1000 /**
1001  * @file blink.ino
1002  * @brief Simple example to blink the on-board LED on and off.
1003  *
1004  * @details
1005  * Turns the built-in LED on for one second, then off for one second
1006  * repeatedly.
1007  * Most Arduino boards have a built-in LED connected to a specific
1008  * digital pin.
1009  * The macro LED_BUILTIN is used to ensure compatibility across
1010  * different boards.
1011  *
1012  * @note For more details about your board's built-in LED, see:
1013  *       https://www.arduino.cc/en/Main/Products
1014  *
1015  * @see https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
1016  *
1017  * @author
1018  * - Scott Fitzgerald (original)
1019  * - Arturo Guadalupi (modification)
1020  * - Colby Newman (modification)
1021  *
1022  * @date Modified:
1023  * - 8 May 2014
1024  * - 2 Sep 2016
1025  * - 8 Sep 2016
1026  *
1027  * @copyright Public Domain
1028  */
1029
1030 /**
1031  * @brief Initializes the LED pin as an output.
1032  *
1033  * This function runs once at startup after reset or power-up.
1034  */
1035 void setup() {
1036   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); ///< Set the LED pin as output
1037 }
1038
1039 /**
1040  * @brief Toggles the LED on and off every second.
1041  *
1042  * This function runs repeatedly after setup().
1043  */
1044 void loop() {
1045   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); ///< Turn the LED on
1046   delay(1000);                      ///< Wait for one second
1047   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  ///< Turn the LED off
1048   delay(1000);                      ///< Wait for one second
1049 }

```

../Code/Blink/Blink.ino

In den Zeilen 32 bis 34 steht die **Setup Funktion**, diese setzt in Zeile 33 über **pinMode** den Ausgang auf die integrierte LED über **LED BUILTIN** und setzt diesen als Output. Das Blinken wird in Zeile 41 bis 46 über die **loop** Funktion realisiert. In Zeile 42 wird über **digitalWrite** wird die LED auf **HIGH** gesetzt und ist damit an. Zeile 43 sorgt mit der Funktion **delay(1000)** für eine Pause von einer Sekunde, in der der Zustand der LED gleich bleibt. In Zeile 44 wird nun wieder über **digitalwrite** der zustand der LED auf **LOW** gesetzt und die LED ist aus. Zeile 45 ist nun wieder eine Pause von einer Sekunde. Dannach wird die **loop** Funktion endlos wiederholt.

1.3.2. Installation der Arduino IDE für MacOS

Der Download der Arduino IDE erfolgt über die Website . Geben Sie dazu „Arduino IDE Download “in Ihren Browser ein (vgl. Abbildung 1.10).

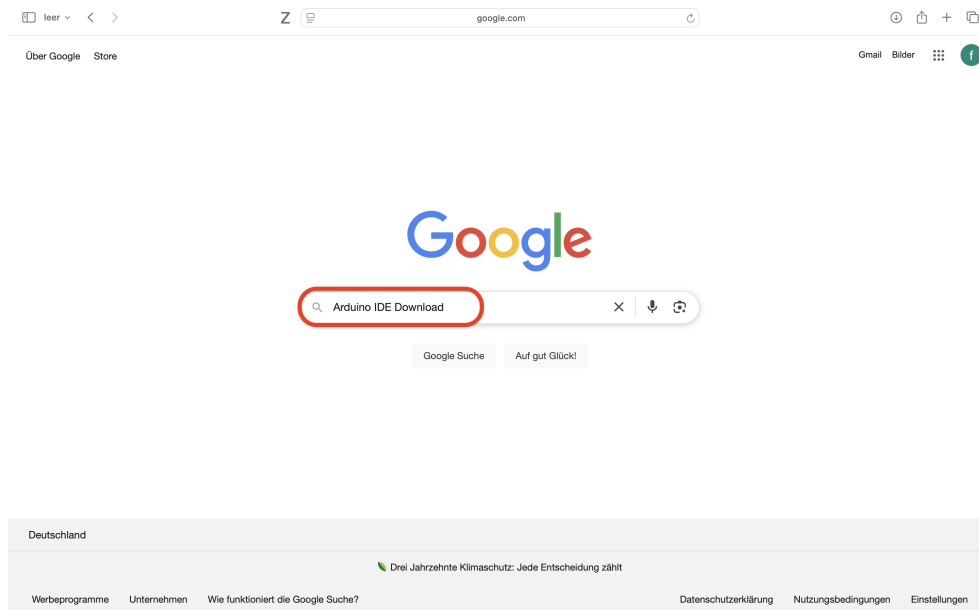


Abbildung 1.10.: Aufruf der Arduino-Webseite über die Suchmaschine

Abbildung 1.11 zeigt die Ergebnisse der Websuche. Klicken Sie auf den Eintrag mit „Arduino.cc“im Adresskopf.

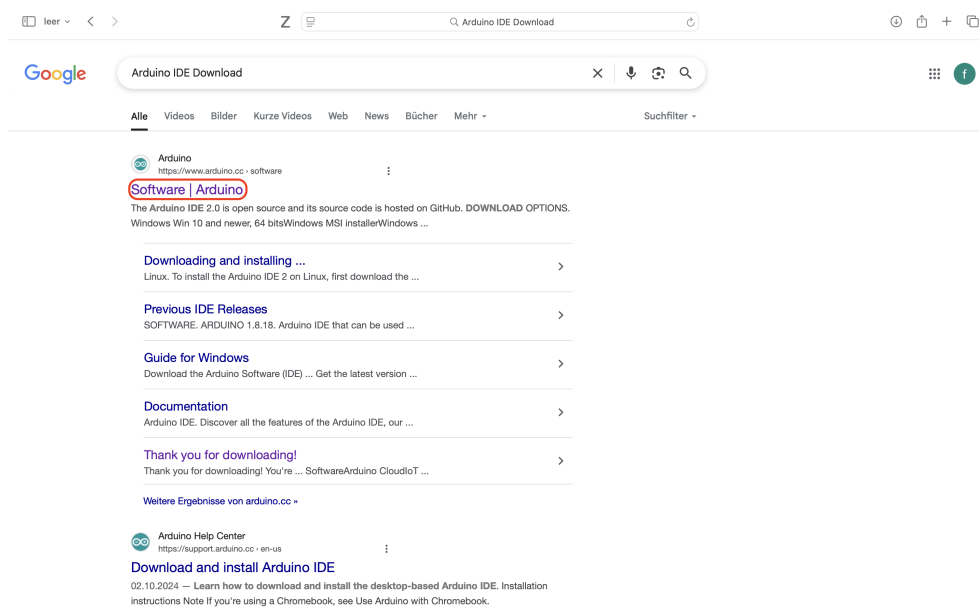


Abbildung 1.11.: Ergebnisse der Websuche zur Arduino IDE

Wählen Sie die passende Version für Ihren Mac aus (vgl. Abbildung 1.12).

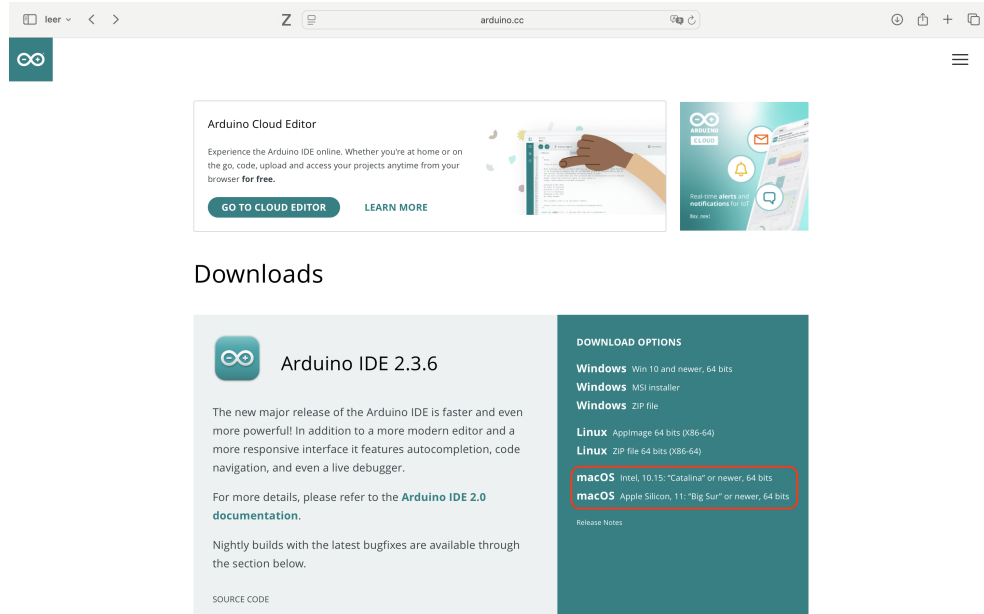


Abbildung 1.12.: Download der Arduino IDE starten

Es erscheint eine Spendenanfrage. Sie können freiwillig spenden oder über „JUST DOWNLOAD“ fortfahren (vgl. Abbildung 1.13).

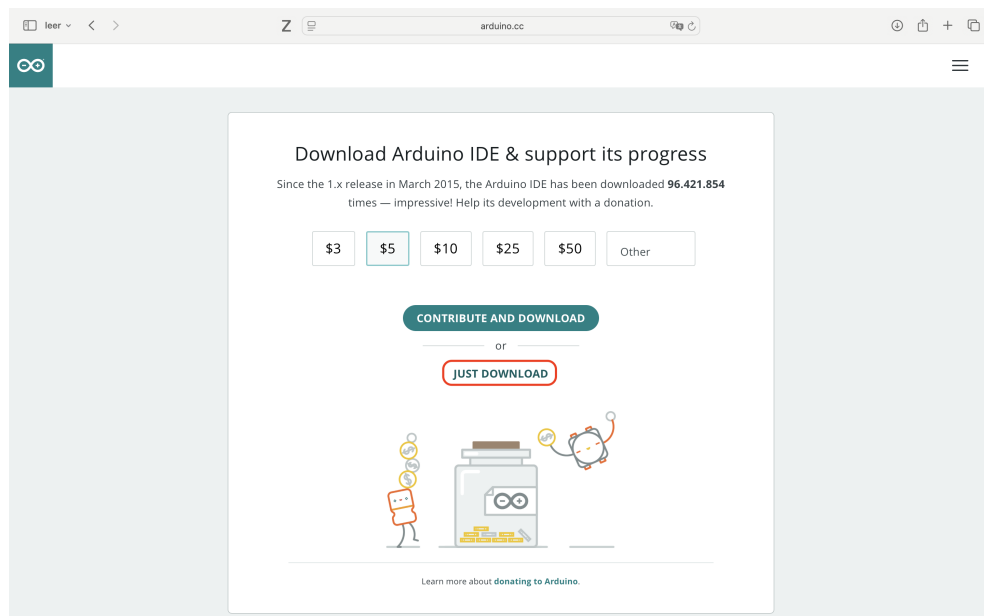


Abbildung 1.13.: Optional: Spendenaufruf beim Download

Vor dem Download können Sie optional den Newsletter abonnieren, vgl. Abbildung 1.14.

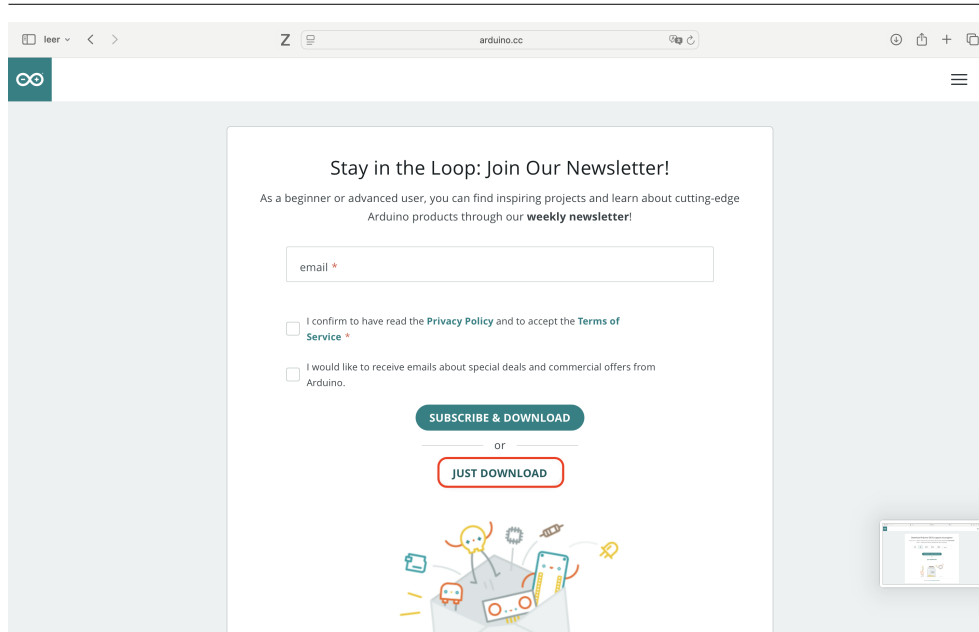


Abbildung 1.14.: Optional: Newsletter abonnieren

Da es sich um ein Programm aus dem Internet handelt, muss der Download zunächst erlaubt werden, vgl. Abbildung 1.15.

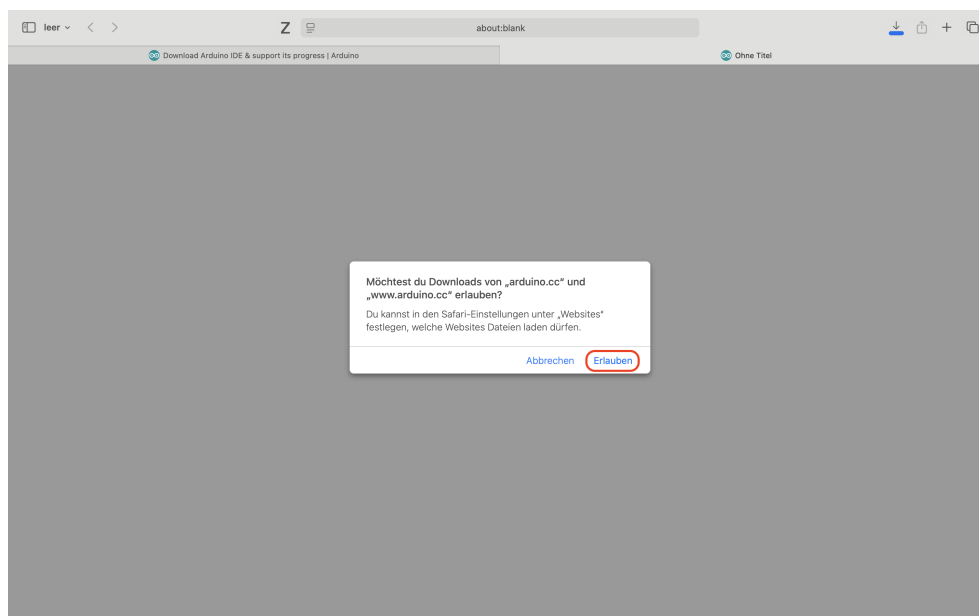


Abbildung 1.15.: Download-Erlaubnis erteilen

Über den Pfeil oben rechts lässt sich der Fortschritt anzeigen (vgl. Abbildung 1.16).

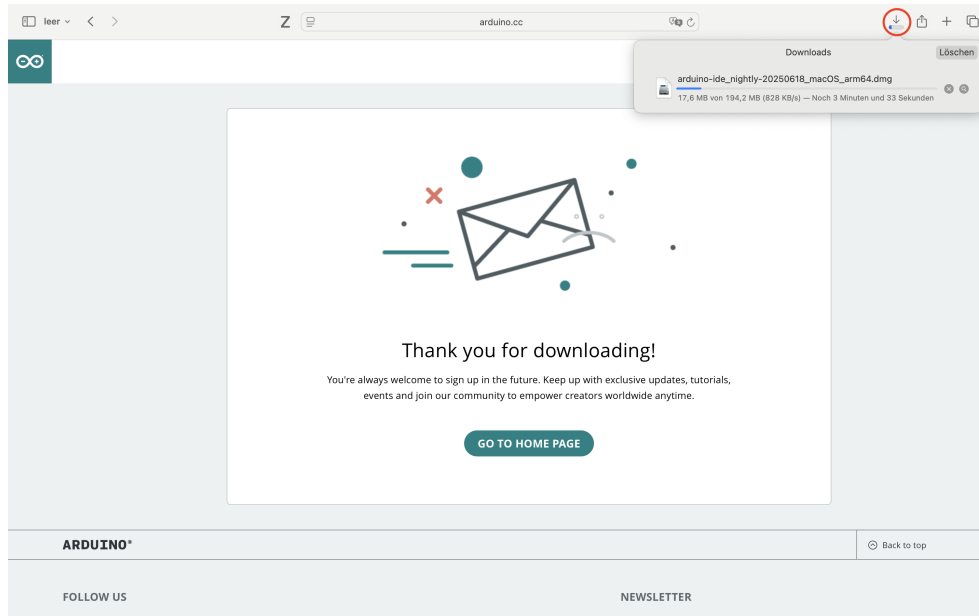


Abbildung 1.16.: Download-Fortschritt einsehen

Öffnen Sie nach dem Download die Datei per Doppelklick (vgl. Abbildung 1.17).

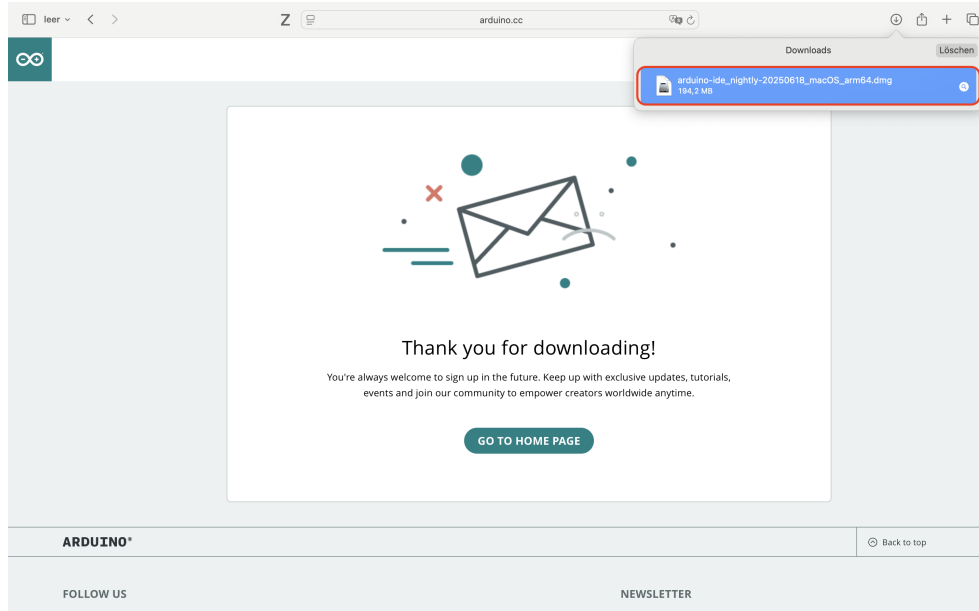


Abbildung 1.17.: Heruntergeladene Datei öffnen

Ziehen Sie nun die App in den Programme-Ordner (vgl. Abbildung 1.18).



Abbildung 1.18.: Installation durch Ziehen in den Programme-Ordner

Die Installation ist abgeschlossen. Öffnen Sie die App über den Programme-Ordner (vgl. Abbildung 1.19).

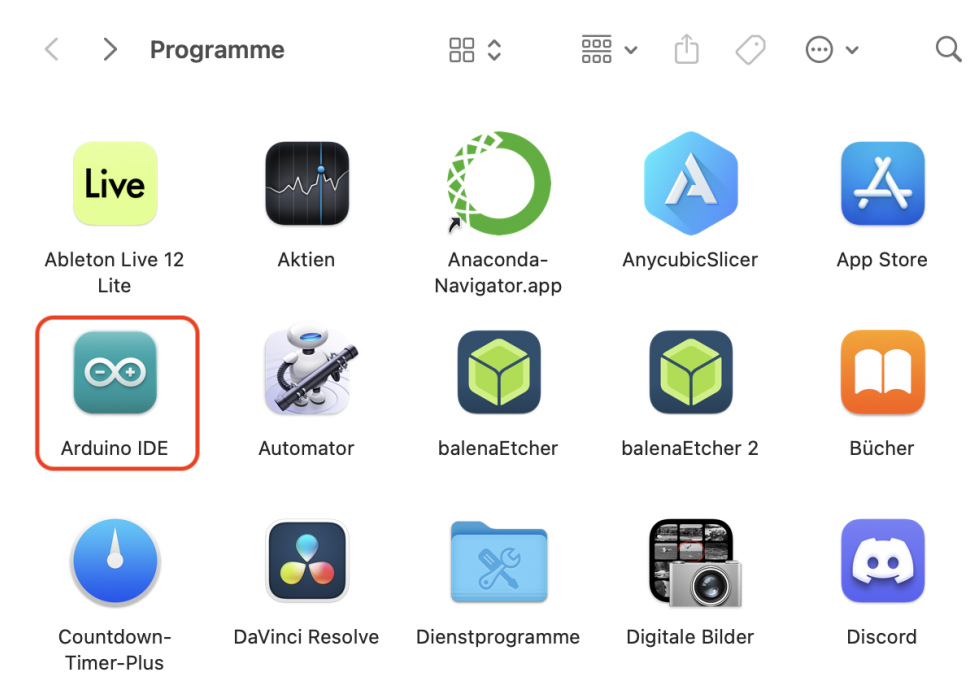


Abbildung 1.19.: Arduino IDE starten

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „Öffnen“ (vgl. Abbildung 1.20).



Abbildung 1.20.: Sicherheitsabfrage bei erstmaligem Start

1.3.3. Bibliotheken installieren

Klicken Sie auf das Buch-Symbol (vgl. Abbildung 1.21) und suchen Sie die gewünschte Bibliothek. Die vollständige Liste finden Sie in Kapitel ???. Installieren Sie jede Bibliothek durch Klick auf „Install“.

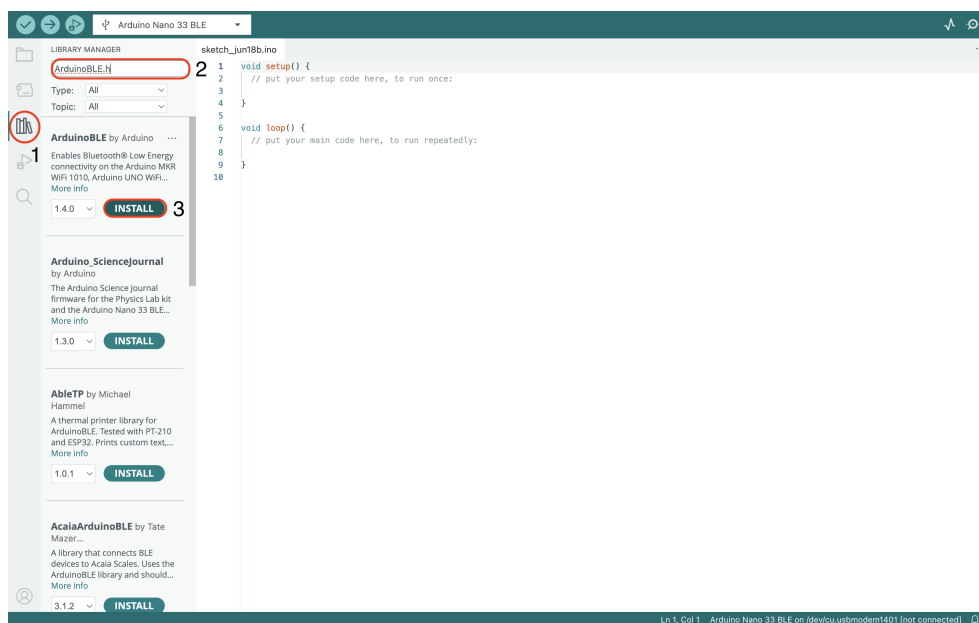


Abbildung 1.21.: Bibliotheken-Suchmaske der Arduino IDE

Abbildung 1.22 zeigt eine erfolgreich installierte Bibliothek.

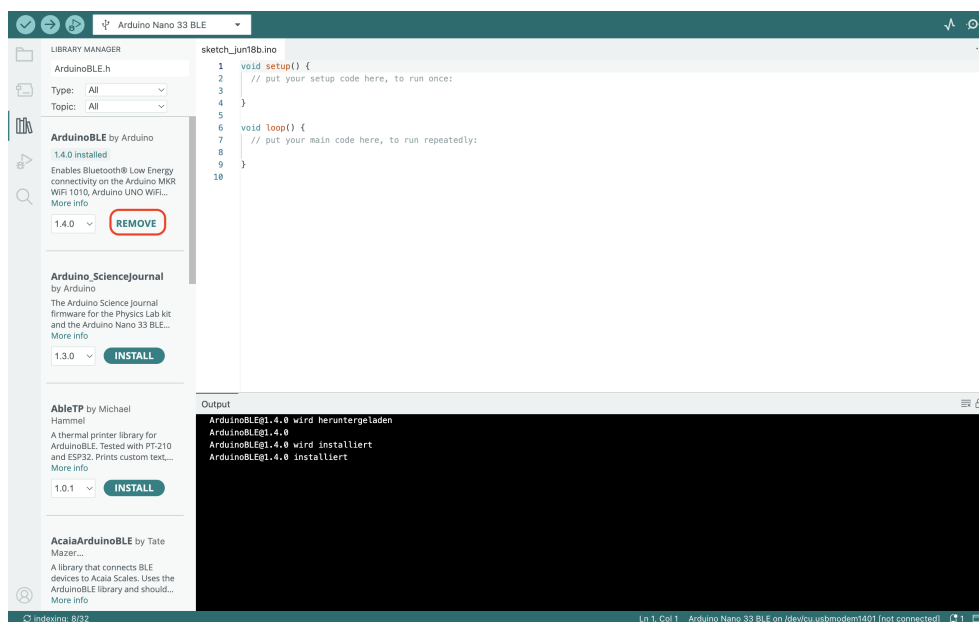


Abbildung 1.22.: Erfolgreiche Installation einer Bibliothek

1.3.4. Board Manager

Mit dem Board Manager können Sie zusätzliche Boards hinzufügen (vgl. Abbildung 1.23). Suchen Sie zum Beispiel nach dem „ESP“ oder „Nano 33 BLE Sense“ und installieren Sie das passende Board.

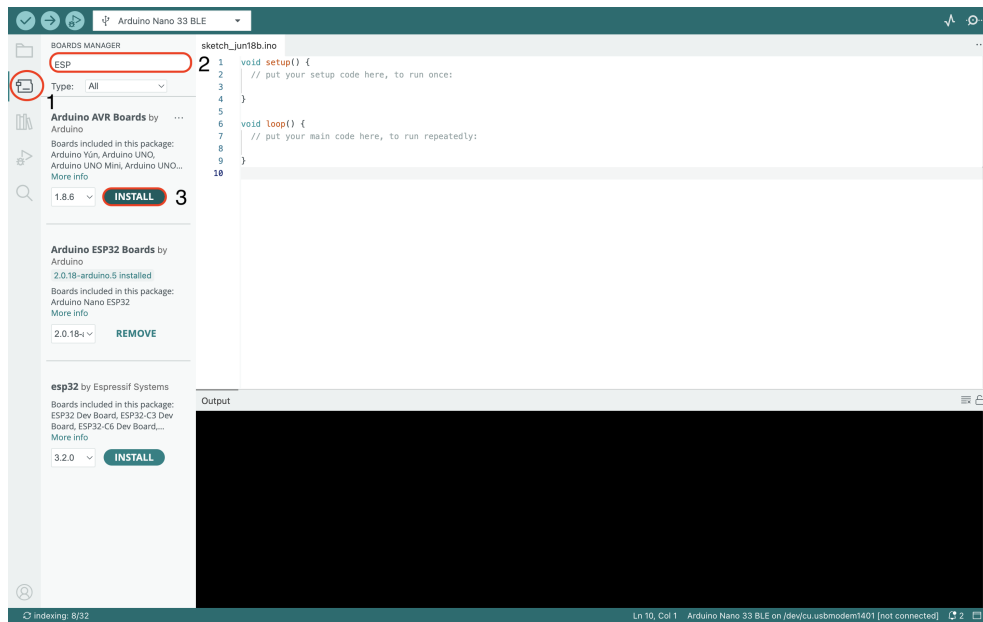


Abbildung 1.23.: Der Board Manager in der Arduino IDE

Klappen Sie das USB-Menü aus (vgl. Abbildung 1.24) und wählen Sie „Select other board and port“.

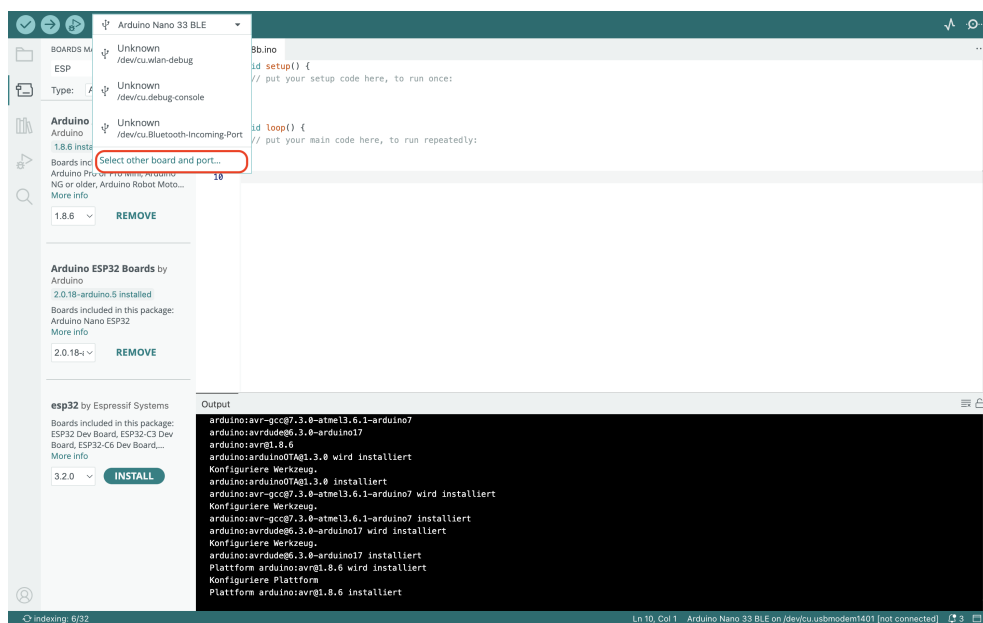


Abbildung 1.24.: Board- und Portauswahl öffnen

Geben Sie „Nano 33 BLE Sense“ in das Suchfeld ein, verbinden Sie das Board und wählen Sie den richtigen Port (vgl. Abbildung 1.25).

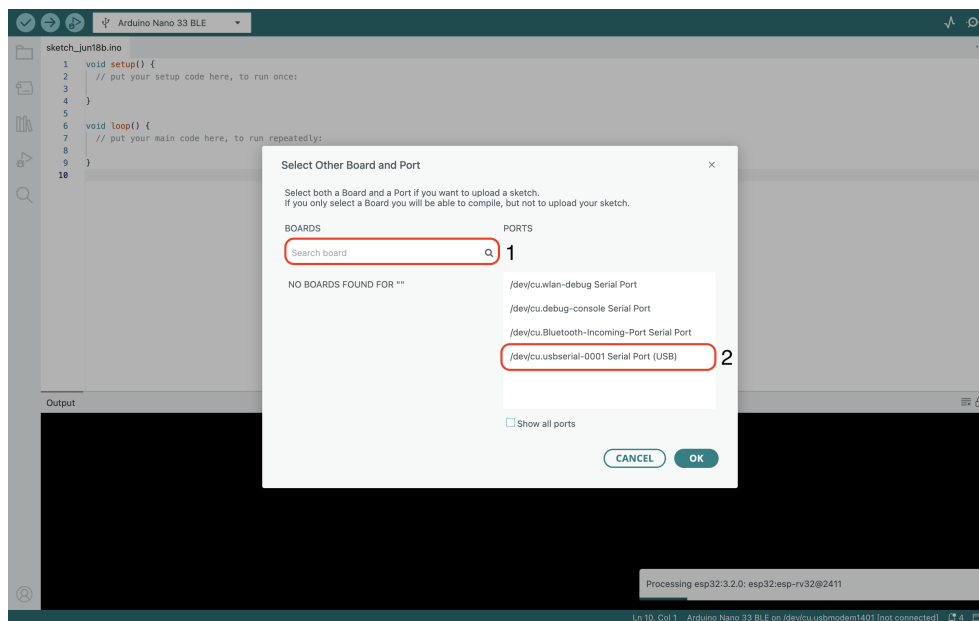


Abbildung 1.25.: Passenden Board und Port auswählen

1.3.5. Beispielprogramm „Blink“

Wählen Sie den Pfad gemäß Abbildung 1.26, um ein Beispielprogramm zu laden.

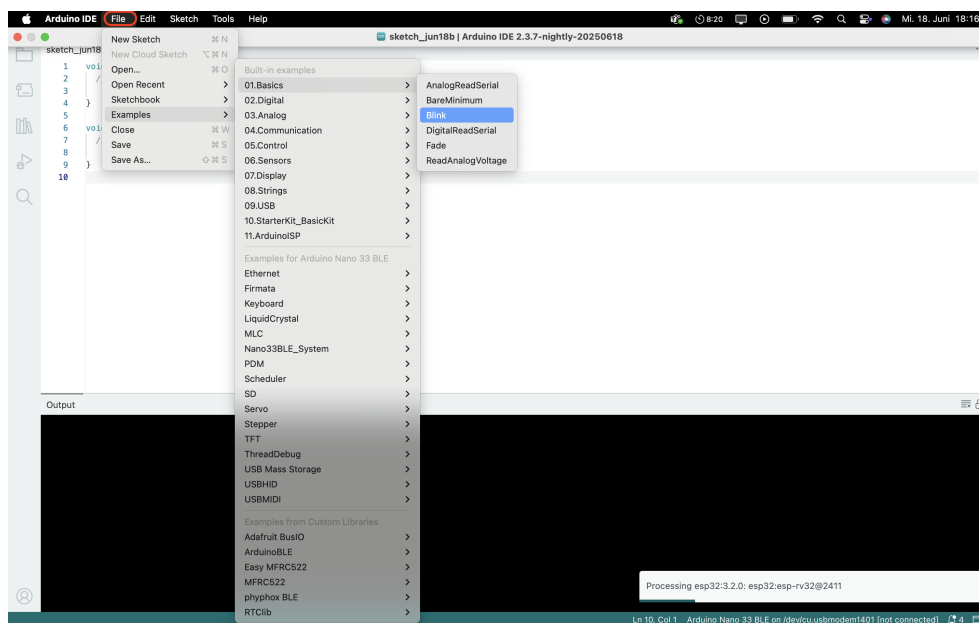
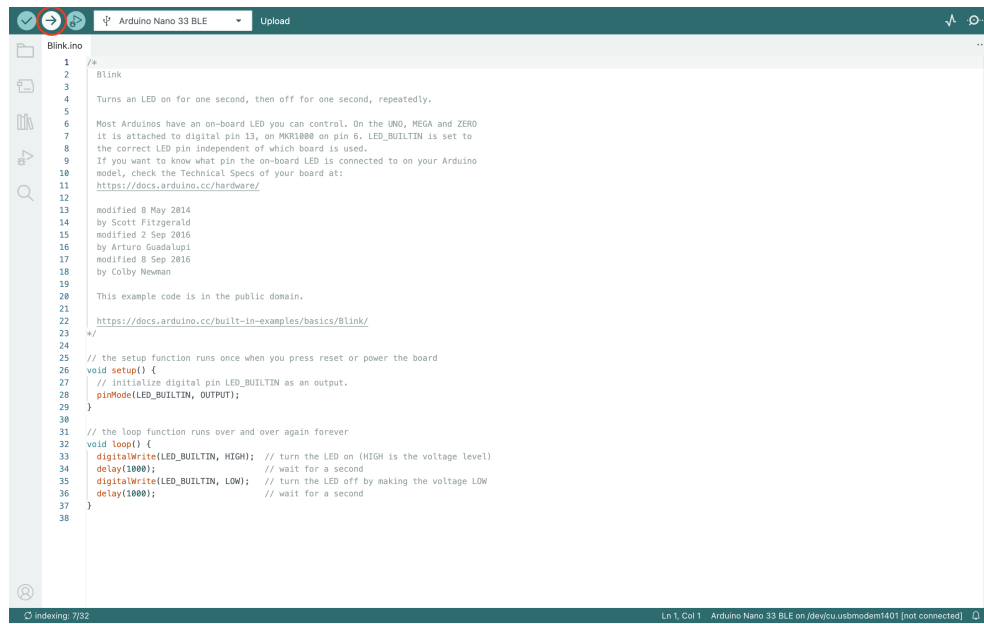


Abbildung 1.26.: Beispielprogramme öffnen

Das Blink-Programm wird geöffnet (vgl. Abbildung 1.27) und kann nach Auswahl des Ports hochgeladen werden (siehe 1.3.4). Die Kompilierung erfolgt automatisch vor dem Upload oder manuell über das Häkchen-Symbol.

The image shows the Arduino IDE interface with the 'Blink' example code loaded. The top toolbar includes icons for opening files, saving, and uploading. The 'Tools' menu is set to 'Arduino Nano 33 BLE' and the 'Upload' button is visible. The code editor displays the following text:

```
1 /*  
2  * Blink  
3  */  
4  Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.  
5  
6  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO  
7  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to  
8  the correct LED pin independent of which board is used.  
9  If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino  
10 model, check the Technical Specs of your board at:  
11 https://docs.arduino.cc/hardware/  
12  
13 modified 8 May 2014  
14 by Scott Fitzgerald  
15 modified 2 Sep 2016  
16 by Arturo Guadalupi  
17 modified 8 Sep 2016  
18 by Colby Newman  
19  
20 This example code is in the public domain.  
21  
22 https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/Blink/  
23 */  
24  
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board  
26 void setup() {  
27   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.  
28   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
29 }  
30  
31 // the loop function runs over and over again forever  
32 void loop() {  
33   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
34   delay(1000); // wait for a second  
35   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW  
36   delay(1000); // wait for a second  
37 }  
38
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 1, Col 1' and 'Arduino Nano 33 BLE on /dev/cu.usbmodem1401 [not connected]'.

Abbildung 1.27.: Das geöffnete Beispielprogramm „Blink“

Nach erfolgreichem Upload erscheint ein Terminalfenster mit einer Bestätigung.

2. Arduino IDE 2.3.6

Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Einführung in die Arduino IDE, einschließlich ihrer zentralen Funktionen, verfügbaren Schnittstellen und grundlegenden Arbeitsweise. Es erläutert die einzelnen Bestandteile der Entwicklungsumgebung, beschreibt den Installationsprozess anhand klar strukturierter Schritte und bietet eine Anleitung zur Ersteinrichtung sowie zur grundlegenden Konfiguration der Programmierungsumgebung.

2.1. Arduino IDE Beschreibung

Die Arduino IDE ist die offizielle, Open-Source Entwicklungsumgebung zur Programmierung und Verwaltung von Arduino Mikrocontrollern. Sie ermöglicht das Schreiben, Kompilieren und Übertragen von Quellcode auf eine Vielzahl unterstützter Boards. Als plattformübergreifende Anwendung ist sie mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, Linux und macOS kompatibel. Ursprünglich auf der Java-Plattform basierend, bietet die IDE Unterstützung für zahlreiche Arduino-Boards sowie eine auf C und C++ basierende Programmiersprache. Durch ihre intuitive Benutzeroberfläche richtet sie sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Entwickler im Bereich der Mikrocontroller-Programmierung [FAD18].

Die Mikrocontroller auf Arduino-Boards werden mithilfe von Programmen gesteuert, die in Form von Quellcode verfasst und über die Entwicklungsumgebung verarbeitet werden. In der Arduino IDE erstellte Programme werden als sogenannte „Sketche“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Skripte, die den Funktionsablauf des Mikrocontrollers definieren – etwa das Einlesen von Sensorwerten, die Ansteuerung von Aktoren oder die Kommunikation mit anderen Geräten. Nach dem Schreiben wird der Sketch von der IDE kompiliert und in eine maschinenlesbare Hex-Datei übersetzt. Diese Datei wird im Anschluss über die serielle Schnittstelle auf den Mikrocontroller hochgeladen, wo sie dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start ausgeführt wird [FAD18].

Die Arduino-IDE setzt sich im Wesentlichen aus zwei funktionalen Kernkomponenten zusammen: dem Editor und dem Compiler. Der integrierte Editor dient als zentrale Arbeitsfläche zum Schreiben und Bearbeiten von Quellcode, während der Compiler für die Übersetzung des Codes in maschinenlesbare Anweisungen sowie dessen Übertragung auf das angeschlossene Arduino-Modul verantwortlich ist [FAD18].

In der Version 2.3.6 der Arduino IDE spielt die Menüleiste am oberen Rand der Benutzeroberfläche eine zentrale Rolle. Sie bietet direkten Zugriff auf essentielle Funktionen wie das Hochladen von Sketchen auf das Board, das Kompilieren zur Überprüfung auf Fehler sowie das Speichern von Projekten. Unter dem Menüpunkt „Datei“ lassen sich neue Sketche anlegen, bestehende Projekte öffnen oder speichern. Ein weiterer bedeutender Abschnitt ist „Beispiele“ – dort finden sich eine Vielzahl vorgefertigter Sketche, die typische Anwendungsszenarien demonstrieren, darunter klassische Programme wie „Blink“ zur LED-Steuerung oder „Fade“ zur Helligkeitssteuerung mittels Pulsweitenmodulation. Diese Beispiele erleichtern insbesondere Einsteigern den Zugang zur Mikrocontroller-Programmierung und dienen oft als Ausgangspunkt für eigene Entwicklungen [FAD18].

Die fünf Schaltflächen am oberen Bildschirmrand sind wie folgt:



-  Das Häkchen-Symbol wird verwendet, um den geschriebenen Code zu **Überprüfen**, nachdem der Code eingegeben wurde, wird der Code auf Syntaxfehler geprüft. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Code für die Verwendung mit der Hardware bereit ist.
-  Das Symbol **Hochladen** in der Arduino IDE kompiliert den Code und lädt ihn auf den angeschlossenen Arduino hoch.
-  Das Symbol **Start Debugging** in der Arduino IDE startet eine Debugging Sitzung. Damit kann der Code analysiert werden, indem Haltepunkte gesetzt werden. Beim Debuggen wird die Ausführung schrittweise durchlaufen und Variablen auf Kompatibilität und Funktion geprüft, ohne das ganze Programm in einem Stück zu starten.
-  Das Symbol **Serial Plotter** in der Arduino IDE öffnet ein Tool, das Echtzeitdaten, die vom Board über die serielle Verbindung gesendet werden, grafisch darstellt. Dadurch wird die Analyse der Daten erleichtert.
-  Das Symbol **Serial Monitor** in der Arduino IDE öffnet ein Terminal, um textbasierte Daten über die serielle Verbindung anzuzeigen und zu senden. Dadurch wird eine Echtzeitkommunikation mit dem angeschlossenen Board ermöglicht.

2.2. Installation der Arduino IDE

2.2.1. Download oder Arduino IDE

Der Arduino Nano 33 BLE Sense wird über die Arduino Integrated Development Environment (IDE) programmiert, die als Standardumgebung für sämtliche Arduino-Boards etabliert ist. Sie zählt zu den am weitesten verbreiteten Entwicklungsplattformen im Bereich der Mikrocontroller-Programmierung. Die IDE ist sowohl als Offline-Variante zur lokalen Installation als auch als Online-Editor verfügbar. Als Open-Source-Software ist sie darauf ausgelegt, den Programmierprozess möglichst zugänglich zu gestalten – vom Schreiben des Codes bis hin zum Hochladen auf das jeweilige Board.

Für alle gängigen Betriebssysteme – einschließlich macOS, Linux und Windows – stehen passende Versionen zur Verfügung. Die Installation ist unkompliziert und wird durch die breite Unterstützung der Arduino-Community zusätzlich erleichtert. Neben der Desktop-Version bietet Arduino auch eine cloudbasierte Entwicklungsumgebung an: den Online-Arduino-Editor. Diese moderne Webanwendung ermöglicht das plattformunabhängige Programmieren, Speichern und Verwalten von Sketchen direkt im Browser. Sie enthält alle gängigen Bibliotheken und bietet sofortige Unterstützung für aktuelle Arduino-Boards, einschließlich des Nano 33 BLE Sense.

Zugriff auf die verschiedenen Softwarepakete erhalten Sie über die offizielle Website der Arduino-Entwickler: [Arduino-Software](https://www.arduino.cc/en/software). Dort finden sich stets die neuesten Versionen der IDE sowie weiterführende Informationen. Eine Übersicht der verfügbaren Downloadoptionen ist in Abbildung 2.1 dargestellt.



Abbildung 2.1.: Arduino IDE 2.3.6

2.2.2. Anforderungen Betriebssystem

Im Folgenden sind die Systemanforderungen und Varianten der verfügbaren Downloadoptionen für die Arduino-IDE aufgeführt. Diese sind jeweils auf unterschiedliche Betriebssysteme und Nutzerbedürfnisse zugeschnitten. Um einen reibungslosen Betrieb sowie den Zugriff auf alle aktuellen Funktionen und Sicherheitsupdates zu gewährleisten, sollte stets die zur eigenen Plattform passende Version der IDE ausgewählt werden.

- Windows– Win 10 und neuer, 64 Bit
- Linux– 64 Bit
- macOS– Intel, Version 10.15: „Catalina“ oder neuer, 64 Bit
- macOS– Apple Silicon, 11: „Big Sur“ oder neuer, 64 Bit

2.2.3. Installation auf Windows

Die Installation der Arduino IDE auf einem Windows-System wird im folgenden Abschnitt Schritt für Schritt erläutert. Im Anschluss daran folgt eine Einführung in zentrale Funktionen der Umgebung, darunter der Board-Manager, der Bibliotheks-Manager, das Sketchbook sowie weitere essentielle Werkzeuge der Benutzeroberfläche.

Um die Arduino IDE auf einem Windows-Computer zu installieren, laden Sie zunächst die entsprechende Installationsdatei von der offiziellen Website unter [Arduino-Software](#) herunter. Starten Sie anschließend die heruntergeladene Datei und folgen Sie den angezeigten Installationsanweisungen. Diese beinhalten in der Regel die

Auswahl des Installationsverzeichnisses sowie optionaler Komponenten wie Verknüpfungen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, steht die Entwicklungsumgebung zur sofortigen Nutzung bereit.

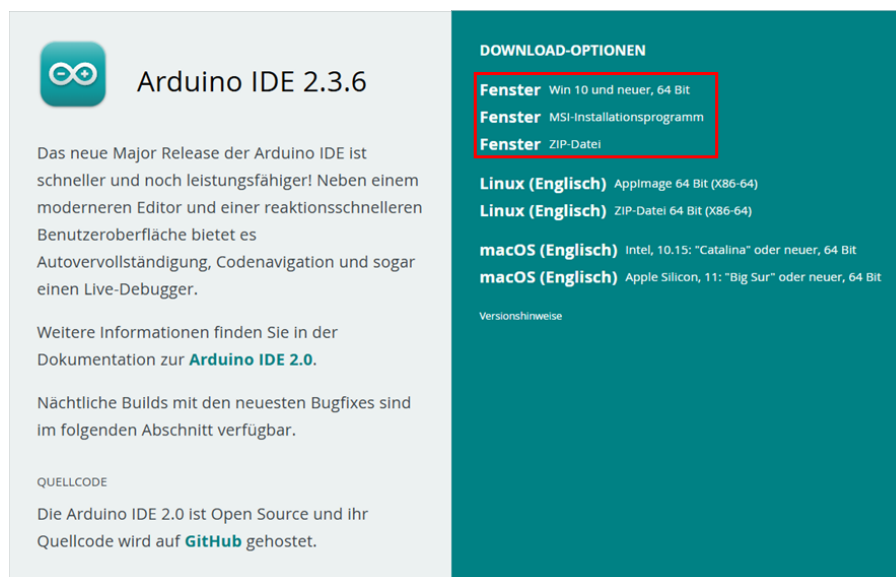


Abbildung 2.2.: Arduino IDE Downloadoptionen

Nachdem der Download der Arduino IDE abgeschlossen wurde, erscheint im nächsten Schritt das Fenster mit den Lizenzbedingungen. Diese sollten aufmerksam durchgelesen werden, bevor mit der Installation fortgefahren wird. Um die Installation zu starten, müssen alle Lizenzbedingungen akzeptiert werden. Dies geschieht durch einen Klick auf die Schaltfläche **Annehmen**, wie in Abbildung 2.3 dargestellt.

Im Anschluss wird der Benutzer aufgefordert, ein Zielverzeichnis für die Installation auszuwählen. Standardmäßig ist ein Pfad vorgegeben, dieser kann jedoch bei Bedarf individuell angepasst werden. Nachdem das gewünschte Verzeichnis ausgewählt wurde, wird der Installationsvorgang durch einen Klick auf **Installieren** gestartet, siehe Abbildung 2.4.

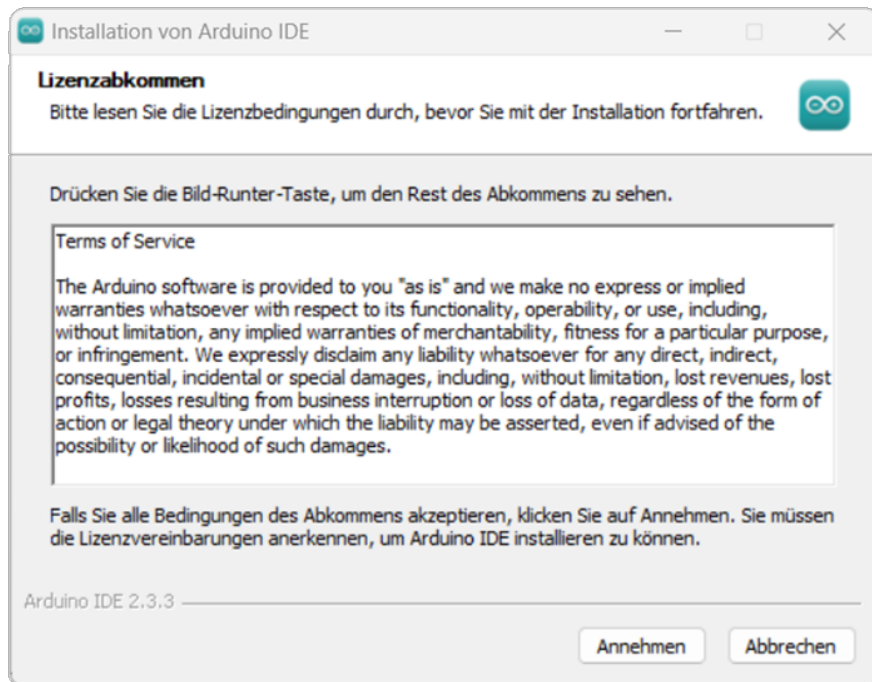


Abbildung 2.3.: Lizenzbestätigung Installation

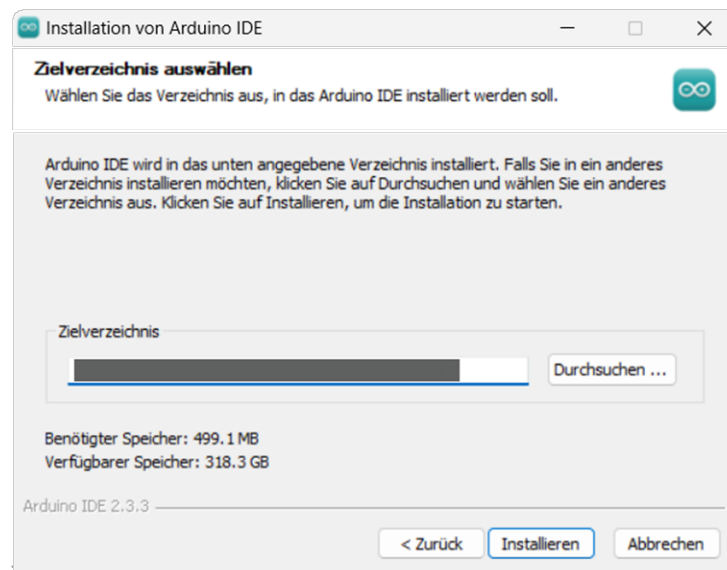


Abbildung 2.4.: Wahl Zielverzeichnis

Sobald die Installation der Arduino IDE erfolgreich abgeschlossen ist, wird die Anwendung automatisch gestartet. Beim ersten Öffnen der Arduino IDE wird ein Standard-Sketch angezeigt, der als Beispiel dient. Dieser ist im Startfenster sichtbar, wie in Abbildung 2.5 dargestellt.

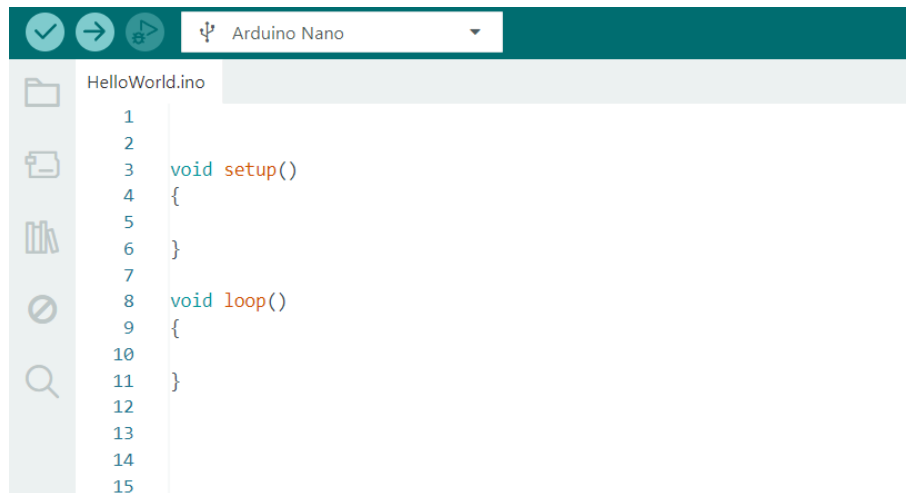


Abbildung 2.5.: Startfenster Arduino-IDE

Aus der oben dargestellten Abbildung 2.5 geht hervor, dass der grundlegende Arduino-Sketch aus zwei Hauptteilen besteht. Der erste Teil ist die Funktion `void setup()`, die keinen Rückgabewert liefert und in der typischerweise die Initialisierungen vorgenommen werden. Hier werden beispielsweise Einstellungen wie die Konfiguration der Ausgangs-LED, die Festlegung von Pin-Modi oder die Initialisierung von Variablen durchgeführt.

Der zweite Teil des Sketches ist die Funktion `void loop()`, in der der Hauptcode geschrieben wird. Funktionen, die wiederholt ausgeführt werden sollen, werden hier definiert und laufen fortlaufend in der Schleife. Diese Funktionen sind ebenfalls zwischen geschweiften Klammern `{ }` eingefasst. Jede Funktion in Arduino hat einen Rückgabewert – in diesem Fall handelt es sich um den Rückgabebetyp `void`, was bedeutet, dass die Funktion keinen Wert zurückgibt.

2.2.4. Installation (MacOS)

Um die Arduino IDE zu installieren, beginnen Sie mit dem Herunterladen der neuesten Version von der offiziellen Arduino-Website unter [Arduino-Software](#). Wählen Sie die Version, die mit Ihrem Betriebssystem kompatibel ist. In diesem Beispiel wird die Version Arduino 2.6.3 für macOS (Sonoma 14.4.1) verwendet. Die Setup-Datei trägt den Namen „Arduino-Software“ und hat eine Größe von etwa 193.600 KB. Diese Datei ist im Zip-Format.

Für Nutzer, die die Arduino IDE 2.3.6 mit Safari herunterladen, wird die Datei nach Abschluss des Downloads automatisch entpackt. Andere Browser hingegen erfordern möglicherweise eine manuelle Entpackung. Die folgende Abbildung 2.6 zeigt die neueste Offline-Version der Arduino IDE 2.3.6, die ebenfalls mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel ist.

Da in diesem Kapitel keine entsprechende Hardware für macOS zur Verfügung steht, wird der Installationsprozess für dieses Betriebssystem nicht im Detail behandelt.

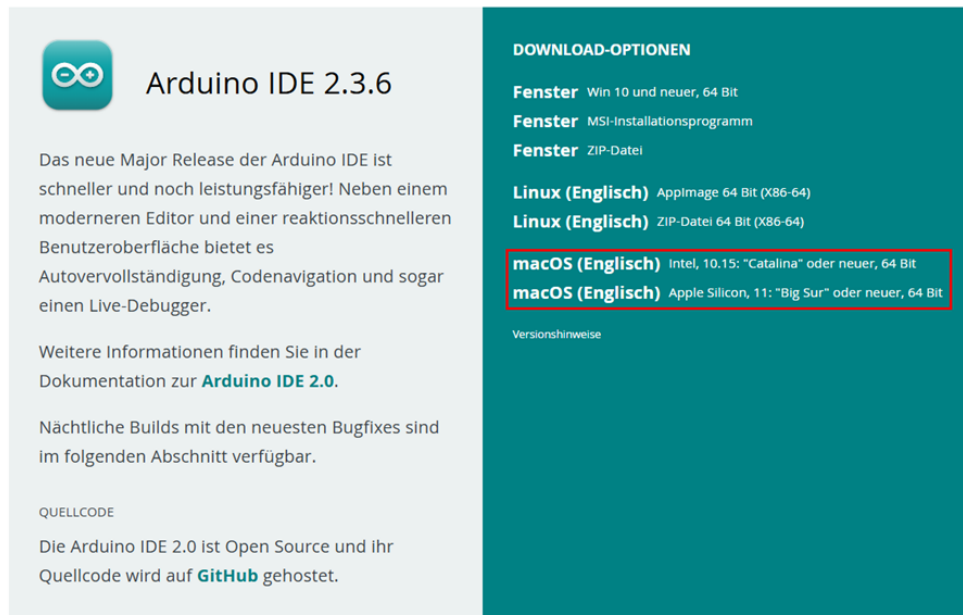


Abbildung 2.6.: ArduinoIDE macOS

2.3. Übersicht der Eigenschaften

Die Arduino IDE verfügt über eine neue Seitenleiste, die den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Werkzeuge erleichtert. 2.7

- **Verify / Upload** Diese Funktionen werden verwendet, um Code zu kompilieren und auf ein Arduino-Board hochzuladen.
- **Select Board and Port** Automatisch erkannte Arduino-Boards werden hier zusammen mit der Portnummer angezeigt.
- **Sketchbook** Dieser Bereich dient als zentrales Verzeichnis für alle Sketche, die lokal auf dem Computer des Benutzers gespeichert sind. Das Sketchbook bietet einen strukturierten, leicht zugänglichen Raum zum Verwalten, Organisieren und Bearbeiten von Code, der in der Arduino-Umgebung entwickelt wurde. Darüber hinaus bietet das Sketchbook eine Synchronisierungsfunktion mit der Arduino Cloud, die einen nahtlosen Zugriff auf gespeicherte Sketche über verschiedene Geräte hinweg ermöglicht. Diese Cloud-Integration erlaubt es Nutzern, Sketche aus der Online-Arduino-Umgebung abzurufen und zu bearbeiten.
- **Boards Manager** Durchsuchen Sie Arduino- und Drittanbieterpakete, die installiert werden können. Zum Beispiel erfordert die Verwendung eines MKR WiFi 1010-Boards die Installation des Arduino SAMD Boards-Pakets.
- **Library Manager** Durchsuchen Sie tausende Arduino-Bibliotheken, die von Arduino und seiner Community erstellt wurden.
- **Debugger** Programme in Echtzeit testen und debuggen.
- **Search** Nach Schlüsselwörtern im geschriebenen Code suchen.
- **Open Serial Monitor** Öffnet das Werkzeug „Serial Monitor“ als neuen Tab in der Konsole.



Abbildung 2.7.: Überblick

2.3.1. Sketchbook

Das Sketchbook ist der Ort, an dem Arduino-Code-Dateien - sogenannte Sketche - gespeichert werden. Diese Dateien haben die Dateiendung .ino. Um eine saubere Organisation zu gewährleisten, muss jeder Sketch in einem Ordner gespeichert werden, der genau denselben Namen wie die Sketch-Datei trägt. Beispiel: Ein Sketch namens MySketch.ino muss in einem Ordner namens MySketch gespeichert werden. Diese Namenskonvention ist notwendig, damit die Arduino IDE die Sketche korrekt erkennen und verwalten kann 2.8.

In der Regel werden Sketche in einem Ordner namens Arduino gespeichert, der sich im Dokumente-Verzeichnis des Systems befindet.

Um auf das Sketchbook zuzugreifen, kann in der Arduino IDE das Ordnersymbol in der Seitenleiste ausgewählt werden. Dadurch wird das Verzeichnis geöffnet, in dem die Sketche gespeichert sind, und ein effizienter Zugriff sowie eine einfache Verwaltung der Sketche ermöglicht.

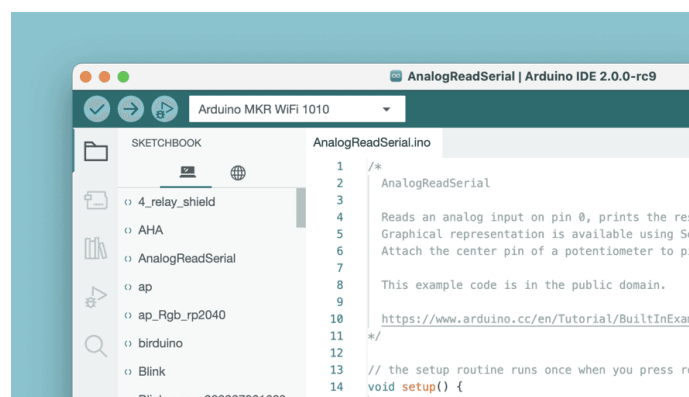


Abbildung 2.8.: Sketchbook

2.3.2. Boards Manager

Der Boards Manager kann über folgende Schritte in der Arduino IDE aufgerufen werden: **Tools** » **Board** » **Board Manager**.

Der Boards Manager ermöglicht die Installation verschiedener Board-Pakete, wie in Abbildung 2.9 dargestellt.

Ein Board-Paket enthält die notwendigen Dateien und Anweisungen, um Code für bestimmte Arduino-Boards zu kompilieren und hochzuladen.

Es gibt verschiedene Board-Pakete, z.B. avr, samd und megaavr. Jedes dieser Pakete unterstützt unterschiedliche Familien von Arduino-Boards:

- avr wird für ältere Boards wie den Arduino Uno verwendet,
- samd ist für neuere Boards wie den Arduino Zero gedacht.

Durch die Verwendung des Boards Managers wird sichergestellt, dass die richtigen Werkzeuge und Dateien für das gewählte Board installiert sind.

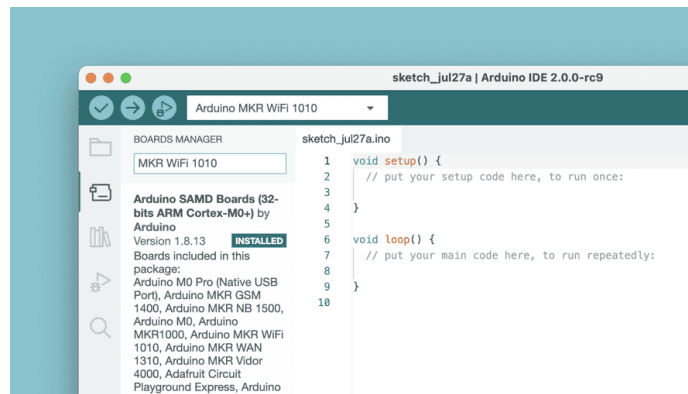


Abbildung 2.9.: Boards Manager

2.3.3. Library Manager

Der Library Manager kann in der Arduino IDE über folgende Schritte aufgerufen werden: **Tools** » **Manage Libraries**.

Der Bibliotheksverwalter ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, eine große Auswahl an Bibliotheken zu durchsuchen und zu installieren. Bibliotheken erweitern die Grundfunktionen von Arduino und erleichtern Aufgaben wie:

- das Steuern von Servomotoren,
- das Auslesen von Daten bestimmter Sensoren oder
- die Arbeit mit Modulen wie WLAN.

Diese Bibliotheken enthalten vorgefertigten Code, um bestimmte Hardware-Komponenten anzusteuern und komplexe Aufgaben zu vereinfachen. Dadurch wird die Entwicklung von Arduino-Projekten schneller und effizienter – wie in 2.10 dargestellt.



Abbildung 2.10.: Library Manager

2.4. Integration und Verwendung einer benutzerdefinierten Bibliothek in der Arduino IDE

Bei der Entwicklung von eingebetteten Systemen auf der Arduino-Plattform sind Bibliotheken unerlässlich, um komplexe Funktionen zu abstrahieren und zu vereinfachen. Eine benutzerdefinierte Bibliothek ist besonders dann sinnvoll, wenn eine bestimmte Funktionalität oder eine spezifische Hardware-Schnittstelle häufig in verschiedenen Projekten verwendet wird.

Dieser Abschnitt beschreibt den Ablauf zum Erstellen, Installieren und Verwenden einer eigenen Bibliothek innerhalb eines Arduino-Projekts - in der Arduino Integrated Development Environment (IDE).

2.4.1. Erstellen der Bibliotheksdateien

Eine gut strukturierte, benutzerdefinierte Arduino-Bibliothek besteht typischerweise aus mindestens zwei zentralen Komponenten:

Header-Datei (.h): Diese Datei enthält die Deklarationen von Klassen, Funktionen und Variablen, die die Schnittstelle (Interface) der Bibliothek definieren. Sie stellt die notwendigen Definitionen bereit, damit externe Programme die Funktionen und Klassen verwenden können.

Quellcode-Datei (.cpp): Diese Datei enthält die tatsächliche Implementierung der in der Header-Datei deklarierten Funktionen und Methoden. Sie definiert das Verhalten der Funktionen und Klassen.

Die Struktur der Bibliothek ist so organisiert, dass eine klare Trennung zwischen Deklaration und Implementierung ihrer Funktionalitäten besteht.

2.4.2. Installation und Integration der Arduino IDE

Sobald die benutzerdefinierte Bibliothek erstellt wurde, muss sie korrekt installiert und in die Arduino IDE integriert werden, um in Projekten verwendet werden zu können. Um eine benutzerdefinierte Bibliothek in der Arduino IDE zu installieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Bibliotheksordner finden: Die Arduino IDE sucht nach Bibliotheken im Ordner `libraries`, der sich im Sketchbook-Verzeichnis befindet. Der typische Pfad zu diesem Verzeichnis lautet:

`C:/Users/<Benutzername>/Documents/Arduino/libraries`

2. Benutzerdefinierten Bibliotheksordner kopieren: Kopieren Sie den Ordner ihrer Bibliothek, z.B. Nano33BLESenseLED, in das Verzeichnis **libraries**. Der vollständige Pfad sollte dann wie folgt aussehen:

C:/Users/<Benutzername>/Documents/Arduino/libraries/Nano33BLESenseLED

3. Arduino IDE neu starten: Nachdem die Bibliothek in das richtige Verzeichnis kopiert wurde, starten sie die Arduino IDE neu, damit sie die neu hinzugefügte Bibliothek erkennt.

2.4.3. Verwendung symbolischer Verknüpfungen zur Bibliotheksintegration

In manchen Fällen kann es bequemer oder notwendig sein, die Bibliotheksdateien außerhalb des Standardbibliotheksverzeichnis zu speichern. Zum Beispiel, wenn die Bibliotheken in einem GitHub-Repository gespeichert sind oder zur besseren Versionskontrolle, kann der Befehl `mklink` verwendet werden, um eine symbolische Verknüpfung zu erstellen.

Dies ermöglicht es der Arduino IDE, auf die Bibliotheksdateien zuzugreifen, als ob sie sich im Standardverzeichnis befinden, ohne dass die Dateien dupliziert werden müssen.

2.4.4. Windows-Tool **mklink** zum Erstellen symbolischer Verknüpfungen

Symbolische Verknüpfungen ermöglichen es, Bibliotheken an einem anderen Speicherort abzulegen, während sie von der Arduino IDE trotzdem so behandelt werden, als befänden sie sich im Standardverzeichnis **libraries**.

Dies kann besonders nützlich sein in versionierten Umgebungen, z.B. bei der Verwendung von Git, oder um Bibliotheken besser zu organisieren, ohne Dateien zu duplizieren.

Schritte zum Erstellen einer symbolischen Verknüpfung:

1. **Öffnen der Eingabeaufforderung mit Administratorrechten:** Drücken Sie **Win + S** und suchen Sie nach `cmd`, klicken Sie dann auf **Eingabeaufforderung** und wählen Sie **Als Administrator ausführen** wie in 2.11 gezeigt.

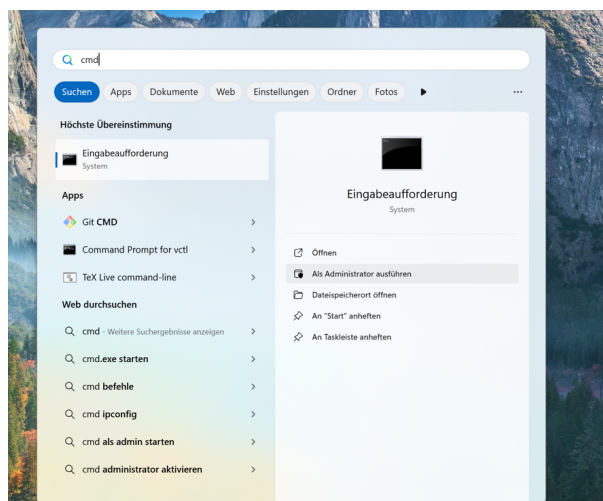


Abbildung 2.11.: Eingabeaufforderung mit Administrator Rechten

2. **Führen Sie den Befehl `mklink` aus:** Der Befehl zum Erstellen einer symbolischen Verknüpfung lautet: `mklink /D TTargetPathSourcePath`

- **TargetPath:** Der Ort, an dem die Arduino IDE die Bibliothek erwartet – also im Ordner `libraries`.
- **SourcePath:** Der tatsächliche Speicherort der Bibliothek.

In diesem Beispiel befindet sich die Bibliothek unter:

`C:/.../.../.../GitHub/241031ArduinoNano33BLESense/report/Code/Nano33BLESense/Nano33BLESenseLED`

Der Zielpfad im libraries-Ordner der Arduino IDE lautet:

`C:/.../.../.../Arduino/libraries/Nano33BLESenseLED`

Der vollständige Command ist in 2.12 zu sehen.

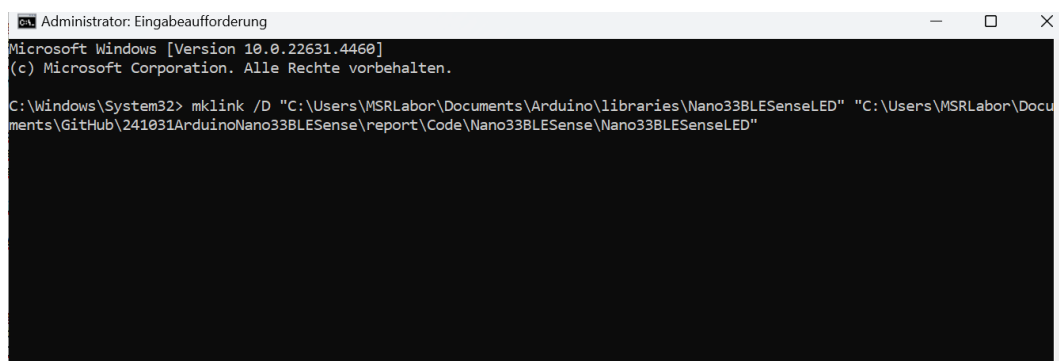


Abbildung 2.12.: Eingabeaufforderung

Überprüfen der symbolischen Verknüpfung: Nach dem Ausführen des Befehls navigieren Sie zum Ordner `libraries`. Dort sollte ein Ordner mit dem Namen `Nano33BLESenseLED` vorhanden sein, der als symbolische Verknüpfung fungiert und auf den tatsächlichen Speicherort der Bibliothek verweist.

2.4.5. Überprüfen der Verfügbarkeit der Bibliothek in der Arduino IDE

Um sicherzustellen, dass die benutzerdefinierte Bibliothek erfolgreich integriert wurde und von der Arduino IDE erkannt wird, befolgen Sie diese Schritte:

1. Arduino IDE neu starten: Falls die Arduino IDE während der Installation der Bibliothek oder nach dem Erstellen der symbolischen Verknüpfung geöffnet war, schließen und öffnen Sie sie erneut. Dadurch wird die Liste der verfügbaren Bibliotheken neu geladen.
2. Bibliotheksmenü überprüfen: Navigieren Sie zu `Sketch` gehen Sie zu `Include Library` und wählen Sie die Bibliothek `Nano33BLESenseLED` aus, wie in 2.13 gezeigt.
3. Überprüfung in der Liste: Wenn die Bibliothek in der Liste erscheint, bedeutet das, dass sie von der IDE erfolgreich erkannt wurde. Falls nicht, überprüfen Sie nochmals die Verzeichnisstruktur und die symbolische Verknüpfung, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingerichtet sind.

4. Testprogramm kompilieren: Schreiben Sie ein einfaches Testprogramm, das Funktionen oder Klassen aus der Bibliothek verwendet. Kompilieren Sie den Sketch, um sicherzustellen, dass keine Fehler auftreten – das bestätigt, dass die Bibliothek erfolgreich integriert wurde.

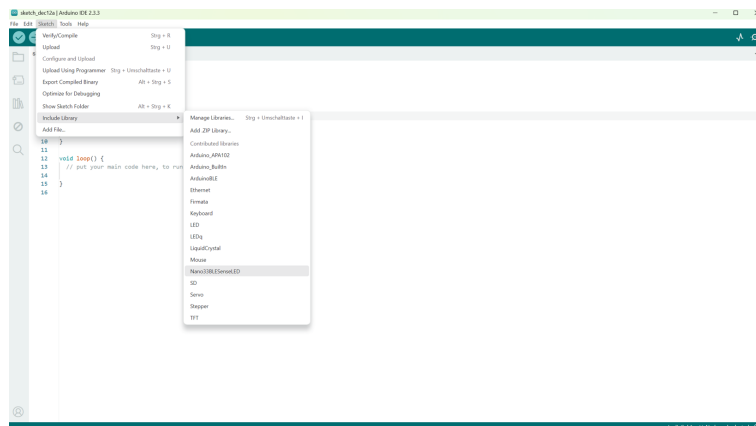


Abbildung 2.13.: Einbinden der Nano33BLESenseLED Bibliothek

Sobald das Programm ohne Fehler kompiliert, ist die Bibliothek einsatzbereit und kann bedenkenlos in Arduino-Projekten verwendet werden.

2.4.6. Serieller Monitor

Der Serieller Monitor kann über folgende Schritte aufgerufen werden: **Tool** **Serial Monitor**

Der Serieller Monitor ist ein Werkzeug, das es ermöglicht, Daten vom Board anzuzeigen, zum Beispiel mithilfe des Befehls `Serial.print()`.

Früher wurde dieses Tool in einem separaten Fenster geöffnet, ist aber jetzt in den Editor integriert, was es erleichtert, mehrere Instanzen gleichzeitig auf dem Computer auszuführen.

Der Serieller Monitor ist in 2.14 dargestellt.

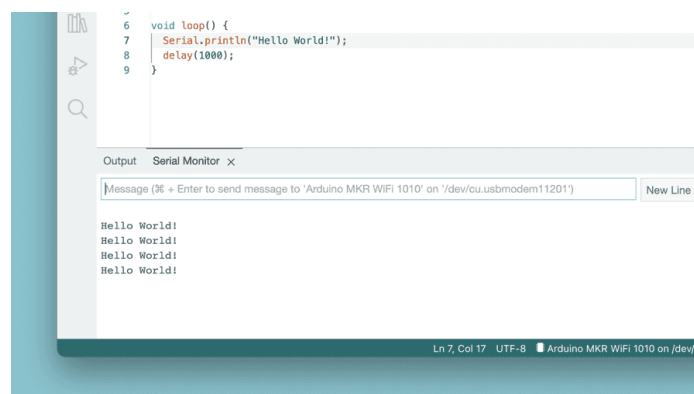


Abbildung 2.14.: Serieller Monitor

2.4.7. Serieller Plotter

Das Werkzeug **Serial Plotter** eignet sich hervorragend zur Visualisierung von Daten in Form von Diagrammen, z.B. zur Überwachung von Spannungsspitzen.

Es ermöglicht das gleichzeitige Beobachten mehrerer Variablen und bietet die Möglichkeit, bestimmte Datentypen gezielt ein- oder auszublenden.

2.5. Beispiele

Ein wesentlicher Bestandteil der Arduino Dokumentation ist die Sammlung von Beispielsketches, die mit verschiedenen Bibliotheken gebündelt sind.

Diese Beispiele zeigen die praktische Anwendung von Bibliotheksfunktionen und veranschaulichen deren typische Einsatzmöglichkeiten und Hauptfunktionen. Auch Bibliotheken, die mit bestimmten Board-Paketen geliefert werden, können eigene Beispielsketches enthalten.

Um auf diese Beispielsketches zuzugreifen – egal ob sie manuell installierten Bibliotheken oder mitgelieferten Board-Paketen zugeordnet sind – navigiere in der Arduino IDE zu: **File** » **Examples**, und wähle dann die gewünschte Bibliothek aus der Liste aus. Beispielsweise erscheint beim Anschluss eines UNO R4 WiFi-Boards eine Liste mit bezugsspezifischen Beispielen. Ein Beispielsketch mit einer vorgeladenen Tetris-Animation kann aufgerufen werden über: **File** » **Examples** » **LED Matrix** » **MatrixIntro** und auf das angeschlossene Board hochgeladen werden.

Dieses Beispiel zeigt, wie der mitgelieferte Code des Boards in der Praxis genutzt werden kann und hilft den Nutzern, verschiedene Hardwarefunktionen direkt zu steuern und kennenzulernen.

In Abbildung 2.15 wird die Beispielliste angezeigt, wenn ein UNO R4 WiFi-Board mit dem Computer verbunden ist.

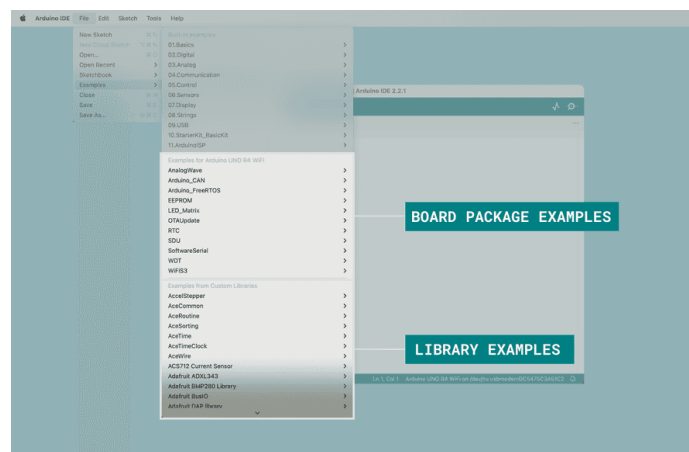


Abbildung 2.15.: Beispiele

2.6. Debuggen

Das Tool **Debugger** in der Arduino IDE 2.3.3 ist dafür konzipiert, Programme beim Testen und Debuggen zu unterstützen, indem es ermöglicht, die Codeausführung auf kontrollierte Weise Schritt für Schritt durchzugehen.

Dieses Tool erlaubt es den Nutzern, Haltepunkte zu setzen, den Code Zeile für Zeile durchzugehen und Variablen zu inspizieren, um Probleme wie Logikfehler oder falsche Variablenwerte zu identifizieren.

Der Debugger ermöglicht es, die Ausführung an bestimmten Punkten im Programm anzuhalten, um das Verhalten des Programms und den Speicherzustand im Detail zu untersuchen.

Diese Funktion verbessert den Entwicklungsprozess, indem sie es erleichtert, Fehler zur Laufzeit zu finden und zu beheben, anstatt sich ausschließlich auf print-Anweisungen oder Versuch-und-Irrtum zu verlassen 2.16.

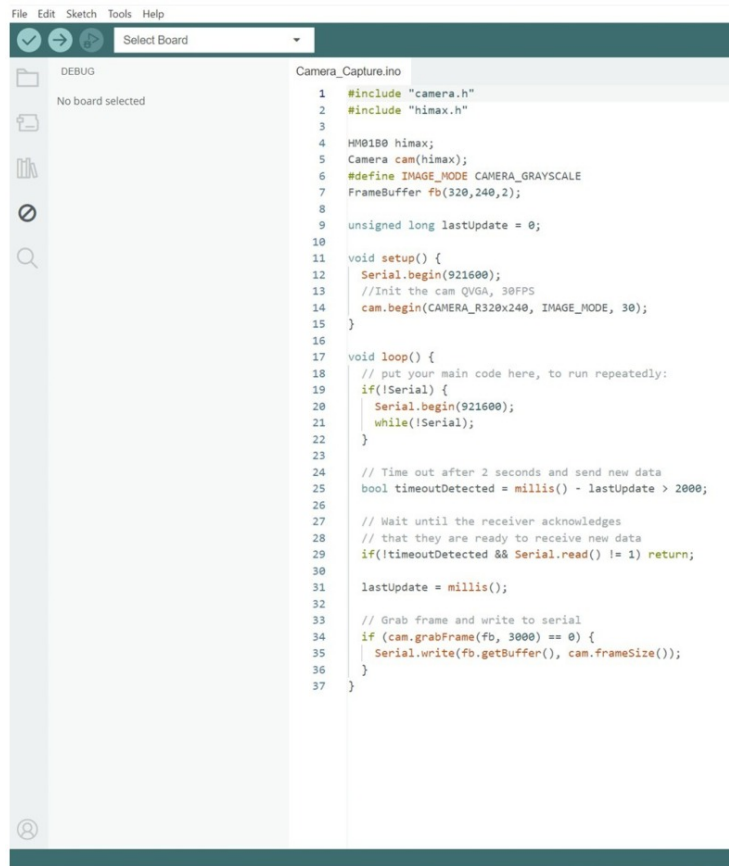


Abbildung 2.16.: Beispiel Debuggen

2.7. Autovervollständigung

Die Autovervollständigung ist eine zentrale Funktion der Arduino IDE Version 2, die das Programmieren erleichtert, indem sie Funktionen und Elemente aus der Arduino-API vorgeschlägt. Diese Funktion hilft dabei, Code schneller und genauer zu schreiben, was die Effizienz und Genauigkeit verbessert.

Damit die Autovervollständigung funktioniert, muss in der Arduino IDE das verwendete Board ausgewählt sein. Dadurch erkennt der Editor die richtigen Funktionen und Bibliotheken für das jeweilige Board und kann präzise Vorschläge machen 2.17.

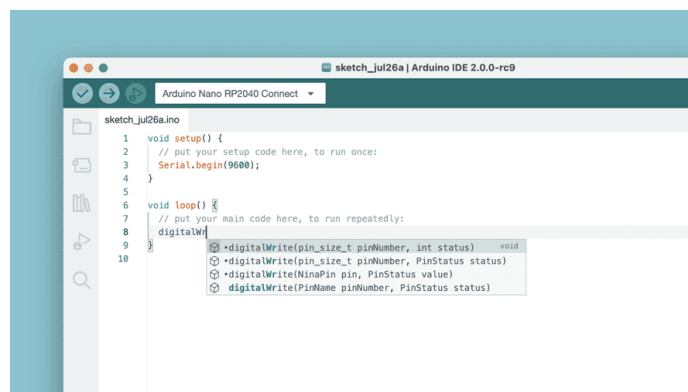


Abbildung 2.17.: Autovervollständigung

2.8. Bibliotheken und Modularität

Die Arduino IDE erlaubt es, Funktionen in Bibliotheken auszulagern und wiederzuverwenden. Viele Sensoren oder Module wie DHT11, LCD oder Motorshields bringen eigene Bibliotheken mit, die über die Bibliotheksverwaltung eingebunden werden können [Smi11]:

```
#include <ArduinoBLE.h>
```

Die Verwendung von Bibliotheksfunktionen ermöglicht es, größere Programme in modulare Teilfunktionen zu gliedern und dadurch Struktur sowie Wartbarkeit deutlich zu verbessern. So kann beispielsweise mit der Funktion `BLE.setLocalName()` ein Bluetooth-Name für die Applikation festgelegt werden, ohne dass die zugrunde liegenden Befehle und Abläufe im Detail bekannt sein müssen.

3. Arduino Web Editor

3.1. Using the Arduino Web Editor

The Arduino Web Editor allows you to write code and upload sketches to any official Arduino board directly from your web browser (Chrome, Firefox, Safari and Edge). [Ard24]

This IDE (Integrated Development Environment) is part of Arduino Create, an online platform that enables developers to write code, access tutorials, configure boards, and share projects. Designed to provide users with a continuous workflow, Arduino Create connects the dots between each part of a developer's journey from inspiration to implementation. Meaning, you now have the ability to manage every aspect of your project right from a single dashboard.

The Arduino Web Editor is hosted online, therefore it is always be up-to-date with the latest features and support for new boards. This IDE lets you write code and save it to the Cloud, always backing it up and making it accessible from any device. It automatically recognizes any Arduino board connected to your PC, and configures itself accordingly.

All you need to get started is an Arduino account. The following steps can guide you to start using the Arduino Web Editor: [Ard24]

3.1.1. Using the online IDE

After logging in, you are ready to start using the Arduino Web Editor. The web app is divided into three main columns. 3.1

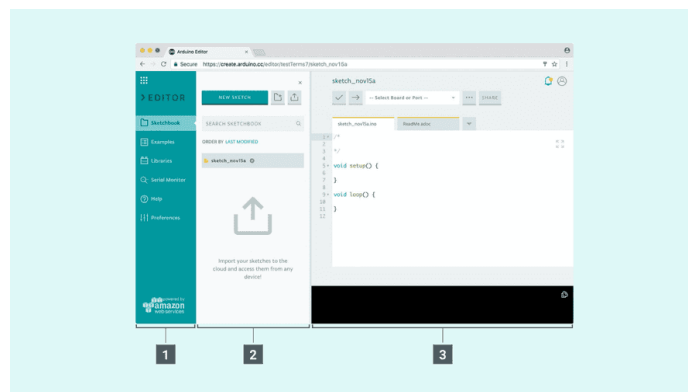


Abbildung 3.1.: Arduino Web Editor

The Arduino Web Editor's interface is as follows:

1. The first column lets you navigate between:
 - **Your Sketchbook:** a collection of all your sketches (a sketch is a program you upload on your board).
 - **Examples:** read-only sketches that demonstrate all the basic Arduino commands (built-in tab), and the behavior of your libraries (from the libraries tab).

- **Libraries:** packages that can be included to your sketch to provide extra functionalities.
 - **Serial monitor:** a feature that enables you to monitor, receive and send data to and from your board via the USB cable.
 - **Help:** helpful links and a glossary about Arduino terms.
 - **Preferences:** options to customize the look and behavior of your editor, such as text size and color theme.
2. The second column views the content of the chosen option.
 3. The third column, the code area, is the one you will use the most. Here, you can write code, verify it and upload it to your boards, save your sketches on the Cloud, and share them with anyone you want.

Now that we are all set up, let's try to make the board blink!

1. Connect your Arduino or Genuino board to your computer. Boards and serial ports are auto-discovered and selectable in a single dropdown. Pick the Arduino/Genuino board you want to upload to from the list at the top of the third column.[Ard24]
2. Let's try with an example: Choose Examples on the menu on the left (first column), then Basic and Blink. The Blink sketch is now displayed in the code area.
3. To upload it to your board, press the "Upload" button near the dropdown menu. While the code is verifying and uploading, a "BUSY" label replaces the upload button. If the upload is successful, the message "Success: done uploading" will appear in the bottom output area.
4. Once the upload is complete, you should see on your board the yellow LED with an L next to it start blinking. You can adjust the speed of blinking by changing the delay number in the parenthesis to 100, and upload the Blink sketch again. Now the LED should blink much faster ??.



Abbildung 3.2.: finding-an-example

3.2. Arduino Libraries

The process of setting up libraries on the online IDE (Arduino Cloud Editor) is quite similar to the offline one: [Ard25a; Ard25]

1. Login to the Arduino Cloud.

2. Create or open a sketch.
3. Open the LLibrariesttab from the left menu, and search for libraries. The list displays read-only libraries, authored and maintained by the Arduino team and its partners.
4. When you find the library, you can add it to your sketch by selecting the "Include" button. You can also see the related examples, and select a specific version, if available.
5. If you can't find a specific library on the list, you can search every existing library through the search bar. You also have the option to add them to your favorites list by clicking on the star next to the library you want. Once you star a library, you can view it under the ffavoritesttab and use its examples (if available).

3.3. Data Security

- **Encryption:** The web version of Arduino IDE should use strong encryption protocols to secure data transmitted between the user's browser and the server, preventing unauthorized access.
- **Secure Storage:** User data, including login credentials and project files, should be encrypted at rest to protect against unauthorized access or tampering.

3.3.1. Authentication and Authorization

- **Strong Password Policies:** Enforce password complexity and offer multi-factor authentication to enhance account security.
- **Role-Based Access Control:** Implement role-based access to ensure users only access necessary resources, preventing unauthorized access to sensitive data.

3.3.2. Secure Code Execution

- **Sandboxing:** Execute user-uploaded code in a sandboxed environment to restrict access to system resources and prevent malicious actions.
- **Code Validation:** Validate user code to detect and prevent vulnerabilities like code injection or buffer overflows before execution.

3.3.3. Protection Against Malware

- **Code Scanning:** Use code scanning to detect and block malicious code by analyzing for malware signatures or suspicious patterns.
- **Antivirus Integration:** Integrate antivirus solutions to scan uploaded files for viruses or malicious content before execution.

3.3.4. Privacy Policies

- **Transparency:** Maintain clear privacy policies outlining data collection, storage, usage, retention periods, and third-party sharing practices.
- **User Consent:** Inform users about privacy practices and obtain explicit consent for data processing, allowing them to review and modify privacy settings.

3.3.5. Regular Updates and Maintenance

- **Patch Management:** Regularly update software components, libraries, and dependencies to address security vulnerabilities promptly.
- **Security Audits:** Conduct regular security audits and penetration testing to identify and remediate potential weaknesses.

3.3.6. User Awareness

- **Security Education:** Provide resources on secure coding practices to help users avoid vulnerabilities like XSS, SQL injection, and insecure object references.
- **Security Alerts:** Notify users about security-related issues, such as suspicious login attempts or unauthorized access.

Teil II.

Hardware

4. Arduino Uno

4.1. Arduino Allgemein

Arduino ist eine Open-Source-Plattform für Mikrocontroller. Sie besteht aus programmierbarer Hardware und einer Entwicklungsumgebung, mit der Programme geschrieben und auf ein Board übertragen werden können [Ard26a]. Arduino-Boards werden häufig für Steuerungen, Messaufgaben, Prototypen und Lernprojekte verwendet [Ard26c]. Ein Arduino kann Eingangssignale verarbeiten und Ausgangssignale erzeugen. Eingangssignale können zum Beispiel von Tastern, Sensoren oder Modulen kommen. Ausgangssignale können LEDs, Motoren, Displays oder andere Bauteile steuern [Ard25b]. Die Programmierung erfolgt meist über die Arduino IDE. Das Programm wird am Computer geschrieben, über USB auf das Board übertragen und danach direkt vom Mikrocontroller ausgeführt [Ard25b]. Arduino-Programme verwenden typische Funktionen wie `setup()` und `loop()` [Ard26a].

4.2. Arduino Uno

Der Arduino Uno ist ein Mikrocontroller-Board auf Basis des ATmega328P. Er besitzt 14 digitale Ein- und Ausgänge, davon 6 mit PWM-Funktion, 6 analoge Eingänge, eine USB-Schnittstelle, eine Power-Buchse, einen ICSP-Header und einen Reset-Taster [Ard26c][Ard26b].

Wichtige Eigenschaften:

- Mikrocontroller: ATmega328P
- Betriebsspannung: 5 V
- Empfohlene Eingangsspannung: 7 V bis 12 V
- Digitale I/O-Pins: 14
- PWM-Pins: 6
- Analoge Eingänge: 6
- Flash-Speicher: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB
- Taktfrequenz: 16 MHz [Ard26b]

4.3. Module

4.3.1. Mikrocontroller ATmega328P

Beschreibung

Der ATmega328P ist der Hauptbaustein des Arduino Uno. Er führt das hochgeladene Programm aus, verarbeitet Eingangssignale und steuert Ausgangssignale [Ard26b]. Auf diesem Mikrocontroller laufen später die Funktionen `setup()` und `loop()` [Ard26a].

Der Mikrocontroller enthält Speicher für das Programm und Speicher für Daten während der Ausführung. Das Programm bleibt auch nach dem Ausschalten gespeichert, weil es im Flash-Speicher abgelegt wird [Ard26b].

Eigenschaften

- 8-Bit-Mikrocontroller
- Taktfrequenz: 16 MHz
- Flash-Speicher: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB [Ard26b]
- Führt den Arduino-Code aus [Ard26a]

4.3.2. Eingebaute LED

Hintergrundwissen

Der Arduino Uno besitzt eine eingebaute LED. Diese LED ist mit dem digitalen Pin D13 verbunden [Ard25b]. Sie wird häufig für erste Funktionstests verwendet [Ard26c].

Beschreibung

Die LED kann direkt über Pin D13 geschaltet werden. Wird der Pin auf HIGH gesetzt, leuchtet die LED. Wird der Pin auf LOW gesetzt, ist die LED ausgeschaltet [Ardf]. Die eingebaute LED eignet sich besonders für das Blink-Beispiel und einfache Tests mit `digitalWrite()` [Ardf].

4.3.3. Reset-Taster

Beschreibung

Der Reset-Taster ist auf dem Arduino Uno eingebaut [Ard26c]. Er startet den Mikrocontroller neu. Dabei wird das gespeicherte Programm nicht gelöscht [Ard25b]. Ein Reset ist hilfreich, wenn ein Programm neu gestartet werden soll oder sich das Board nicht wie erwartet verhält [Ard25b]. Zuerst wird `setup()` einmal ausgeführt. Danach läuft `loop()` dauerhaft weiter [Ard26a].

4.3.4. USB-Schnittstelle

Beschreibung

Die USB-Schnittstelle verbindet den Arduino Uno mit dem Computer [Ard25b]. Über USB wird das Programm auf das Board übertragen. Außerdem kann der Arduino Uno darüber mit Spannung versorgt werden [Ard26b].

Die USB-Verbindung wird auch für den seriellen Monitor verwendet. Damit können Werte und Zustände vom Arduino an den Computer gesendet werden [Ard26a].

Für Ausgaben im seriellen Monitor werden Funktionen wie `Serial.begin()`, `Serial.print()` und `Serial.println()` verwendet [Ard26a].

4.3.5. Spannungsversorgung

Hintergrundwissen

Der Arduino Uno kann über USB, die Power-Buchse oder den Pin `VIN` mit Spannung versorgt werden [Ard26b]. Auf dem Board befinden sich Spannungsregler, die die benötigte Betriebsspannung bereitstellen [Ard25b].

Die Betriebsspannung des Arduino Uno beträgt 5 V. Für eine externe Versorgung wird eine Eingangsspannung von 7 V bis 12 V empfohlen [Ard26b].

Beschreibung

Für einfache Tests reicht meistens die Versorgung über USB [Ard25b]. Für eigenständige Projekte kann eine externe Spannungsquelle über die Power-Buchse oder `VIN` verwendet werden [Ard26b].

Die Pins `5V` und `3.3V` können kleine externe Bauteile mit Spannung versorgen [Ard26b]. Große Verbraucher wie Motoren oder starke LEDs sollten nicht direkt über diese Pins betrieben werden [Ard25b].

4.4. PINs

4.4.1. Hintergrundwissen

Die Pins sind die elektrischen Anschlüsse des Arduino Uno. Über sie wird der Mikrocontroller mit externen Bauteilen verbunden. Der Arduino Uno besitzt 14 digitale Ein- und Ausgänge, 6 analoge Eingänge und mehrere Pins für Versorgung und Kommunikation [Ard26c][Ard26b].

Der Arduino Uno arbeitet mit einer Betriebsspannung von 5 V. Deshalb verwenden die digitalen Pins 5-V-Logikpegel. Eine zu hohe Spannung an einem Eingangspin kann das Board beschädigen [Ard26b].

4.4.2. Digitale Pins

Hintergrundwissen

Die digitalen Pins des Arduino Uno sind mit `D0` bis `D13` beschriftet. Sie können als Eingang oder Ausgang verwendet werden [Ard26c][Ard26b].

Digitale Pins arbeiten mit zwei Zuständen: `HIGH` und `LOW`. Bei einem Ausgang entspricht `HIGH` einem hohen Spannungspegel und `LOW` einem niedrigen Spannungspegel [Ardf]. Beim Arduino Uno liegt der Logikpegel bei 5 V [Ard26b].

Beschreibung

Ein digitaler Pin wird im Programm mit `pinMode()` als Eingang oder Ausgang festgelegt [Ardi]. Danach kann der Pin gelesen oder gesetzt werden.

Als Eingang wird ein digitaler Pin zum Beispiel für Taster oder digitale Signale verwendet. Der Zustand wird mit `digitalRead()` ausgelesen [Arde].

Als Ausgang kann ein digitaler Pin LEDs, Steuersignale oder kleine Lasten ansteuern. Der Zustand wird mit `digitalWrite()` auf `HIGH` oder `LOW` gesetzt [Ardf].

4.4.3. PWM-Pins

Hintergrundwissen

Der Arduino Uno besitzt 6 digitale Pins, die als PWM-Ausgänge verwendet werden können [Ard26c]. PWM steht für Pulsweitenmodulation. Dabei wird ein digitaler Ausgang sehr schnell ein- und ausgeschaltet [Ard26e].

PWM wird verwendet, wenn ein Ausgang nicht nur ein- oder ausgeschaltet werden soll. Typische Anwendungen sind das Dimmen einer LED oder das Steuern der Geschwindigkeit eines Motors über einen Motortreiber [Ard26e].

Beschreibung

Beim Arduino Uno unterstützen die Pins D3, D5, D6, D9, D10 und D11 PWM [Ard26c][Ard26b]. Diese Pins sind auf dem Board meist mit einem Tilde-Zeichen markiert [Ard25b].

PWM wird im Programm mit `analogWrite()` genutzt [Ard26e]. Obwohl die Funktion `analogWrite()` heißt, wird dabei kein echter analoger Spannungswert ausgegeben. Es handelt sich um ein digitales PWM-Signal [Ard26e].

Der Wert bei `analogWrite()` liegt zwischen 0 und 255. Der Wert 0 bedeutet dauerhaft aus. Der Wert 255 bedeutet dauerhaft an. Werte dazwischen erzeugen ein schnelles Ein- und Ausschalten [Ard26e].

4.4.4. Analoge Eingänge

Hintergrundwissen

Die analogen Eingänge des Arduino Uno sind mit A0 bis A5 beschriftet. Sie messen Spannungen und wandeln diese in digitale Werte um [Ard26c][Ard26d].

Der Arduino Uno besitzt einen Analog-Digital-Wandler. Dieser wandelt eine Eingangsspannung in einen Zahlenwert um. Der Wertebereich bei `analogRead()` reicht normalerweise von 0 bis 1023 [Ard26d].

Beschreibung

Analoge Eingänge werden mit `analogRead()` ausgelesen. Ein Messwert von 0 entspricht ungefähr 0 V. Ein Messwert von 1023 entspricht ungefähr der verwendeten Referenzspannung [Ard26d].

Analoge Eingänge werden zum Beispiel für Potentiometer, Fotowiderstände, analoge Temperatursensoren oder Spannungsteiler verwendet [Ard26d].

Die analogen Pins können bei Bedarf auch als digitale Pins verwendet werden [Ard26b]. Dann entsprechen sie zusätzlichen digitalen Eingängen oder Ausgängen.

4.4.5. Versorgungspins

Hintergrundwissen

Die Versorgungspins liefern Spannungen oder dienen als Masseanschluss. Sie werden verwendet, um kleine externe Schaltungen, Sensoren oder Module mit Strom zu versorgen [Ard26b].

Diese Pins sind keine normalen Ein- oder Ausgänge. Sie dienen nur zur Stromversorgung oder als Bezugspunkt [Ard25b].

Beschreibung

Der Pin 5V liefert die geregelte 5-V-Spannung des Boards. Der Pin 3.3V liefert eine 3,3-V-Spannung für kleine Verbraucher. GND ist der Masseanschluss. VIN kann zur externen Versorgung des Boards verwendet werden [Ard26b].

Bei allen angeschlossenen Bauteilen muss GND mit dem Arduino verbunden sein. Ohne gemeinsame Masse können Signale nicht zuverlässig erkannt werden [Ard25b].

4.4.6. Serielle Pins D0 und D1

Hintergrundwissen

Die Pins D0 und D1 sind digitale Pins mit einer zusätzlichen Funktion. Sie werden für die serielle Kommunikation verwendet [Ard26b].

D0 ist der Empfangspin RX. D1 ist der Sendepin TX. Über diese Verbindung kommuniziert der Arduino Uno unter anderem mit dem Computer [Ard26b][Ard26a].

Beschreibung

Die serielle Kommunikation wird zum Beispiel für den seriellen Monitor verwendet. Im Programm wird sie mit `Serial.begin()` gestartet. Danach können Daten mit `Serial.print()` oder `Serial.println()` gesendet werden [Ard26a].

Da D0 und D1 auch für die USB-Kommunikation verwendet werden, sollten sie bei einfachen Projekten möglichst frei bleiben. Angeschlossene Bauteile können sonst das Hochladen von Programmen oder die serielle Ausgabe stören [Ard25b].

4.4.7. I2C-Pins

Hintergrundwissen

I2C ist eine Schnittstelle zur Kommunikation mit mehreren Bauteilen über zwei Datenleitungen. Beim Arduino Uno werden dafür die Pins A4/SDA und A5/SCL verwendet [Ard26b].

SDA ist die Datenleitung. SCL ist die Taktleitung. Über diese beiden Leitungen können zum Beispiel Displays, Sensoren oder Erweiterungsmodule angesprochen werden [Ard26a].

Beschreibung

Ein I2C-Bauteil wird mit SDA, SCL, Versorgungsspannung und GND verbunden [Ard26b]. Mehrere I2C-Bauteile können an denselben zwei Leitungen angeschlossen werden, wenn sie unterschiedliche Adressen besitzen [Ard26a].

Im Programm wird I2C häufig über die Bibliothek `Wire` verwendet [Ard26a].

4.4.8. SPI-Pins

Hintergrundwissen

SPI ist eine schnelle Schnittstelle zur Kommunikation mit Bauteilen wie Displays, Speicherbausteinen oder Funkmodulen [Ard26a]. Beim Arduino Uno liegen die SPI-Signale auf den Pins D10 bis D13 [Ard26b].

SPI verwendet mehrere Leitungen. Dadurch ist die Verbindung schneller als einfache digitale Signale, benötigt aber mehr Pins [Ard26a].

Beschreibung

Die wichtigsten SPI-Pins beim Arduino Uno sind:

- D10: SS oder CS
- D11: MOSI
- D12: MISO
- D13: SCK [Ard26b]

MOSI sendet Daten vom Arduino zum Bauteil. MISO empfängt Daten vom Bauteil. SCK ist die Taktleitung. SS oder CS wählt das jeweilige Bauteil aus [Ard26a].

4.4.9. AREF-Pin

Hintergrundwissen

Der Pin AREF steht für Analog Reference. Er kann als externe Referenzspannung für die analogen Eingänge verwendet werden [Ard26b].

Normalerweise verwendet der Arduino Uno eine Standardreferenz für `analogRead()`. Mit AREF kann eine andere Referenzspannung verwendet werden, wenn genauere Messungen in einem kleineren Spannungsbereich benötigt werden [Ard26d].

Beschreibung

Der AREF-Pin wird nur für spezielle analoge Messungen verwendet. In einfachen Projekten bleibt dieser Pin normalerweise unbenutzt [Ard25b].

Wenn eine externe Referenzspannung verwendet wird, muss sie im Programm korrekt eingestellt werden. Dafür wird `analogReference()` genutzt [Ard26d].

4.4.10. RESET-Pin

Hintergrundwissen

Der RESET-Pin kann den Mikrocontroller neu starten. Er hat dieselbe Grundfunktion wie der Reset-Taster auf dem Board [Ard26b][Ard25b].

Beschreibung

Wird der RESET-Pin kurz mit GND verbunden, startet der Arduino Uno neu. Das gespeicherte Programm bleibt erhalten und beginnt wieder bei `setup()` [Ard25b][Ard26a].

4.5. Beispiel Code

4.5.1. Manual

Ein einfaches Beispiel ist das Blinken der eingebauten LED. Dafür wird die LED auf Pin D13 verwendet [Ard25b]. Da diese LED bereits auf dem Arduino Uno verbaut ist, muss keine externe LED angeschlossen werden.

Der Arduino Uno muss nur über USB mit dem Computer verbunden sein. Die Stromversorgung und das Hochladen des Programms erfolgen über das USB-Kabel.

Der Pin wird in `setup()` mit `pinMode()` als Ausgang festgelegt [Ardi]. In `loop()` wird die LED mit `digitalWrite()` ein- und ausgeschaltet [Ardf].

Mit `delay()` wird eine Pause zwischen den Zuständen erzeugt. Dadurch blinkt die LED sichtbar [Ard26a].

4.5.2. Code

Listing 4.1.: Blink Internal LED

```

1000 /**
      * @file BlinkInternalLED.ino
1002  * @brief Blinks the built-in LED on the Arduino Uno.
      *
1004  * The Arduino Uno has a built-in LED connected to digital pin D13.
      * No external LED or resistor is required for this test.
1006  * The LED is switched on and off with a fixed delay.
      */
1008
      const int ledPin = 13; ///< Digital output pin connected to the built-
          in LED.
1010

```

```

1012 /**
    * @brief Configures the built-in LED pin as an output.
    */
1014 void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
1016 }

1018 /**
    * @brief Switches the built-in LED on and off repeatedly.
    */
1020 void loop() {
1022     digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(1000);

1024     digitalWrite(ledPin, LOW);
1026     delay(1000);
}

```

../Code/BlinkInternalLED/BlinkInternalLED.ino

4.6. Anwendung

4.6.1. Manual

In dieser Anwendung wird ein einfacher Reaktionstest mit einer LED und einem Druckknopf aufgebaut. Die LED zeigt an, wann der Benutzer reagieren soll. Sobald die LED leuchtet, muss der Druckknopf möglichst schnell gedrückt werden.

Der Druckknopf wird zwischen den digitalen Pin D2 und GND angeschlossen. Im Programm wird der interne Pull-up-Widerstand mit `INPUT_PULLUP` verwendet. Dadurch wird kein externer Widerstand für den Druckknopf benötigt.

Die LED wird an den digitalen Pin D13 angeschlossen. Alternativ kann auch die eingebaute LED des Arduino Uno verwendet werden, da diese ebenfalls mit Pin D13 verbunden ist.

Nach dem Start wartet der Arduino eine zufällige Zeit. Danach wird die LED eingeschaltet. Wenn der Druckknopf gedrückt wird, erkennt der Arduino den Tastendruck mit `digitalRead()`. Im seriellen Monitor wird angezeigt, dass der Druckknopf gedrückt wurde. Danach beginnt der Test erneut.

Die Anwendung zeigt, wie ein Eingangssignal von einem Druckknopf ausgewertet und mit einer Ausgabe über LED und seriellen Monitor verbunden wird.

4.6.2. Code

Listing 4.2.: Reaktionstest mit LED und Druckknopf

```

1000 /**
    * @file ReaktionstestDruckknopf.ino
    * @brief Simple reaction test using an LED and a push button.
    */

1004 /** @brief Digital input pin for the push button. */
1006 const int druckknopfPin = 2;

1008 /** @brief Digital output pin for the LED. */
1010 const int ledPin = 13;

1012 /** @brief Stores the state of the push button. */
1014 int druckknopfZustand = HIGH;

1016 /**
    * @brief Initializes the pins and the serial monitor.
    */

```

```

1018 void setup()
1019 {
1020     pinMode(druckknopfPin, INPUT_PULLUP);
1021     pinMode(ledPin, OUTPUT);
1022
1023     Serial.begin(9600);
1024
1025     digitalWrite(ledPin, LOW);
1026
1027     randomSeed(analogRead(A0));
1028
1029     Serial.println("Reaktionstest gestartet");
1030     Serial.println("Druecke den Druckknopf, sobald die LED leuchtet.");
1031 }
1032 /**
1033  * @brief Runs the reaction test repeatedly.
1034  */
1035 void loop()
1036 {
1037     Serial.println("Warten...");
1038     digitalWrite(ledPin, LOW);
1039
1040     delay(random(2000, 6000));
1041
1042     Serial.println("Jetzt druecken!");
1043     digitalWrite(ledPin, HIGH);
1044
1045     while (digitalRead(druckknopfPin) == HIGH)
1046     {
1047         // Warten, bis der Druckknopf gedrueckt wird.
1048     }
1049
1050     digitalWrite(ledPin, LOW);
1051
1052     Serial.println("Druckknopf wurde gedrueckt.");
1053     Serial.println("Naechster Durchlauf startet gleich.");
1054     Serial.println();
1055
1056     delay(2000);
1057 }

```

../../Code/ReaktionstestDruckknopf/ReaktionstestDruckknopf.ino

Verwendete Arduino-Befehle

- `setup()`: Wird einmal beim Start des Arduino ausgeführt.
- `loop()`: Wird nach `setup()` dauerhaft wiederholt.
- `pinMode()`: Legt fest, ob ein Pin als Eingang oder Ausgang verwendet wird.
- `INPUT_PULLUP`: Aktiviert den internen Pull-up-Widerstand für den Druckknopf.
- `digitalRead()`: Liest den Zustand des Druckknopfes aus.
- `digitalWrite()`: Schaltet die LED ein oder aus.
- `Serial.begin()`: Startet die serielle Kommunikation.
- `Serial.println()`: Gibt Text im seriellen Monitor aus.
- `delay()`: Erzeugt eine Pause im Programm.
- `random()`: Erzeugt eine zufällige Wartezeit.
- `randomSeed()`: Startet den Zufallsgenerator mit einem veränderlichen Startwert.

- `analogRead()`: Liest einen analogen Wert ein, der hier als Startwert für den Zufallsgenerator genutzt wird.

4.7. Testcode

4.7.1. Manual

Der Testcode prüft, ob der Arduino einen Tastendruck erkennt. Der Taster wird zwischen den digitalen Pin D2 und GND angeschlossen. Eine Seite des Tasters kommt an D2, die andere Seite an GND.

Im Programm wird der Eingang mit `pinMode()` als `INPUT_PULLUP` eingestellt. Dadurch wird kein externer Widerstand benötigt. Der Arduino liest bei nicht gedrücktem Taster den Zustand `HIGH`. Beim Drücken verbindet der Taster D2 mit GND, wodurch der Zustand `LOW` gelesen wird.

Der Zustand wird mit `digitalRead()` ausgelesen und mit `Serial.println()` im seriellen Monitor angezeigt `delay()` erzeugt eine Pause im Programm [Ardi][Arde][Ard26a].

4.7.2. Code

Listing 4.3.: Test Button

```

1000 \begin{lstlisting}[language=C++]
1001 /**
1002  * @file TestButton.ino
1003  * @brief Tests a push button connected to digital pin D2.
1004  *
1005  * The button is connected between digital pin D2 and GND.
1006  * The internal pull-up resistor is enabled with INPUT_PULLUP.
1007  * Therefore, the input reads HIGH when the button is not pressed
1008  * and LOW when the button is pressed.
1009  */
1010 const int buttonPin = 2; ///< Digital input pin connected to the button
1011
1012 /**
1013  * @brief Initializes serial communication and configures the button pin
1014  */
1015 void setup() {
1016     Serial.begin(115200);
1017     pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
1018 }
1019
1020 /**
1021  * @brief Reads the button state and prints it to the serial monitor.
1022  */
1023 void loop() {
1024     int buttonState = digitalRead(buttonPin);
1025
1026     if (buttonState == LOW) {
1027         Serial.println("Button pressed");
1028     } else {
1029         Serial.println("Button not pressed");
1030     }
1031
1032     delay(200);
1033 }
1034 \end{lstlisting}

```

../Code/TestButton/TestButton.ino

5. CNC Shield V3

5.1. Einleitung

Das CNC Shield V3 dient zur einfachen Ansteuerung mehrerer Schrittmotoren über einen Arduino Uno. Es wird direkt auf den Arduino aufgesteckt und stellt Steckplätze für Schrittmotortreiber sowie Anschlüsse für Motoren, Endschalter und weitere CNC-Funktionen bereit.

Im Projekt wird das CNC Shield V3 zur Ansteuerung der Achsmotoren des CNC-Hot-Wire-Foam-Cutters verwendet. Die Schrittmotoren bewegen den Heizdraht entlang der gewünschten Kontur. Dadurch ist das Shield eine zentrale Schnittstelle zwischen dem Arduino Uno, den Motortreibern und den mechanischen Achsen.

CNC-Systeme werden allgemein eingesetzt, um Bewegungen von Werkzeugen oder Werkstücken rechnergestützt und reproduzierbar auszuführen. Dabei werden Bewegungsdaten in Steuersignale für die Achsantriebe umgesetzt [Heh20].

5.2. Grundlagen

Ein CNC Shield erweitert den Arduino Uno um Anschlüsse und Steckplätze, die für kleinere CNC-Anwendungen benötigt werden. Der Arduino übernimmt dabei die Erzeugung der Steuersignale. Das Shield verteilt diese Signale auf die einzelnen Achsen und stellt die Verbindung zu den Schrittmotortreibern her.

Für die Bewegung der Achsen werden Schrittmotoren verwendet. Die eigentliche Leistungsansteuerung übernimmt nicht das CNC Shield selbst, sondern der jeweilige Schrittmotortreiber. Das Shield stellt dafür die STEP-, DIR- und ENABLE-Signale bereit. Über das STEP-Signal werden Schritimpulse erzeugt, über das DIR-Signal wird die Drehrichtung festgelegt und über ENABLE werden die Motortreiber aktiviert oder deaktiviert.

Das CNC Shield V3 ist für den Einsatz mit steckbaren Motortreibermodulen wie dem A4988 oder kompatiblen Treibern vorgesehen. Die Motortreiber werden auf die dafür vorgesehenen Steckplätze des Shields gesetzt. Dadurch können die einzelnen Achsen X, Y, Z und A separat angesteuert werden [Joy23].

5.3. Spezifischer CNC-Shield

Im Projekt wird ein CNC Shield V3 für Arduino verwendet. Das Shield wird auf einen Arduino Uno gesteckt und dient als Verbindungsebene zwischen Mikrocontroller, Schrittmotortreibern und Schrittmotoren. Es besitzt Steckplätze für bis zu vier Motortreiber und kann dadurch mehrere Achsen eines kleinen CNC-Systems ansteuern [Joy22].

Für das Projekt werden insbesondere die Achsausgänge des Shields genutzt. Die Achsen bewegen den Heizdraht beziehungsweise den Schneidrahmen entlang der programmierten Bahn. Die Bewegung muss gleichmäßig erfolgen, damit der Draht das Material sauber schneiden kann.

Das Shield stellt außerdem Anschlüsse für Endschalter bereit. Diese können für Referenzfahrten oder zur Begrenzung der Achsbewegungen verwendet werden. Dadurch kann das System sicherer betrieben und eine definierte Ausgangsposition angefahren werden.

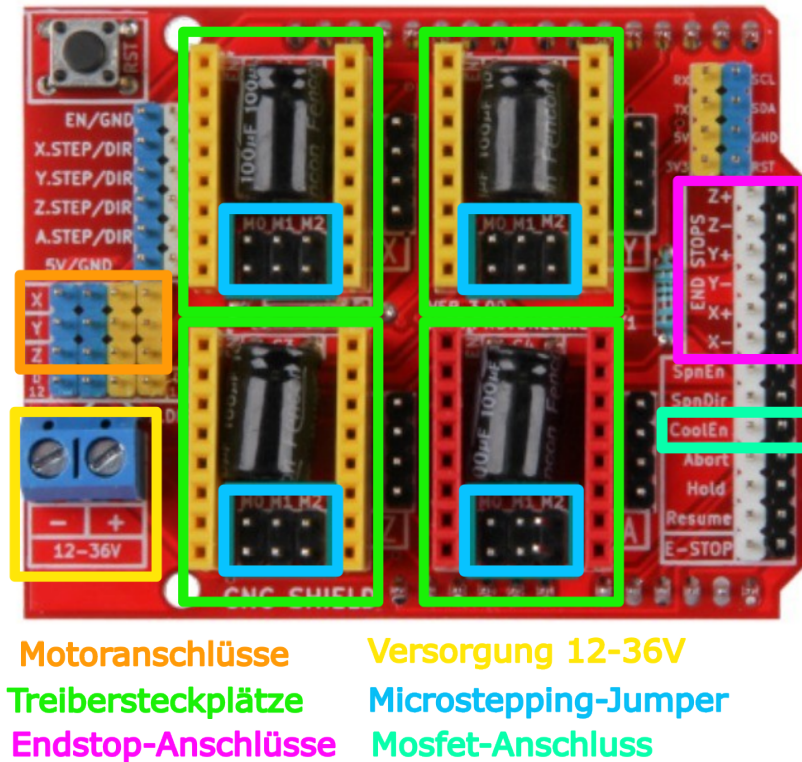


Abbildung 5.1.: Anschlussübersicht des CNC Shield V3

5.4. Spezifikation

Die technischen Daten wurden dem Datenblatt und der Anleitung des Herstellers entnommen [Joy22] [Joy23].

- kompatibel mit Arduino Uno
- geeignet für GRBL-basierte CNC-Anwendungen
- Steckplätze für bis zu vier Schrittmotortreiber
- Achsausgänge für X, Y, Z und A
- Anschlüsse für Schrittmotoren
- Anschlüsse für Endschalter
- Einstellung der Mikroschrittauflösung über Jumper
- Anschluss für externe Motorspannung

Das CNC Shield erzeugt selbst keine Motorleistung. Die Leistung für die Schrittmotoren wird über die eingesetzten Treibermodule bereitgestellt. Die Motorspannung wird über die Schraubklemmen des Shields eingespeist und an die Motortreiber verteilt.

5.5. Bibliothek

Für die grundlegende Ansteuerung des CNC Shield V3 wird keine zusätzliche Arduino-Bibliothek benötigt. Die Steuerung der Schrittmotortreiber erfolgt über digitale

Ausgangssignale des Mikrocontrollers. Dabei werden die STEP-, DIR- und ENABLE-Signale direkt über Standardfunktionen der Arduino-IDE erzeugt.

Im späteren Betrieb des CNC-Hot-Wire-Foam-Cutters kann die Bewegungssteuerung durch GRBL erfolgen. GRBL erzeugt aus G-Code-Befehlen die notwendigen Schritt- und Richtungssignale für die angeschlossenen Schrittmotortreiber.

Zur direkten Steuerung werden die Funktionen `pinMode()`, `digitalWrite()`, `delay()` und `delayMicroseconds()` verwendet. Mit `pinMode()` werden die verwendeten Pins als Ausgänge konfiguriert. Mit `digitalWrite()` werden die Zustände der STEP-, DIR- und ENABLE-Pins gesetzt. Die Funktion `delayMicroseconds()` bestimmt die Zeit zwischen den Schrittpulsen und damit die Drehgeschwindigkeit des Motors.

5.6. Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie eine einzelne Achse des CNC Shield V3 über den Arduino angesteuert werden kann. Dabei wird der X-Achsen-Ausgang verwendet. Der Test dient dazu, die grundlegende Funktion des Shields, des eingesetzten Motortreibers und des angeschlossenen Schrittmotors zu überprüfen.

5.6.1. Montage

Das CNC Shield V3 wird auf den Arduino Uno aufgesteckt. Anschließend wird ein A4988-Schrittmotortreiber in den Steckplatz der X-Achse eingesetzt. Dabei muss auf die korrekte Ausrichtung des Treibermoduls geachtet werden, da eine falsche Orientierung den Treiber beschädigen kann [Joy23].

Der Schrittmotor wird an den Motoranschluss der X-Achse angeschlossen. Die externe Motorspannung wird über die Schraubklemmen des CNC Shields bereitgestellt. Vor dem Einschalten muss die Strombegrenzung des eingesetzten Motortreibers eingestellt werden.

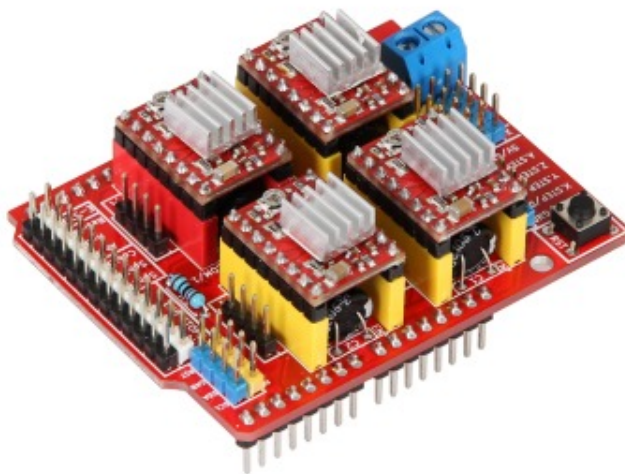


Abbildung 5.2.: CNC Shield V3 mit eingesetzten A4988-Schrittmotortreibern

5.6.2. Erklärung des Beispiel-Codes

Im Beispiel werden zunächst die Pins für `X_STEP`, `X_DIR` und `EN` definiert. In der Funktion `setup()` werden diese Pins mit `pinMode()` als Ausgänge konfiguriert. An-

schließend wird der ENABLE-Pin mit `digitalWrite(EN, LOW)` aktiviert, da der Treiber bei einem LOW-Signal eingeschaltet ist.

In der Funktion `loop()` wird am STEP-Pin ein periodisches Signal erzeugt. Dazu wird `X_STEP` zuerst auf `HIGH` und anschließend wieder auf `LOW` gesetzt. Zwischen den Signalwechseln sorgt `delayMicroseconds()` für eine kurze Pause. Jeder vollständige Impuls bewegt den Motor um einen Schritt beziehungsweise Mikroschritt weiter.

5.6.3. Code

Der folgende Code prüft die Grundfunktion des CNC Shield V3. Die X-Achse wird kontinuierlich in eine Richtung bewegt. Dadurch können die Motorspannung, die Treiberorientierung, der Motoranschluss und das STEP-Signal überprüft werden.

Listing 5.1.: Einfacher Funktionstest des CNC Shield V3

```

1000 /**
1001  * @file CNCShieldSimpleStep.ino
1002  * @brief Basic function test for one axis on a CNC Shield V3.
1003
1004  * @date 2026-05-25
1005  */
1006
1007 const uint8_t ENABLE_PIN = 8;      /**< Enable pin for all stepper
1008     drivers, active LOW. */
1009 const uint8_t X_STEP_PIN = 2;      /**< STEP pin for the X-axis driver.
1010     */
1011 const uint8_t X_DIR_PIN = 5;      /**< DIR pin for the X-axis driver. */
1012
1013 const unsigned int STEP_DELAY_US = 1000; /**< Delay between step edges
1014     in microseconds. */
1015
1016 /**
1017  * @brief Initializes the CNC Shield pins and enables the stepper
1018  * drivers.
1019  */
1020 void setup()
1021 {
1022     pinMode(ENABLE_PIN, OUTPUT);
1023     pinMode(X_STEP_PIN, OUTPUT);
1024     pinMode(X_DIR_PIN, OUTPUT);
1025
1026     digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW);
1027     digitalWrite(X_DIR_PIN, HIGH);
1028 }
1029
1030 /**
1031  * @brief Generates continuous step pulses on the X-axis.
1032  */
1033 void loop()
1034 {
1035     digitalWrite(X_STEP_PIN, HIGH);
1036     delayMicroseconds(STEP_DELAY_US);
1037     digitalWrite(X_STEP_PIN, LOW);
1038     delayMicroseconds(STEP_DELAY_US);
1039 }

```

../Code/CNCShieldSimpleStep/CNCShieldSimpleStep.ino

5.7. Kalibrierung

Vor dem Betrieb des CNC Shield V3 müssen die eingesetzten Schrittmotortreiber eingestellt werden. Besonders wichtig ist dabei die Strombegrenzung des A4988-Treibers. Eine zu hohe Einstellung kann zu starker Erwärmung oder zur thermischen Abschaltung

führen. Eine zu niedrige Einstellung kann dagegen dazu führen, dass der Motor unter Last Schritte verliert.

Die Einstellung erfolgt über das Potentiometer auf dem jeweiligen Motortreibermodul. Laut Herstelleranleitung wird die Referenzspannung mit einem Multimeter gemessen und über das Potentiometer angepasst [Joy23]. Dabei muss vorsichtig gearbeitet werden, da die Einstellung direkten Einfluss auf den maximalen Motorstrom hat.

Zusätzlich wird die Mikroschrittauflösung über Jumper unterhalb der Motortreiber eingestellt. Für den CNC-Hot-Wire-Foam-Cutter ist eine gleichmäßige Achsbewegung wichtig. Daher ist eine feinere Mikroschrittauflösung sinnvoll, sofern der Motor dabei zuverlässig läuft und keine Schritte verliert.

5.8. Einfache Anwendung

Die einfache Anwendung stellt eine projektbezogene Achsbewegung nach. Dabei bewegen sich X- und Y-Achse langsam in Schneidrichtung und anschließend schneller zurück. Das Beispiel dient zur Demonstration einer kontrollierten Vorschubbewegung, wie sie beim CNC-Hot-Wire-Foam-Cutter benötigt wird.

Im Programm werden die Funktionen `moveAxis()` und `moveXY()` verwendet. Die Funktion `moveAxis()` erzeugt Schritimpulse für eine einzelne Achse. Mit `moveXY()` werden zwei Achsen gemeinsam bewegt, sodass eine einfache zweiachsige Bewegung simuliert werden kann.

Listing 5.2.: Einfache Achsbewegung mit dem CNC Shield V3

```

1000 /**
1001  * @file CNCShieldAxisDemo.ino
1002  * @brief Simple project-related axis movement for the CNC hot wire foam
1003  *       cutter.
1004
1005  * @date 2026-05-25
1006  */
1007
1008 const uint8_t ENABLE_PIN = 8; /**< Enable pin for all stepper drivers ,
1009     active LOW. */
1010
1011 const uint8_t X_STEP_PIN = 2; /**< STEP pin for the X-axis driver. */
1012 const uint8_t X_DIR_PIN = 5; /**< DIR pin for the X-axis driver. */
1013 const uint8_t Y_STEP_PIN = 3; /**< STEP pin for the Y-axis driver. */
1014 const uint8_t Y_DIR_PIN = 6; /**< DIR pin for the Y-axis driver. */
1015
1016 const unsigned long TRAVEL_STEPS = 1200;          /**< Number of steps for
1017     one travel movement. */
1018 const unsigned int CUTTING_DELAY_US = 1600;       /**< Slow feed movement
1019     delay. */
1020 const unsigned int RETURN_DELAY_US = 750;          /**< Faster return
1021     movement delay. */
1022
1023 /**
1024  * @brief Moves the X- and Y-axis together.
1025  *
1026  * @param steps Number of step pulses.
1027  * @param delayUs Delay between HIGH and LOW level in microseconds.
1028  */
1029 void moveXY(unsigned long steps, unsigned int delayUs)
1030 {
1031     for (unsigned long i = 0; i < steps; i++)
1032     {
1033         digitalWrite(X_STEP_PIN, HIGH);
1034         digitalWrite(Y_STEP_PIN, HIGH);
1035         delayMicroseconds(delayUs);
1036
1037         digitalWrite(X_STEP_PIN, LOW);
1038         digitalWrite(Y_STEP_PIN, LOW);
1039     }
1040 }

```

```

1034     delayMicroseconds(delayUs);
1035 }
1036 }
1037
1038 /**
1039  * @brief Initializes the CNC Shield pins.
1040  */
1041 void setup()
1042 {
1043     pinMode(ENABLE_PIN, OUTPUT);
1044     pinMode(X_STEP_PIN, OUTPUT);
1045     pinMode(X_DIR_PIN, OUTPUT);
1046     pinMode(Y_STEP_PIN, OUTPUT);
1047     pinMode(Y_DIR_PIN, OUTPUT);
1048
1049     digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW);
1050 }
1051
1052 /**
1053  * @brief Simulates a simple cutting movement and return movement.
1054  */
1055 void loop()
1056 {
1057     digitalWrite(X_DIR_PIN, HIGH);
1058     digitalWrite(Y_DIR_PIN, HIGH);
1059     moveXY(TRAVEL_STEPS, CUTTING_DELAY_US);
1060     delay(1500);
1061
1062     digitalWrite(X_DIR_PIN, LOW);
1063     digitalWrite(Y_DIR_PIN, LOW);
1064     moveXY(TRAVEL_STEPS, RETURN_DELAY_US);
1065     delay(1500);
1066 }

```

../Code/CNCShieldAxisDemo/CNCShieldAxisDemo.ino

5.9. Tests

5.9.1. Einfacher Funktionstest

Beim einfachen Funktionstest wird geprüft, ob eine einzelne Achse grundsätzlich reagiert. Dieser Test erfolgt mit dem Programm aus Abschnitt 5.1. Dabei werden die Verdrahtung, die Versorgungsspannung, der verwendete Motortreiber und die Drehrichtung kontrolliert.

5.9.2. Test aller Funktionen

Beim vollständigen Test werden alle vier Achsausgänge des CNC Shields geprüft. Die Motoren werden nacheinander beziehungsweise gemeinsam über die STEP-Pins angesteuert. Nach einer festgelegten Schrittzahl wird die Drehrichtung gewechselt. Zusätzlich wird das ENABLE-Signal getestet.

Im Testprogramm werden die Pins **X_STEP**, **Y_STEP**, **Z_STEP** und **A_STEP** verwendet. Die Richtung wird über **X_DIR**, **Y_DIR**, **Z_DIR** und **A_DIR** festgelegt. Mit **digitalWrite()** werden die Achsen aktiviert und mit **delay()** beziehungsweise **delayMicroseconds()** zeitlich gesteuert.

Während des Tests wird kontrolliert, ob die Achsen korrekt reagieren, ob sich die Richtung ändert und ob sich die Motortreiber nicht übermäßig erwärmen. Der Test ersetzt keine vollständige GRBL-Inbetriebnahme, ermöglicht aber eine grundlegende Prüfung der Hardware.

Listing 5.3.: Funktionstest aller Achsausgänge des CNC Shield V3


```

1000 /**
1001  * @file CNCShieldFunctionTest.ino
1002  * @brief Function test for the CNC Shield V3.
1003
1004  * @date 2026-05-23
1005  */
1006
1007 const uint8_t STEP_PIN = 2;
1008 const uint8_t DIR_PIN  = 5;
1009 const uint8_t EN_PIN   = 8;
1010
1011 const unsigned int STEPS = 300;
1012
1013 /**
1014  * @brief Moves the motor for a defined number of steps.
1015  *
1016  * @param delayUs Delay between step edges in microseconds.
1017  */
1018 void moveMotor(unsigned int delayUs)
1019 {
1020     for (unsigned int i = 0; i < STEPS; i++)
1021     {
1022         digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
1023         delayMicroseconds(delayUs);
1024         digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
1025         delayMicroseconds(delayUs);
1026     }
1027 }
1028
1029 /**
1030  * @brief Initializes the CNC Shield control pins.
1031  */
1032 void setup()
1033 {
1034     pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
1035     pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
1036     pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
1037
1038     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1039 }
1040
1041 /**
1042  * @brief Repeats the complete function test.
1043  */
1044 void loop()
1045 {
1046     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1047     moveMotor(1200);
1048     delay(1000);
1049
1050     digitalWrite(DIR_PIN, LOW);
1051     moveMotor(1200);
1052     delay(1000);
1053
1054     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1055     moveMotor(600);
1056     delay(1000);
1057
1058     digitalWrite(EN_PIN, HIGH);
1059     delay(1500);
1060
1061     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1062     delay(1000);
1063 }

```

../Code/CNCShieldFunctionTest/CNCShieldFunctionTest.ino

5.10. Weiterführende Literatur

- Hehenberger, Peter: *Computerunterstützte Produktion*. Springer Vieweg, 2020. [Heh20]
- Joy-IT / SIMAC Electronics GmbH: *ARD-CNC-KIT1 Datenblatt*. 2022. [Joy22]
- Joy-IT / SIMAC Electronics GmbH: *ARD-CNC-KIT1 Anleitung*. 2023. [Joy23]

6. Sensor: Endschalter

6.1. Einleitung: Positionssensoren

In der industriellen Fertigungssteuerung nimmt die Erfassung von Zuständen eine zentrale Rolle ein. Gemäß der Fachliteratur wandelt ein Sensor (lat. sensus, der Sinn) „eine physikalische Größe (z. B. Kraft oder Temperatur) mit Hilfe eines physikalischen Effekts in ein elektrisches Signal um“ [Her+12, S. 433]. Bei der Steuerung wird zwischen zwei grundlegenden Messverfahren unterschieden: Der „Positionserfassung durch Schalter“ und der „Positionserfassung durch Wegbeobachtung“. [Her+12, S. 435] Bevor der Fokus auf kontaktbehaftete Schalter gelegt wird, sind folgende berührungslose Sensoren (Sensorschalter) zu nennen:

- Induktive Sensoren: Erfassen metallische Elemente „ohne Kontakt zwischen der Bewegung und dem Sensor“ [Her+12, S. 436].
- Kapazitive Sensoren: Nutzen die Beeinflussung eines elektrischen Feldes zur Kapazitätsänderung [Her+12, S. 438].
- Optische Sensoren: Arbeiten mit Infrarot-Lichtstrahlen zur Objekterkennung (z. B. Lichttaster oder Lichtschranken) [Her+12, S. 440].
- Ultraschall-Sensoren: Basieren auf der Messung der Laufzeit von Schallimpulsen [Her+12, S. 443].

6.2. Definition und Funktion: Elektromechanischer Endschalter

Ein elektromechanischer Endschalter ist ein kontaktbehafteter Positionssensor. Ein solcher Schalter „hat die Aufgabe, das Erreichen einer bestimmten Position (Endlage) zu melden oder einen Schaltvorgang auszulösen“ [Her+12, S. 435]. Dabei wird durch das Betätigen eines mechanischen Elements, wie beispielsweise eines Hebels oder Tasters, ein elektrischer Kontakt geöffnet oder geschlossen [Her+12, S. 120–122].

Technische Spezifikationen (Beispiel Creality): Bei dem vorliegenden Bauteil handelt es sich um einen „originalen Endschalter von Creality 3D, der bei fast allen FDM Druckern von Creality 3D verbaut ist“ [3dj].

6.3. Specification

- Kompatibilität: Geeignet für die X-, Y- oder Z-Achse von Modellen wie der Ender-3 oder CR-10 Serie [3dj][Bas].
- Hersteller: Creality
- Hersteller SKU: 4004180004
- Gewicht: 7.3g
- Abmaße: 28mm x 20mm x 9mm
- Auslöseweg: 4mm

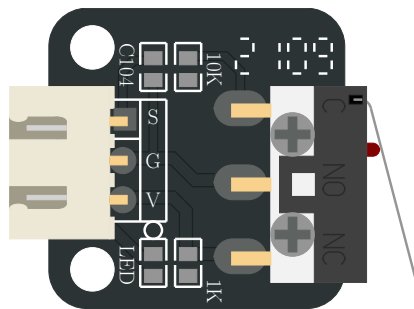


Abbildung 6.1.: Darstellung des im Projekt verwendeten Endschalters

6.4. Verwendung und Schaltfunktionen

Mechanische Endschalter werden zur Überwachung von Bewegungsabläufen eingesetzt. Dabei können verschiedene logische Funktionen realisiert werden:

- Schließer: Der Kontakt wird bei Betätigung geschlossen.
- Öffner: Der Kontakt wird bei Betätigung unterbrochen.
- Antivalenter Sensor: Dieser verfügt über zwei Ausgänge, wobei „stets ein Kontakt geschlossen und der andere offen“ ist [Her+12, S. 435]. Dies ermöglicht neben der reinen Schaltfunktion auch eine „Fehlererkennung und Diagnose durch die SPS“ [Her+12, S. 435–436].

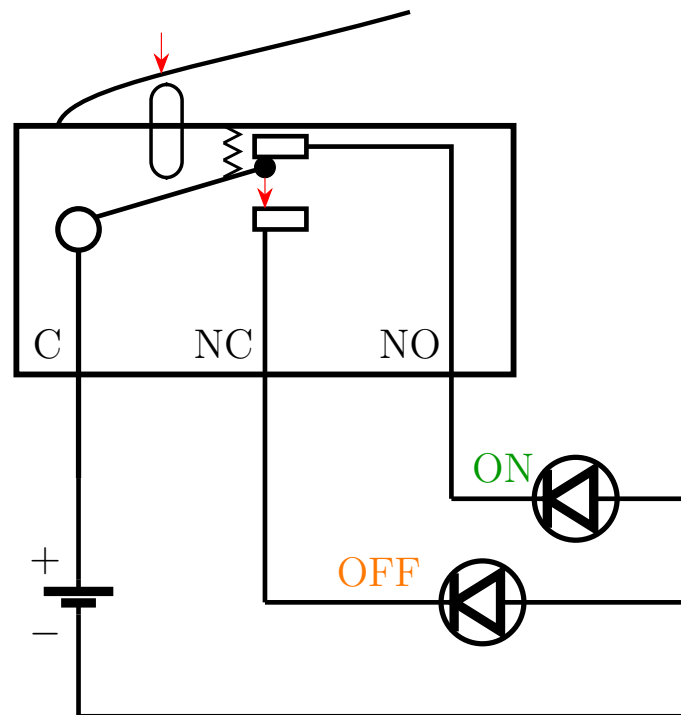


Abbildung 6.2.: Funktionsprinzip eines Mikroschalters mit den Kontakten C, NC und NO

Haupteinsatzgebiete:

- Endstopp-Erkennung: Schutz der Maschine vor dem Überfahren der mechanischen Grenzen.
- Referenzschalter (Homing): Der Schalter dient als „Referenzschalter“, um den Nullpunkt einer Achse (z. B. beim 3D-Drucker) zu kalibrieren [Bas].

6.5. Analyse: Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Wirtschaftlichkeit: Sehr kostengünstig (ca. 4-5 € pro Stück) [3DJake, Bastelgarage].
- Einfachheit: Direkte Erzeugung eines binären Signals ohne aufwändige Auswerteelektronik.
- Robustheit gegen EMV: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, da kein Oszillator wie bei induktiven Sensoren benötigt wird.

Nachteile:

- Mechanischer Verschleiß: Durch den physischen Kontakt unterliegen die Bauteile einer Abnutzung.
- Geschwindigkeit: Mechanische Kontakte können „prellen“ und sind langsamer als elektronische Lösungen [Her+12, S. 444].
- Technologische Verbreitung: Obwohl immer noch sehr viele mechanische Endschalter eingesetzt werden, ist der berührungslose Endschalter (Sensorschalter) in nahezu allen Bereichen als Standard-Bauelement zu finden [Her+12, S. 435].

6.6. Ausblick: Intelligente und vernetzte Sensorik

Die Zukunft der Positionserfassung liegt in der bidirektionalen Kommunikation. Ein moderner Standard ist hierbei IO-Link, welcher eine „feldbusunabhängige Kommunikation zwischen Sensoren und Aktoren und der Maschinensteuerung“ beschreibt [Her+12, S. 510].

Während klassische Endschalter nur „1 Bit“ an Informationen liefern (Ein/Aus), können intelligente Systeme über IO-Link zusätzlich Servicedaten übertragen, „die zur Einstellung oder Diagnose eines Devices führen“ [Her+12, S. 512].

Dies ermöglicht eine „vorbeugende Instandhaltung“, indem beispielsweise Verschleiß gemeldet wird, bevor es zum Maschinenausfall kommt [Her+12, S. 471, 512].

6.7. Library

Für die Verwendung des Endschalters werden keine zusätzlichen Bibliotheken benötigt. Es werden Funktionen aus der Arduino-Standardbibliothek verwendet:

- `pinMode()`: Konfiguriert einen Pin als Ein- oder Ausgang.
- `digitalRead()`: Liest den aktuellen Zustand eines digitalen Eingangs.
- `digitalWrite()`: Setzt einen digitalen Ausgang auf HIGH oder LOW.
- `Serial.begin()`: Initialisiert die serielle Kommunikation.
- `Serial.print()` / `Serial.println()`: Gibt Daten im Serial Monitor aus.
- `delay()`: Erzeugt eine zeitliche Verzögerung im Programmablauf.

6.8. Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie der Endschalter über einen digitalen Eingang ausgelesen werden kann. Dabei wird der interne Pull-Up-Widerstand verwendet. Der Zustand des Schalters wird im Serial Monitor angezeigt und ändert sich beim Betätigen von HIGH auf LOW.

6.8.1. Manual

Der Endschalter wird an den digitalen Pin D2 des Mikrocontrollers angeschlossen. Der Signalanschluss des Schalters ist mit D2 verbunden, der zweite Anschluss liegt auf GND.

6.8.2. Erklärung des Beispiel-Codes

Nach der Initialisierung durch die Funktion `setup()` wird das Programm durch die Funktion `loop()` kontinuierlich ausgeführt. Diese Funktion stellt eine Endlosschleife dar, in der der Zustand des Endschalters bei jedem Durchlauf überprüft wird. [Ardj; Ardg]

Der verwendete Pin wird mit der Funktion `pinMode()` als Eingang oder Ausgang konfiguriert. [Ardi] Dabei wird der Modus `INPUT_PULLUP` verwendet, um den internen Pull-Up-Widerstand zu aktivieren. [Arda] Der interne Pull-Up-Widerstand sorgt dafür, dass am Eingang im Ruhezustand ein definiertes HIGH-Signal anliegt. Innerhalb der `loop()`-Funktion wird der Zustand des Endschalters mit der Funktion `digitalRead()` ausgelesen. Der gelesene Wert wird in einer Variablen gespeichert und über die serielle Schnittstelle ausgegeben. [Arde] Die Funktionen `Serial.print()` und `Serial.println()` werden verwendet, um den aktuellen Zustand des Eingangs im Serial

Monitor darzustellen.[Ardc] Durch die Verwendung des internen Pull-Up-Widerstands ergibt sich eine invertierte Logik. Im nicht betätigten Zustand des Endschalters liegt ein HIGH-Signal am Eingang an. Wird der Endschalter betätigt liegt ein LOW-Signal an. Zur besseren Lesbarkeit der Ausgabe wird eine Verzögerung mit der Funktion `delay()` erzeugt.[Ardd]

Listing 6.1.: Einfaches Beispiel zum Lesen eines mechanischen Endschalters

```

1000 /**
1001  * @file MicroSwitch_BasicRead.ino
1002  * @brief Basic example for reading a micro switch.
1003  */
1004 const int MICRO_SWITCH_PIN = 2; /**< Digital input pin for the micro
1005     switch. */
1006 /**
1007  * @brief Initializes the serial interface and the input pin.
1008  */
1009 void setup()
1010 {
1011     Serial.begin(115200);
1012     pinMode(MICRO_SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
1013 }
1014 /**
1015  * @brief Reads the switch state and prints it to the serial monitor.
1016  */
1017 void loop()
1018 {
1019     int switchState = digitalRead(MICRO_SWITCH_PIN);
1020
1021     Serial.print("Micro switch state: ");
1022     Serial.println(switchState);
1023
1024     delay(200);
1025 }

```

../Code/MicroSwitchBasicRead/MicroSwitchBasicRead.ino

6.9. Justage

Die Justage (auch „Justierung“) ist eine „Tätigkeit, welche ein Messgerät in einen gebrauchstauglichen Betriebszustand versetzt. Sie kann manuell, halb automatisch oder automatisch erfolgen.“ [Hel, S. 17] Sie kann auch als das „abgleichen des Nullpunktes und der Kennliniensteigung“ [Ber24, S. 17] verstanden werden. Da der verwendete Endschalter nur die analogen Werte OPEN = 0 und CLOSED = 1 detektieren kann, sodass keine Kennlinie im herkömmlichen Sinne vorliegt, liegt die anwendungsspezifische Justage-Aufgabe darin, den gesamten Endschalter physisch in seiner Position am Rahmengestell so auszurichten, dass er die entsprechende bewegliche Achse im Rahmen einer Referenzfahrt in ihrer Bewegung eingrenzt, aber gleichzeitig im Normalbetrieb den erforderlichen Bauraum nicht künstlich einschränkt.

6.10. Tests

6.10.1. Einfacher Funktions-Test

Im einfachsten Anwendungstest wird der Endschalter verwendet, um eine LED zu steuern. Hierbei wird der Zustand des Schalters ausgewertet und auf einen Ausgang übertragen. Wird der Endschalter betätigt, schaltet sich die LED ein. Im nicht betätigten Zustand bleibt die LED ausgeschaltet. Durch diesen Test kann die Funktion

des Sensors sowie die Verarbeitung des Signals im System überprüft werden.

6.10.2. Manual

Der Endschalter wird an den digitalen Pin D2 des Mikrocontrollers angeschlossen. Der Signalanschluss des Schalters ist mit D2 verbunden, der zweite Anschluss liegt auf GND. Die LED wird an einen digitalen Ausgang (z. B. D13) angeschlossen.

Beim Betätigen des Endschalters wird die LED eingeschaltet, im nicht betätigten Zustand bleibt sie ausgeschaltet.

6.10.3. Einfacher Test-Code

Die Funktion `loop()` läuft dauerhaft und liest den Zustand des Mikroschalters ein. Da `INPUT_PULLUP` verwendet wird, bedeutet `LOW` = gedrückt. Ist der Schalter gedrückt, wird die LED eingeschaltet, sonst ausgeschaltet.

Listing 6.2.: An- und Ausschalten einer LED mittels Endschalter

```

1000 /**
1001  * @file MicroSwitch_LEDEExample.ino
1002  * @brief Simple application example using a micro switch and an LED.
1003  */
1004
1005 const int MICRO_SWITCH_PIN = 2; /**< Digital input pin for the micro
1006     switch. */
1007 const int LED_PIN = 13;          /**< Digital output pin for the built-in
1008     LED. */
1009
1010 /**
1011  * @brief Initializes the input and output pins.
1012  */
1013 void setup()
1014 {
1015     pinMode(MICRO_SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
1016     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
1017 }
1018
1019 /**
1020  * @brief Switches the LED depending on the micro switch state.
1021  */
1022 void loop()
1023 {
1024     int switchState = digitalRead(MICRO_SWITCH_PIN);
1025
1026     if (switchState == LOW)
1027     {
1028         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
1029     }
1030     else
1031     {
1032         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
1033     }
1034 }

```

../Code/MicroSwitchLEDEExample/MicroSwitchLEDEExample.ino

6.11. Einfache Anwendung

Das Programm führt eine Referenzfahrt mit einem Schrittmotor aus.

Im `setup()` werden die Pins für den Treiber und den Endschalter eingerichtet. Danach wird der Motortreiber aktiviert und die Referenzfahrt gestartet.

Die Funktion `oneStep()` erzeugt einen einzelnen Schritt des Motors.

Mit `moveSteps()` kann der Motor eine festgelegte Anzahl an Schritten in eine bestimmte Richtung fahren.

In `homeAxis()` fährt der Motor so lange, bis der Endschalter gedrückt wird. Danach wartet das Programm kurz und fährt den Motor einige Schritte zurück.

6.11.1. Manual

Der Endschalter wird an den digitalen Pin D2 des Mikrocontrollers angeschlossen. Der Signalanschluss des Schalters wird an D2 angeschlossen, der zweite Anschluss liegt auf GND. Der Schrittmotortreiber wird über die Steuerpins STEP und DIR an digitale Ausgänge des Mikrocontrollers angeschlossen (z. B. STEP an D3 und DIR an D4).

Listing 6.3.: Referenzfahrt einer Achse mit Endschalter

```

1000 /**
1001  * @file referenzfahrt.ino
1002  * @brief Homing routine using a stepper motor, A4988 driver, and
1003  *        endstop.
1004  */
1005
1006 /** @brief STEP pin of the driver */
1007 const int stepPin = 2;
1008
1009 /** @brief Direction pin of the driver */
1010 const int dirPin = 5;
1011
1012 /** @brief Enable pin of the driver */
1013 const int enPin = 8;
1014
1015 /** @brief Endstop input pin */
1016 const int endstopPin = 9;
1017
1018 /** @brief Step delay in microseconds */
1019 const int stepDelayUs = 1000;
1020
1021 /** @brief Number of steps for the backoff movement */
1022 const int backoffSteps = 50;
1023
1024 /** @brief Initializes the hardware and starts the homing routine */
1025 void setup() {
1026     pinMode(stepPin, OUTPUT);
1027     pinMode(dirPin, OUTPUT);
1028     pinMode(enPin, OUTPUT);
1029     pinMode(endstopPin, INPUT_PULLUP);
1030
1031     Serial.begin(115200);
1032
1033     digitalWrite(enPin, LOW);
1034     digitalWrite(dirPin, LOW);
1035
1036     homeAxis();
1037 }
1038
1039 /** @brief Main loop (unused in this example) */
1040 void loop() {
1041
1042 }
1043
1044 /** @brief Executes a single motor step */
1045 void oneStep() {
1046     digitalWrite(stepPin, HIGH);
1047     delayMicroseconds(stepDelayUs);
1048     digitalWrite(stepPin, LOW);
1049     delayMicroseconds(stepDelayUs);
1050 }

```

```
1050 /**  
1051  * @brief Moves the motor by a defined number of steps  
1052  * @param steps Number of steps to execute  
1053  * @param dir Direction of movement (LOW/HIGH)  
1054  */  
1055 void moveSteps(int steps, bool dir) {  
1056     digitalWrite(dirPin, dir);  
1057     for (int i = 0; i < steps; i++) {  
1058         oneStep();  
1059     }  
1060 }  
  
1062 /** @brief Performs the homing sequence and backoff movement */  
1063 void homeAxis() {  
1064     while (digitalRead(endstopPin) == HIGH) {  
1065         oneStep();  
1066     }  
  
1068     delay(200);  
1069     moveSteps(backoffSteps, HIGH);  
1070 }
```

../Code/referenzfahrt/referenzfahrt.ino

6.12. Weiterführende Literatur

- Zielke, Dirk: *Mikrosysteme*. Springer, 2025. [Zie25] Das Buch behandelt die Grundlagen und Anwendungen von Mikrosystemen und bietet einen Überblick über Aufbau, Funktion und Einsatz moderner Sensorsysteme.
- Trglqq ankler, Hans-Rolf und Reindl, Leo: *Sensortechnik*. Springer, 2014. [TR14] Das Buch behandelt grundlegende Prinzipien der Sensortechnik und beschreibt verschiedene Sensorarten sowie deren Einsatz in technischen Systemen.

7. OLED-Display

7.1. Allgemein

Ein Organic Light Emitting Diode (OLED) stellt eine besondere Form der LED-Technologie dar, bei der jedes Pixel aus eigenständig leuchtenden organischen Leuchtdioden besteht. Im Gegensatz zu LCDs mit LED-Hintergrundbeleuchtung benötigen OLEDs keine Hintergrundbeleuchtung oder LC-Zellen, da die einzelnen Pixel selbst Licht erzeugen. Dies ermöglicht nicht nur eine besonders flache Bauweise, sondern auch eine exakte Steuerung einzelner Bildpunkte – inklusive vollständigem Abschalten für tiefstes Schwarz und hohen Kontrast.

Ein wesentlicher Vorteil gegenüber LCD-Technologien ist die deutlich schnellere Reaktionszeit: Helligkeitsänderungen erfolgen bei OLEDs in unter einer Mikrosekunde. Auch der Farbraum und Kontrastumfang sind bei OLED-Bildschirmen erweitert. In der Praxis kommen verschiedene OLED-Technologien zum Einsatz, insbesondere RGB-SBS-AMOLED (mit drei nebeneinander angeordneten Farb-OLEDs pro Pixel) und WOLED (weiße OLEDs mit nachgeschalteten Farbfiltern). OLED-Elemente werden meist im Dünnschichtverfahren hergestellt, was die Produktion vereinfacht.[Sto19]

S

7.2. OLED-Display mit SSD1306 Controller

Das OLED-Display mit dem Controller SSD1306 dient der Ausgabe von Messwerten des Arduinos. Es besitzt Abmessungen von 27 x 27 mm und überzeugt durch seinen hohen Kontrast sowie gute Lesbarkeit. Die Darstellung erfolgt in blauer Farbe. Angesteuert wird das Display über die I²C-Schnittstelle (Pins VCC, GND, SCL, SDA) und benötigt eine Betriebsspannung von 3,3 V bis 5 V. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -30 °C und +70 °C. Für die Ansteuerung kommt die Adafruit_GFX-Bibliothek zum Einsatz, welche eine Vielzahl von Grafikfunktionen für OLED-Displays mit SSD1306-Controller bereitstellt.[Vel26a]

Tabelle 7.1.: Spezifikationen OLED-Display

Identifikation	
Artikel-Nr.	ARD OLED 0.96
EAN/GTIN	5410329729738
Hst.-Teile-Nr.	WPI438
Hauptmerkmale	
Modell	OLED-Display
Abmessungen	26,7 x 31,26
Gewicht	1,54 g
Lieferumfang	WPI438
Weitere Spezifikationen	
Spannungsversorgung	3.3 V bis 5 V
Auflösung	128 x 64 Pixel
Hintergrundfarbe	Schwarz

Betrachtungswinkel	> 160°
Anzeigefarbe	White
Interface	I ² C
Controller-Chip	SSD1306

7.2.1. Aufbau und Funktionsweise

In der Abbildung 7.1 wird der Aufbau des OLED-Displays gezeigt. Über die vier Pins wird die Stromversorgung und Logikspannung des OLED-Displays mit dem Mikrocontroller verbunden.

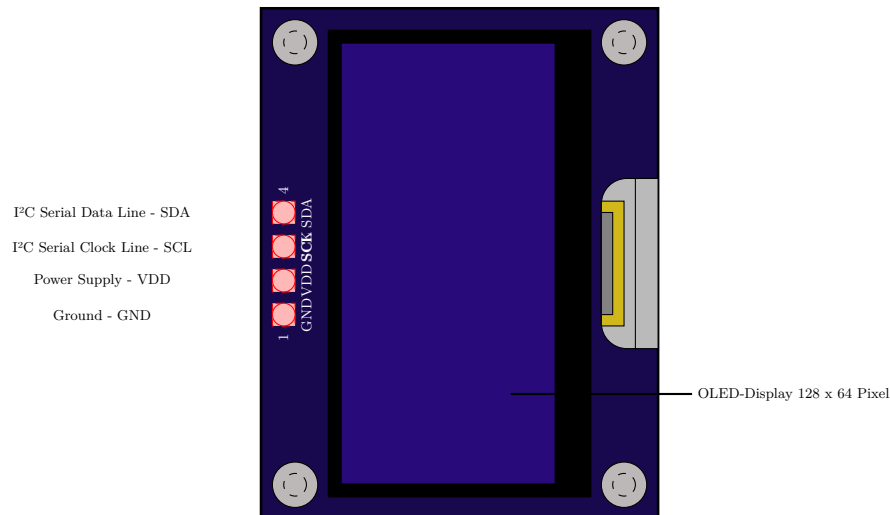


Abbildung 7.1.: OLED-Display nach
Oled_VMA438_A4V01.pdf

Bei der Ansteuerung eines OLED-Displays über das I²C-Protokoll übernehmen die beiden Leitungen Serial Data (SDA) und Serial Clock (SCL) den seriellen Datenaustausch.

- SDA überträgt die eigentlichen Datenbits (z.B. Befehle oder Bildinhalte).
- SCL gibt den Takt vor, der bestimmt, wann ein Bit gelesen oder geschrieben wird.

Das I²C-Protokoll ermöglicht eine einfache, bidirektionale Kommunikation über nur zwei Leitungen, wobei mehrere Geräte über individuelle Adressen angesprochen werden können.[Vel26b]

7.3. Installation

Zur Nutzung des OLED-Displays muss dieses mit dem Arduino nach Tabelle 7.2 angeschlossen werden.

Tabelle 7.2.: Pinbelegung des OLED-Displays

OLED-Display Pin	Arduino Pin
SDA	A4
SCL	A5

VCC	5V out
GND	GND

7.4. Bibliotheken

Für die Verwendung des OLED-Displays sind die folgenden aufgelisteten Bibliotheken notwendig 7.3. Um eine Bibliothek in ein Programm zu integrieren muss diese in der Arduino IDE heruntergeladen und installiert sein und anschließend im Programmcode mit dem folgenden Befehl eingebunden werden: `#include<name.h>`

7.5. Verwendete Bibliotheken

Tabelle 7.3.: Verwendete Bibliotheken zum Testen des OLED-Displays

Bibliothek	Beschreibung
Wire.h	Version: Arduino-Standardbibliothek Funktion: Dient der Kommunikation über den I ² C-Bus zwischen Mikrocontroller und OLED-Display.
Adafruit_GFX.h	Version: 1.12.6 Grafikbibliothek zur Darstellung von Text, Linien, Rechtecken und weiteren primitiven Elementen auf grafischen Displays.
Adafruit_SSD1306.h	Version: 2.5.16 Treiber für SSD1306-basierte OLED-Displays mit Unterstützung für I ² C.

7.5.1. Wire.h

Die Bibliothek Wire.h ist eine Standardbibliothek für Arduino-Plattformen, welche Funktionen und Methoden für die Kommunikation zur Verfügung stellt. Mit Hilfe der Schnittstelle I²C ermöglicht die Bibliothek die Kommunikation zwischen einem Arduino und einem anderen I²C-fähigen Gerät wie z.B. Sensoren oder Displays. I²C ist ein Kommunikationsbus, der im Vergleich zu seriellen Schnittstellen den Vorteil hat, dass er mit mehr als zwei Geräten kommunizieren kann. Ein I²C-Bus benötigt zwei Leitungen: SCL für ein Taktsignal und SDA für Daten.[Ard25a]

7.5.2. Adafruit_GFX.h

Die Adafruit_GFX-Bibliothek bietet grundlegende Grafikfunktionen für viele verschiedene LCD- und OLED-Displays sowie LED-Matrizen von Adafruit. Sie sorgt dafür, dass Programme leicht zwischen unterschiedlichen Displays angepasst werden können. Neue Funktionen und Verbesserungen gelten automatisch für alle unterstützten Displays. Die Bibliothek wird immer zusammen mit einer weiteren Bibliothek verwendet, die speziell für das jeweilige Display gedacht ist, für unser spezifisches OLED-Display, welches den Controller-Chip SSD1306 verwendet, muss die Adafruit_SSD1306.h Bibliothek ebenfalls mit eingebunden werden.[Aada]

Adafruit_SSD1306.h

Die Adafruit_SSD1306 Bibliothek ist speziell für OLED-Displays mit dem SSD1306-Controller entwickelt worden. Sie arbeitet zusammen mit der Adafruit_GFX-

Bibliothek und ermöglicht die Ansteuerung und Darstellung von Grafiken und Text auf dem Display.[Adafruit]

7.6. Codebeispiel

7.6.1. Kurzbeschreibung des Programms

Dieses Arduino-Testprogramm dient zur Initialisierung und Darstellung einfacher Texte auf einem SSD1306 OLED-Display. Nach der Initialisierung wird die Nachricht *"Hello, world!"* angezeigt. Anschließend wird die Anzeige im Sekundentakt invertiert, um einen Blinke-Effekt zu erzeugen.

7.6.2. Verwendete Funktionen

Tabelle 7.4.: Funktionen im Testprogramm für das OLED-Display.

Funktion	Beschreibung
<code>Serial.begin()</code>	Startet die serielle Kommunikation mit 9600 Baud.
<code>display.begin()</code>	Initialisiert das OLED-Display mit angegebener I ² C-Adresse.
<code>display.clearDisplay()</code>	Löscht alle Inhalte auf dem Display.
<code>display.setTextSize()</code>	Setzt die Schriftgröße für Textausgabe.
<code>display.setCursor()</code>	Positioniert den Textcursor an einer bestimmten Stelle.
<code>display.println()</code>	Gibt eine Textzeile auf dem Display aus.
<code>display.display()</code>	Überträgt die Zeichenpufferdaten auf das Display.
<code>display.invertDisplay()</code>	Invertiert die Anzeige des Displays.

7.6.3. Globale Variablen und Parameter

Tabelle 7.5.: Globale Variablen und Parameter im Testprogramm für das OLED-Display.

Variable	Beschreibung
<code>SCREEN_WIDTH</code>	Definiert die Breite des Displays in Pixeln (128).
<code>SCREEN_HEIGHT</code>	Definiert die Höhe des Displays in Pixeln (64).
<code>display</code>	Objekt zur Steuerung des OLED-Displays mit Adafruit SSD1306-Treiber.

7.6.4. Funktionstest

Alle LEDS gehen an ooo

7.7. Beispiel

Listing 7.1.: Testprogramm für das OLED-Display

```

1000 /**
1001  * @file TestOLEDDisplay.ino
1002  *
1003  * @brief Basic example for initializing and using an SSD1306 OLED
1004  *        display with the Arduino Nano 33 BLE Sense.
1005  * @date 2025-04-14
1006  * @author Wedemann
1007  * @details

```

```

1008 * This sketch demonstrates how to initialize the OLED screen and
      * display a simple text message.
1009 * The display is then set to repeatedly invert its pixels to create a
      * blinking effect.
1010 *
      * Libraries used:
      * - Wire.h: For I2C communication.
1012 * - Adafruit_GFX.h Version 1.12.0: Core graphics library for Adafruit
      * displays.
      * - Adafruit_SSD1306.h Version 2.5.13: Driver for SSD1306-based OLED
      * displays.
1014 *
      * Hardware:
1016 * - Arduino Nano 33 BLE Sense
      * - SSD1306 OLED display (128x64 pixels) connected via I2C.
1018 *
      * Setup:
1020 * - SDA to A4 (or as defined by your board)
      * - SCL to A5
1022 * - Power and ground accordingly
      *
1024 * Usage:
      * - The OLED displays "Hello, world!" upon startup.
1026 * - The display inverts (blinks) every second within the loop.
      *
1028 * Notes:
      * - Ensure the OLED is correctly connected and powered.
1030 * - The display I2C address is set to 0x3C (common default).
      */
1032 #include <Wire.h>
1034 #include <Adafruit_GFX.h>
      #include <Adafruit_SSD1306.h>
1036
1038 #define SCREEN_WIDTH 128 ///< OLED display width in pixels
      #define SCREEN_HEIGHT 64 ///< OLED display height in pixels
1040
      // Create display object for SSD1306 using I2C
      Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
1042
      /**
1044 * @brief Arduino setup function.
      *
1046 * Initializes serial communication, sets up the OLED display, and
      * prints a static message.
      */
1048 void setup() {
      Serial.begin(9600); ///< Start serial communication at 9600 baud
1050
      // Attempt to initialize the OLED display
1052 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // 0x3C is a common
      I2C address for 128x64 OLEDs
      Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
1054   for(;;); ///< Infinite loop if initialization fails
      }
1056
      delay(2000); ///< Short delay to allow the display to initialize
1058
      display.clearDisplay(); ///< Clear any previous display content
1060
      display.setTextSize(1); ///< Set text size to smallest
1062 display.setTextColor(BLUE); ///< Set text color to blue
      display.setCursor(0, 10); ///< Position text cursor
1064 display.println("Hello, world!"); ///< Display a static greeting
      display.display(); ///< Update the screen with written content
1066 }
1068
      /**
      * @brief Arduino main loop function.

```

```

1070  *
1071  * Causes the OLED display to blink by inverting and restoring pixels
1072  * every second.
1073  */
1074 void loop() {
1075     display.invertDisplay(true); ///< Invert the display (white -> black,
1076     black -> white)
1077     delay(1000); ///< Wait 1 second
1078     display.invertDisplay(false); ///< Restore the display to normal
1079     delay(1000); ///< Wait 1 second
1080 }

```

../Code/TestOled/TestOled.ino

7.8. Anwendung

7.8.1. Anwendung

In diesem Test wird überprüft, ob durch Betätigung eines Tasters eine visuelle Rückmeldung auf dem OLED-Display ausgegeben werden kann. Beim Drücken des Tasters wird ein Fortschrittsbalken von 0 % bis 100 % in 10 Schritten angezeigt.

Der Fortschrittsbalken wird dabei schrittweise gefüllt und zusätzlich der aktuelle Prozentwert auf dem Display ausgegeben. Dadurch kann sowohl die Funktion des Tasters als auch die grafische Darstellung auf dem OLED-Display überprüft werden.

7.8.2. Manual

Der Taster wird an den digitalen Pin D2 des Mikrocontrollers angeschlossen. Ein Anschluss des Tasters wird mit D2 verbunden, der andere mit GND. Dabei wird der interne Pull-Up-Widerstand verwendet.

Das OLED-Display wird über die I²C-Schnittstelle angeschlossen. Die Pins werden wie folgt verbunden:

- VCC an 3,3 V oder 5 V
- GND an GND
- SDA an A4
- SCL an A5

7.8.3. Anwendung

Im `loop()` wird der Zustand des Tasters abgefragt. Da `INPUT_PULLUP` verwendet wird, entspricht `LOW` einem gedrückten Taster.

Wird der Taster gedrückt, wird ein Fortschrittsbalken in 10 Schritten angezeigt. Nach jedem Schritt wird der aktuelle Fortschritt in Prozent auf dem OLED-Display angezeigt. Zwischen den einzelnen Schritten wird eine kurze Verzögerung eingefügt, um den Fortschritt zu sehen.

Listing 7.2.: Fortschrittsbalken auf dem OLED-Display durch Tastendruck

```

1000 #include <Wire.h>                ///< Library for I2C communication.
1002 #include <Adafruit_GFX.h>        ///< Graphics library for drawing
1003     functions.
1004 #include <Adafruit_SSD1306.h>    ///< Library for controlling the SSD1306
1005     OLED display.
1006 /**

```



```

1006 * @def SCREEN_WIDTH
1007 * @brief Width of the OLED display in pixels.
1008 */
1009 #define SCREEN_WIDTH 128
1010
1011 /**
1012 * @def SCREEN_HEIGHT
1013 * @brief Height of the OLED display in pixels.
1014 */
1015 #define SCREEN_HEIGHT 64
1016
1017 /**
1018 * @def OLED_RESET
1019 * @brief Reset pin of the OLED display.
1020 *
1021 * A value of -1 means that no separate reset pin is used.
1022 */
1023 #define OLED_RESET -1
1024
1025 /**
1026 * @brief Object for controlling the OLED display.
1027 *
1028 * The display is initialized with a resolution of 128 x 64 pixels
1029 * via the I2C interface.
1030 */
1031 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET)
1032 ;
1033
1034 /**
1035 * @def BUTTON_PIN
1036 * @brief Pin connected to the push button.
1037 *
1038 * The input uses the internal pull-up resistor.
1039 * Therefore, the input is HIGH in idle state and LOW when pressed.
1040 */
1041 #define BUTTON_PIN 2
1042
1043 /**
1044 * @brief Initializes the button and OLED display.
1045 *
1046 * In this function, the button pin is configured as an input with
1047 * an internal pull-up resistor. Afterwards, the OLED display is
1048 * started, cleared, and prepared for text output.
1049 *
1050 * @return void
1051 */
1052 void setup() {
1053     pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
1054
1055     display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
1056     display.clearDisplay();
1057     display.setTextSize(1);
1058     display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
1059 }
1060
1061 /**
1062 * @brief Main program loop.
1063 *
1064 * The function continuously checks whether the button is pressed.
1065 * If the button is pressed, a progress bar from 0% to 100%
1066 * is displayed on the OLED display in steps of 10%.
1067 *
1068 * @return void
1069 */
1070 void loop() {
1071
1072     /**
1073     * @brief Checks whether the button is pressed.
1074     *

```

```

1074     * Since the button uses INPUT_PULLUP, LOW means the button is pressed
1075     */
1076     if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
1077
1078         /**
1079          * @brief Loop for displaying the progress.
1080          *
1081          * The loop runs from 0 to 10. The current loop value is converted
1082          * into a percentage and displayed on the screen.
1083          */
1084         for (int i = 0; i <= 10; i++) {
1085
1086             /**
1087              * @brief Current progress in percent.
1088              *
1089              * The value is calculated from the loop counter.
1090              */
1091             int percent = i * 10;
1092
1093             display.clearDisplay();
1094
1095             display.setCursor(0, 0);
1096             display.print("Progress: ");
1097
1098             display.setCursor(90, 0);
1099             display.print(percent);
1100             display.print("%");
1101
1102             /**
1103              * @brief Draws the frame of the progress bar.
1104              *
1105              * Position: x = 10, y = 30.
1106              * Size: width = 108 pixels, height = 10 pixels.
1107              */
1108             display.drawRect(10, 30, 108, 10, SSD1306_WHITE);
1109
1110             /**
1111              * @brief Calculates the current width of the filled bar.
1112              *
1113              * The width is calculated proportionally to the progress.
1114              */
1115             int barWidth = (108 * percent) / 100;
1116
1117             /**
1118              * @brief Draws the filled part of the progress bar.
1119              */
1120             display.fillRect(10, 30, barWidth, 10, SSD1306_WHITE);
1121
1122             /**
1123              * @brief Updates the OLED display.
1124              */
1125             display.display();
1126
1127             delay(300);
1128         }
1129
1130         delay(1000);
1131     }
1132 }

```

../../Code/OLEDProgressBar/OLEDProgressBar.ino

8. Druckknopf

8.1. General

Ein elektrischer Druckknopf, auch Drucktaster genannt, ist ein elektromechanisches Bedienelement, mit dem ein Stromkreis durch Drücken geöffnet oder geschlossen wird. Je nach Ausführung kann er als Schließer oder Öffner arbeiten. Nach dem Loslassen kehrt ein Taster wieder in seine Ausgangsstellung zurück. [Rs2]

8.2. Joy IT

Beim Joy-IT Button-Micro handelt es sich um einen kompakten Micro-Arcadebutton mit Mikroschalter. Er besteht aus Nylon, ist in mehreren Farben erhältlich und für eine Belastungsgrenze von 12 V ausgelegt.[Joya]

8.3. Spezifikationen

- Abmessungen: Ø 32.8 x 29.9 mm
- Belastungsgrenze: 10 mA / 12 V DC [Joya]
- Schaltkreis

8.4. Beispiel Code

8.4.1. Manual

Der Taster wird mit einem Anschluss an GND und mit dem anderen an Pin 2 angeschlossen. Die LED bekommt einen 220 Ohm oder 330 Ohm Vorwiderstand. Der lange LED-Anschluss ist die Anode (+) und kommt über den Widerstand an Pin 13. Der kurze LED-Anschluss ist die Kathode (-) und kommt an GND. Dabei werden folgende Arduino-Standardfunktionen verwendet:

- `pinMode()` legt fest, ob ein Pin als Eingang oder Ausgang verwendet wird. [Ardi]
- `INPUT PULLUP` aktiviert den interne Pull-up-Widerstand des Arduino. [Arda]
- `digitalRead()` liest den Zustand des Druckknopfes aus. [Arde]
- `digitalWrite()` wird die LED ein- oder ausgeschaltet. [Ardf]

8.4.2. Code

Listing 8.1.: Led mit Druckknopf

```
1000 /**
      * @file ledmitdruckknopf.ino
1002  * @brief Turns an LED on while a push button is pressed.
      *
1004  * The push button is connected between pin 2 and GND.
```

```

1006  * The LED is connected to pin 13 with a 220 ohm or 330 ohm series
      resistor.
1007  * The long LED leg is the anode (+), and the short LED leg is the
      cathode (-).
1008  */
1009  const int druckknopfPin = 2; ///< Pin where the push button is connected
1010  const int ledPin = 13;      ///< Pin where the LED is connected.
1011
1012  /**
1013   * @brief Runs once when the Arduino starts.
1014   *
1015   * The pins are configured as input or output here.
1016   */
1017  void setup() {
1018      pinMode(druckknopfPin, INPUT_PULLUP); ///< Push button input with
      internal pull-up.
1019      pinMode(ledPin, OUTPUT);              ///< LED pin as output.
1020  }
1021
1022  /**
1023   * @brief Main program that runs repeatedly.
1024   *
1025   * If the push button is pressed, the LED is turned on.
1026   * If the push button is released, the LED is turned off.
1027   */
1028  void loop() {
1029      int druckknopfStatus = digitalRead(druckknopfPin); ///< Current state
      of the push button.
1030
1031      if (druckknopfStatus == LOW) {
1032          digitalWrite(ledPin, HIGH); ///< Turns the LED on.
1033      } else {
1034          digitalWrite(ledPin, LOW);  ///< Turns the LED off.
1035      }
1036  }

```

../Code/ledmitdruckknopf/ledmitdruckknopf.ino

8.5. Einfacher Testcode

8.5.1. Manual

Der Taster wird mit einem Anschluss an GND und mit dem anderen an Pin 2 angeschlossen. Im seriellen Monitor der Arduino IDE wird dann angezeigt, ob der Druckknopf gedrückt ist oder nicht.

Dabei werden folgende Arduino-Standardfunktionen verwendet:

- `pinMode()`
- `INPUT_PULLUP`
- `digitalRead()`
- `Serial.begin()` Startet die serielle Verbindung zum Computer. [Ardb]
- `Serial.println()` Gibt den Wert 1 oder 0 im seriellen Monitor aus. [Ardc]
- `delay()` Wartet kurz, damit die Ausgabe lesbar bleibt. [Ardd]

8.5.2. Code

Listing 8.2.: Druckknopf Test

```

1000 /**
1001  * @file druckknopftest.ino
1002  * @brief Tests a push button and prints 0 or 1 to the serial monitor.
1003  *
1004  * The push button is connected between pin 2 and GND.
1005  * The internal pull-up resistor is used.
1006  */
1007
1008 const int druckknopfPin = 2; ///< Pin where the push button is connected
1009
1010 /**
1011  * @brief Runs once when the Arduino starts.
1012  *
1013  * The push button pin is set as an input with the internal pull-up
1014  * resistor.
1015  * The serial output is started.
1016  */
1017 void setup() {
1018     pinMode(druckknopfPin, INPUT_PULLUP); ///< Sets the pin as input with
1019     Serial.begin(115200);                ///< Starts the serial
1020     connection.
1021 }
1022
1023 /**
1024  * @brief Main program that runs repeatedly.
1025  *
1026  * Prints 1 if the push button is pressed.
1027  * Prints 0 if the push button is not pressed.
1028  */
1029 void loop() {
1030     int druckknopfStatus = digitalRead(druckknopfPin); ///< Reads the
1031     state of the push button.
1032
1033     if (druckknopfStatus == LOW) {
1034         Serial.println(1); ///< Push button is pressed.
1035     } else {
1036         Serial.println(0); ///< Push button is not pressed.
1037     }
1038
1039     delay(200); ///< Short pause for readable output.
1040 }

```

../Code/druckknopftest/druckknopftest.ino

8.6. Einfache Anwendung

8.6.1. Manual

Erklärung: In diesem Programm werden drei Druckknöpfe verwendet: Start, Pause und Stop. Der Start-Druckknopf startet eine LED-Abfolge, bei der fünf LEDs nacheinander aufleuchten. Der Pause-Druckknopf hält die Abfolge an und setzt sie beim erneuten Drücken fort. Der Stop-Druckknopf beendet die Abfolge und schaltet alle LEDs aus. Anschluss: Die drei Druckknöpfe werden jeweils mit einem Anschluss an GND angeschlossen. Die anderen Anschlüsse kommen an Pin 2, 3 und 4. Die LEDs werden jeweils mit 220 Ohm oder 330 Ohm Vorwiderstand an Pin 8 bis 12 angeschlossen. Der lange Anschluss der LED kommt zum Arduino-Pin, der kurze Anschluss zu GND. Dabei werden folgende Arduino-Standardfunktionen verwendet:

- `pinMode()`
- `digitalRead()`
- `digitalWrite()`
- `digitalWrite()`
- `millis()` Liefert die Zeit seit dem Start des Arduino in Millisekunden. [Ardh]
- `delay()`

8.6.2. Code

Listing 8.3.: Druckknöpfe Led Abfolge

```

1000 /**
1001  * @file druckknoepfedabfolge.ino
1002  * @brief Controls an LED sequence with three push buttons.
1003  *
1004  * The start push button starts the LED sequence.
1005  * The pause push button pauses or continues the sequence.
1006  * The stop push button stops the sequence and turns all LEDs off.
1007  */
1008
1009 const int startdruckknopf = 2; ///< Input pin for the start push button.
1010 const int pausedruckknopf = 3; ///< Input pin for the pause push button.
1011 const int stopdruckknopf = 4;  ///< Input pin for the stop push button.
1012
1013 const int ledPins[] = {8, 9, 10, 11, 12}; ///< Output pins for the LEDs.
1014 const int anzahlLeds = 5;                ///< Number of connected LEDs.
1015
1016 bool programmLaeuft = false; ///< Shows whether the LED sequence is
1017                               active.
1018 bool programmPause = false;  ///< Shows whether the LED sequence is
1019                               paused.
1020
1021 int aktuelleLed = 0;          ///< Number of the currently active
1022                               LED.
1023 unsigned long letzteZeit = 0; ///< Time of the last LED change.
1024 const unsigned long intervall = 500; ///< Time between LED changes in
1025                                     milliseconds.
1026
1027 bool letzterPauseStatus = HIGH; ///< Previous state of the pause push
1028                                   button.
1029
1030 /**
1031  * @brief Runs once when the Arduino starts.
1032  *
1033  * The push buttons are set as inputs with internal pull-up resistors.
1034  * The LED pins are set as outputs.
1035  */
1036 void setup() {
1037     pinMode(startdruckknopf, INPUT_PULLUP); ///< Start push button as
1038     input.
1039     pinMode(pausedruckknopf, INPUT_PULLUP); ///< Pause push button as
1040     input.
1041     pinMode(stopdruckknopf, INPUT_PULLUP);  ///< Stop push button as input
1042     .
1043
1044     for (int i = 0; i < anzahlLeds; i++) {
1045         pinMode(ledPins[i], OUTPUT); ///< Sets the LED pin as output.
1046     }
1047
1048     alleLedsAus();
1049 }

```

```

1044 /**
1045  * @brief Main program that runs repeatedly.
1046  *
1047  * It checks the three push buttons and controls the LED sequence
1048  * depending on the input.
1049  */
1050 void loop() {
1051     if (digitalRead(startdruckknopf) == LOW) {
1052         programmLaeuft = true;
1053         programmPause = false;
1054     }
1055
1056     if (digitalRead(stopdruckknopf) == LOW) {
1057         programmLaeuft = false;
1058         programmPause = false;
1059         aktuelleLed = 0;
1060         alleLedsAus();
1061     }
1062
1063     bool aktuellerPauseStatus = digitalRead(pausedruckknopf); ///< Current
1064     state of the pause push button.
1065
1066     if (letzterPauseStatus == HIGH && aktuellerPauseStatus == LOW) {
1067         programmPause = !programmPause;
1068         delay(200); ///< Simple debounce for the push button.
1069     }
1070
1071     letzterPauseStatus = aktuellerPauseStatus;
1072
1073     if (programmLaeuft && !programmPause) {
1074         ledAbfolge();
1075     }
1076 }
1077
1078 /**
1079  * @brief Turns all LEDs off.
1080  *
1081  * All LED pins are set to LOW.
1082  */
1083 void alleLedsAus() {
1084     for (int i = 0; i < anzahlLeds; i++) {
1085         digitalWrite(ledPins[i], LOW);
1086     }
1087 }
1088
1089 /**
1090  * @brief Makes the LEDs light up one after another.
1091  *
1092  * After the defined interval has passed, the current LED is turned off
1093  * and the next LED is turned on.
1094  */
1095 void ledAbfolge() {
1096     unsigned long aktuelleZeit = millis(); ///< Current runtime of the
1097     Arduino in milliseconds.
1098
1099     if (aktuelleZeit - letzteZeit >= intervall) {
1100         letzteZeit = aktuelleZeit;
1101
1102         alleLedsAus();
1103         digitalWrite(ledPins[aktuelleLed], HIGH);
1104
1105         aktuelleLed++;
1106
1107         if (aktuelleLed >= anzahlLeds) {
1108             aktuelleLed = 0;
1109         }
1110     }
1111 }

```

```
../..Code/druckknoepfeledabfolge/druckknoepfeledabfolge.ino
```


9. MOSFET PWM-Schaltmodul

9.1. Einleitung

Das MOSFET PWM-Schaltmodul dient zur Steuerung elektrischer Lasten mit Hilfe eines Mikrocontrollers. MOSFET-Module werden in der Leistungselektronik eingesetzt, da sie hohe Ströme bei geringem Steuerstrom schalten können. Dadurch eignen sie sich besonders zur direkten Ansteuerung durch Mikrocontroller [All24].

Durch die Ansteuerung mit Pulsweitenmodulation (PWM) kann die mittlere Leistung eines Verbrauchers geregelt werden. Dadurch eignen sich MOSFET-Module besonders für Anwendungen wie Motorsteuerungen, Heizsysteme oder LED-Dimmer [TSG23].

9.2. Grundlegende Informationen

MOSFETs (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors) gehören zur Gruppe der spannungsgesteuerten Halbleiterbauelemente. Sie werden als elektronische Schalter oder zur Leistungsregelung eingesetzt [All24].

Ein MOSFET besitzt die drei Anschlüsse Gate, Drain und Source. Der Source-Anschluss dient als Bezugspotential, der Drain-Anschluss ist mit der zu schaltenden Last verbunden. Über den Gate-Anschluss wird die Leitfähigkeit zwischen Drain und Source gesteuert. Liegt eine ausreichende Gate-Source-Spannung an, entsteht ein leitfähiger Kanal, durch den Strom fließen kann [TSG23].

Zur Leistungsregelung wird die Pulsweitenmodulation verwendet. Dabei wird ein Verbraucher periodisch ein- und ausgeschaltet. Durch die Veränderung des Tastverhältnisses lässt sich die mittlere Ausgangsleistung beeinflussen [TSG23].

Für Schaltanwendungen wird der MOSFET möglichst im ohmschen Bereich betrieben. In diesem Bereich verhält sich der MOSFET näherungsweise wie ein kleiner Widerstand zwischen Drain und Source [All24].

9.3. Spezifisches MOSFET-Modul

Verwendet wird ein JOY-IT MOSFET PWM-Schaltmodul. Das Modul dient zur Schaltung und Regelung von Gleichstromverbrauchern über ein PWM-Signal.

Auf dem Modul ist ein Leistungs-MOSFET vom Typ IRF9540N verbaut. Durch den geringen Durchlasswiderstand können höhere Ströme mit vergleichsweise geringer Verlustleistung geschaltet werden.

Das MOSFET-Modul kann mit Mikrocontrollern angesteuert werden und eignet sich zur Steuerung von Lasten mit höherer Stromaufnahme [Joyb].

9.4. Spezifikation

Die technischen Daten wurden dem Datenblatt des Herstellers entnommen [Joyb].

- Eingangsspannung: DC 5 V bis 36 V
- Steuerspannung: 3,3 V bis 20 V
- PWM-Frequenzbereich: 0 kHz bis 20 kHz

- Maximale Ausgangsleistung: 400 W
- Maximaler Dauerstrom: 15 A
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Abmessungen: 34 mm × 17 mm × 12 mm

9.4.1. Eigenschaften des IRF9540N

Der verwendete IRF9540N besitzt folgende Eigenschaften:

- p-Kanal-Leistungs-MOSFET
- Einsatz als elektronischer Schalter
- hoher Eingangswiderstand
- geringer Drain-Source-Durchlasswiderstand
- geeignet für PWM-Anwendungen

Der MOSFET wird auf dem Modul zur Schaltung der angeschlossenen Last verwendet.

9.4.2. Anschlüsse

Das Modul besitzt folgende Anschlüsse:

- SIG
- VCC
- GND
- VIN
- VOUT

Das PWM-Steuersignal wird über den SIG-Anschluss eingespeist. Die Versorgung der Last erfolgt über die Schraubklemmen VIN und VOUT [Joyb].

9.5. Bibliothek

9.5.1. Beschreibung

Für das MOSFET PWM-Schaltmodul wird keine zusätzliche Bibliothek benötigt. Die Ansteuerung erfolgt über die Standardfunktionen der Arduino-IDE.

9.5.2. Funktionen

Zur Steuerung des Moduls können folgende Arduino-Funktionen verwendet werden:

- `pinMode()`
- `digitalWrite()`
- `analogWrite()`
- `delay()`

Mit `digitalWrite()` kann die Last ein- oder ausgeschaltet werden. Mit `analogWrite()` kann ein PWM-Signal erzeugt werden, wodurch sich die mittlere Ausgangsleistung regeln lässt.

9.6. Beispiel

In diesem Beispiel wird eine elektrische Last über ein PWM-Signal angesteuert.

9.6.1. Versuchsaufbau

Das PWM-Signal des Mikrocontrollers wird mit dem SIG-Eingang des MOSFET-Moduls verbunden. Die Last wird über die Schraubklemmen mit einer externen Spannungsversorgung verbunden.

Als Testlast kann zunächst eine LED mit Vorwiderstand oder eine kleine Gleichstromlampe verwendet werden.

9.6.2. Funktionsweise des Beispiels

Der Mikrocontroller erzeugt mit der Funktion `analogWrite()` ein PWM-Signal. Das MOSFET-Modul schaltet dadurch den Stromfluss periodisch ein und aus. Durch die Veränderung des Tastverhältnisses wird die mittlere Leistung der Last beeinflusst.

9.6.3. Code

Ein einfacher Arduino-Code kann verwendet werden, um unterschiedliche PWM-Werte zu testen.

9.7. Kalibrierung

Für Anwendungen mit Heizdraht muss ein geeigneter PWM-Wert experimentell bestimmt werden.

Dazu wird die PWM-Stufe schrittweise erhöht, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Dabei dürfen die zulässige Stromaufnahme des Moduls und die Belastbarkeit der Spannungsversorgung nicht überschritten werden.

9.8. Einfacher Code

Der folgende Code prüft, ob das MOSFET PWM-Schaltmodul eine Last ein- und ausschalten kann.

9.9. Einfache Anwendung

Das MOSFET PWM-Schaltmodul kann zur Regelung von Gleichstromverbrauchern wie Heizdrähten, Motoren oder LED-Beleuchtungen verwendet werden.

Für einen CNC-Hot-Wire-Foam-Cutter kann das Modul die Leistung des Heizdrahts über PWM verändern. Dadurch kann die Temperatur des Drahts an das verwendete Material angepasst werden.

9.10. Tests

9.10.1. Einfacher Funktionstest

Beim einfachen Funktionstest wird eine Testlast angeschlossen. Das Modul wird für mehrere Sekunden eingeschaltet und anschließend wieder ausgeschaltet.

Dabei wird überprüft:

- ob die Last korrekt schaltet

Listing 9.1.: Einfacher Funktionstest des MOSFET PWM-Schaltmoduls

```

1000 /**
1001  * @file MosfetPWMTTest.ino
1002  * @brief Tests different PWM output values for a MOSFET PWM switching
1003  *        module.
1004  */
1005
1006 /// PWM-capable output pin connected to the MOSFET module signal input.
1007 const int MOSFET_PIN = 9;
1008
1009 /// PWM values used for the test sequence.
1010 const int PWM_VALUES[] = {0, 64, 128, 192, 255};
1011
1012 /// Number of PWM values in the test sequence.
1013 const int NUMBER_OF_VALUES = sizeof(PWM_VALUES) / sizeof(PWM_VALUES[0]);
1014
1015 /// Time in milliseconds for each PWM value.
1016 const unsigned long PWM_STEP_DELAY_MS = 5000;
1017
1018 /**
1019  * @brief Initializes the MOSFET control pin.
1020  */
1021 void setup() {
1022     pinMode(MOSFET_PIN, OUTPUT);
1023     analogWrite(MOSFET_PIN, 0);
1024 }
1025
1026 /**
1027  * @brief Cycles through predefined PWM values.
1028  */
1029 void loop() {
1030     for (int i = 0; i < NUMBER_OF_VALUES; i++) {
1031         analogWrite(MOSFET_PIN, PWM_VALUES[i]);
1032         delay(PWM_STEP_DELAY_MS);
1033     }
1034     analogWrite(MOSFET_PIN, 0);
1035     delay(PWM_STEP_DELAY_MS);
1036 }

```

../Code/MosfetSimpleSwitch/MosfetSimpleSwitch.ino

Listing 9.2.: PWM-Test des MOSFET PWM-Schaltmoduls

```

1000 /**
1001  * @file MosfetHotwireTest.ino
1002  * @brief PWM test for controlling a hot wire with a MOSFET module.
1003  */
1004
1005 /// PWM-capable output pin connected to the MOSFET module signal input.
1006 const int MOSFET_PIN = 9;
1007
1008 /// Conservative PWM values for a careful hot wire test.
1009 const int PWM_VALUES[] = {0, 30, 60, 90, 120, 150};
1010
1011 /// Number of PWM values in the test sequence.
1012 const int NUMBER_OF_VALUES = sizeof(PWM_VALUES) / sizeof(PWM_VALUES[0]);
1013
1014 /// Time in milliseconds for each PWM test step.
1015 const unsigned long PWM_STEP_DELAY_MS = 8000;
1016
1017 /// Cooling pause in milliseconds after each full test cycle.
1018 const unsigned long COOLING_DELAY_MS = 10000;
1019
1020 /**
1021  * @brief Initializes the MOSFET control pin and keeps the output off.
1022  */
1023 void setup() {
1024     pinMode(MOSFET_PIN, OUTPUT);
1025     analogWrite(MOSFET_PIN, 0);
1026 }
1027
1028 /**
1029  * @brief Applies increasing PWM values and then switches the output off
1030  */
1031 void loop() {
1032     for (int i = 0; i < NUMBER_OF_VALUES; i++) {
1033         analogWrite(MOSFET_PIN, PWM_VALUES[i]);
1034         delay(PWM_STEP_DELAY_MS);
1035     }
1036
1037     analogWrite(MOSFET_PIN, 0);
1038     delay(COOLING_DELAY_MS);
1039 }
1040

```

../Code/MosfetPWMTTest/MosfetPWMTTest.ino

Listing 9.3.: Testprogramm für die Heizdrahtansteuerung

```

1000 /**
1001  * @file A4988SimpleStep.ino
1002  * @brief Basic function test for an A4988 stepper motor driver.
1003  */
1004
1005 const uint8_t STEP_PIN = 2;
1006 const uint8_t DIR_PIN  = 5;
1007 const uint8_t EN_PIN   = 8;
1008
1009 const unsigned int STEP_DELAY_US = 1000;
1010
1011 /**
1012  * @brief Initializes the output pins and enables the driver.
1013  */
1014 void setup()
1015 {
1016     pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
1017     pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
1018     pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
1019
1020     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1021     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1022 }
1023
1024 /**
1025  * @brief Generates continuous step pulses.
1026  */
1027 void loop()
1028 {
1029     digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
1030     delayMicroseconds(STEP_DELAY_US);
1031
1032     digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
1033     delayMicroseconds(STEP_DELAY_US);
1034 }

```

../Code/MosfetHotwireTest/MosfetHotwireTest.ino

- ob die Verdrahtung korrekt ist
- ob sich das Modul ungewöhnlich stark erwärmt

9.10.2. Test aller Funktionen

Beim vollständigen Test werden mehrere PWM-Werte nacheinander ausgegeben. Dabei wird überprüft, ob sich die Leistung der Last sichtbar oder messbar verändert. Für den Test werden folgende Punkte kontrolliert:

- Schalten der Last bei digitalem Signal
- Veränderung der Lastleistung bei verschiedenen PWM-Werten
- Erwärmung des MOSFET-Moduls
- Erwärmung der Anschlussleitungen
- Stromaufnahme der Last

9.11. Weiterführende Literatur

- Alles, Martin: *Einführung in die elektronische Schaltungstechnik*. Springer Vieweg, 2024.
- Tietze, Ulrich; Schenk, Christoph: *Halbleiter-Schaltungstechnik*. Springer Vieweg, 2023.

10. A4988-Schrittmotortreiber

10.1. Einleitung

Für die Ansteuerung der Schrittmotoren im Projekt wird der Schrittmotortreiber A4988 verwendet. Der A4988 ist ein integrierter DMOS-Microstepping-Treiber für bipolare Schrittmotoren und wird in Positioniersystemen, CNC-Systemen und ähnlichen Anwendungen eingesetzt [All22].

Im Projekt übernimmt der A4988 die Leistungsansteuerung der Achsmotoren. Dadurch können die Bewegungen des Heizdrahts definiert und wiederholbar ausgeführt werden.

10.2. Grundlagen

Schrittmotoren gehören zu den elektrischen Antrieben, bei denen die Drehbewegung in einzelne Schritte unterteilt wird. Dadurch können Positionen gezielt angefahren werden, ohne dass zwingend ein zusätzliches Positionsmesssystem erforderlich ist [Ise08].

Für die Ansteuerung eines bipolaren Schrittmotors muss die Stromrichtung in den Motorwicklungen umgeschaltet werden. Diese Aufgabe wird durch leistungselektronische Schaltungen übernommen [Zac22]. Der A4988 enthält hierfür integrierte H-Brücken und eine interne Stromregelung.

Die Ansteuerung erfolgt über die Signale STEP und DIR. Mit jeder steigenden Flanke am STEP-Eingang bewegt der Treiber den Motor um einen Schritt beziehungsweise Mikroschritt weiter. Das DIR-Signal bestimmt die Drehrichtung [All22].

10.3. Spezifischer Treiber

Im Projekt wird ein A4988-kompatibles Treibermodul verwendet. Der eigentliche Treiber-IC stammt von Allegro MicroSystems. Laut Herstellerdatenblatt unterstützt der A4988 Voll-, Halb-, Viertel-, Achtel- und Sechzehntelschrittbetrieb [All22]. Durch Microstepping kann die Bewegung der Achsen gleichmäßiger ausgeführt werden.

Der A4988 besitzt eine integrierte PWM-Stromregelung. Dadurch wird der Strom durch die Motorwicklungen begrenzt. Dies ist wichtig, da der Motor mit einer höheren Versorgungsspannung betrieben werden kann, ohne die Wicklungen zu überlasten.

Zusätzlich verfügt der Treiber über Schutzfunktionen gegen Überstrom, Kurzschluss, Unterspannung und Übertemperatur [All22].

10.3.1. Installation

Der A4988 wird direkt auf das CNC Shield V3 gesteckt. Bei Verwendung des CNC Shields sind die Anschlüsse für STEP, DIR und ENABLE bereits den jeweiligen Achsen zugeordnet.

Vor dem Anschluss des Motors muss die Strombegrenzung eingestellt werden. Außerdem müssen die Masse des Mikrocontrollers und die Masse der externen Motorspannungversorgung miteinander verbunden werden.

10.4. Spezifikation

Die technischen Daten des verwendeten A4988 wurden dem Herstellerdatenblatt entnommen [All22].

- Motorspannung: 8 V bis 35 V
- Logikspannung: 3 V bis 5,5 V
- maximaler Ausgangsstrom: bis ± 2 A
- Schrittmodi: Vollschritt, Halbschritt, Viertelschritt, Achtelschritt und Sechzehntelschritt
- Steuerung über STEP- und DIR-Eingang
- integrierte PWM-Stromregelung
- Schutzfunktionen gegen Übertemperatur, Unterspannung und Überstrom

Der maximale Motorstrom ergibt sich aus:

$$I_{TripMAX} = \frac{V_{REF}}{8 \cdot R_S}$$

Dabei beschreibt R_S den Sense-Widerstand und V_{REF} die Referenzspannung [All22].

10.5. Bibliothek

10.5.1. Beschreibung

Für den A4988 wird keine zusätzliche Arduino-Bibliothek benötigt. Die Ansteuerung erfolgt direkt über digitale Ausgänge des Mikrocontrollers. Im späteren Betrieb des CNC-Hot-Wire-Foam-Cutters erzeugt die GRBL-Firmware die notwendigen STEP- und DIR-Signale.

10.5.2. Funktionen

Zur direkten Steuerung des A4988 werden Standardfunktionen der Arduino-IDE verwendet. Mit `pinMode()` werden die verwendeten Pins als Ausgänge konfiguriert. Mit `digitalWrite()` werden STEP-, DIR- und ENABLE-Signale ausgegeben. Die Funktion `delayMicroseconds()` bestimmt die Zeit zwischen den Schritimpulsen und damit die Drehgeschwindigkeit.

10.6. Beispiel

In diesem Abschnitt wird ein einfaches Beispiel beschrieben, das die grundlegende Funktion des A4988 zeigt. Der Mikrocontroller erzeugt Schritimpulse, die vom Treiber in Motorbewegungen umgesetzt werden.

10.6.1. Versuchsaufbau

Der A4988 wird mit einem bipolaren Schrittmotor verbunden. Die Motorspannung wird über ein externes Netzteil bereitgestellt. Der Arduino erzeugt die STEP- und DIR-Signale. Bei Verwendung des CNC Shield V3 wird der Treiber auf den Steckplatz der gewünschten Achse gesteckt.

10.6.2. Funktionsweise des Beispiels

Im Beispiel wird zunächst die Drehrichtung festgelegt. Anschließend werden am STEP-Eingang periodische Impulse ausgegeben. Jeder Impuls bewegt den Motor um einen Schritt oder Mikroschritt weiter.

10.6.3. Code

Für die Dokumentation werden drei Programme verwendet. Das erste Programm prüft die Grundfunktion des Treibers. Das zweite Programm zeigt eine einfache projektbezogene Anwendung. Das dritte Programm dient als vollständiger Funktionstest.

10.6.4. Dateien

- A4988SimpleStep.ino
- A4988FoamCutterAxis.ino
- A4988DriverTest.ino

10.7. Kalibrierung

Vor dem Betrieb muss die Strombegrenzung des A4988 eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt über ein Potentiometer auf dem Treibermodul.

Eine zu hohe Strombegrenzung führt zu starker Erwärmung und kann eine thermische Abschaltung verursachen. Eine zu niedrige Strombegrenzung kann Schrittverluste verursachen. Für den CNC-Hot-Wire-Foam-Cutter wird die Strombegrenzung so eingestellt, dass der Motor zuverlässig läuft und der Treiber nicht übermäßig heiß wird.

10.8. Einfacher Code

Der einfache Code dient zur Überprüfung der Grundfunktion des A4988. Der Motor wird kontinuierlich in eine Richtung bewegt. Dadurch können Verdrahtung, Spannungsversorgung, STEP-Signal und Treiberfunktion überprüft werden.

Listing 10.1.: Einfacher Funktionstest des A4988-Schrittmotortreibers

```
1000 /**
1001  * @file A4988SimpleStep.ino
1002  * @brief Basic function test for an A4988 stepper motor driver.
1003  */
1004
1005 const uint8_t STEP_PIN = 2;
1006 const uint8_t DIR_PIN = 5;
1007 const uint8_t EN_PIN = 8;
1008
1009 const unsigned int STEP_DELAY_US = 1000;
1010
1011 /**
1012  * @brief Initializes the output pins and enables the driver.
1013  */
1014 void setup()
1015 {
1016     pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
1017     pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
1018     pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
1019
1020     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1021     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1022 }
1023
1024 /**
1025  * @brief Generates continuous step pulses.
1026  */
1027 void loop()
1028 {
1029     digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
1030     delayMicroseconds(STEP_DELAY_US);
1031
1032     digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
1033     delayMicroseconds(STEP_DELAY_US);
1034 }
```

../Code/A4988SimpleStep/A4988SimpleStep.ino

10.9. Einfache Anwendung

Die einfache Anwendung simuliert eine Achsbewegung des CNC-Hot-Wire-Foam-Cutters. Die Achse bewegt sich langsam in Schneidrichtung und anschließend schneller zurück. Dadurch wird der praktische Einsatz des A4988 im Projekt demonstriert.

Listing 10.2.: Einfache Achsbewegung des CNC-Hot-Wire-Foam-Cutters

```

1000 /**
1001  * @file A4988FoamCutterAxis.ino
1002  * @brief Simple CNC axis movement for a hot wire foam cutter.
1003  */
1004
1005 const uint8_t STEP_PIN = 2;
1006 const uint8_t DIR_PIN = 5;
1007 const uint8_t EN_PIN = 8;
1008
1009 const unsigned long AXIS_TRAVEL_STEPS = 1600;
1010
1011 const unsigned int CUTTING_FEED_DELAY_US = 1500;
1012 const unsigned int RETURN_FEED_DELAY_US = 700;
1013
1014 /**
1015  * @brief Moves the axis with a defined speed.
1016  *
1017  * @param steps Number of steps.
1018  * @param delayUs Delay between step edges in microseconds.
1019  */
1020 void moveAxis(unsigned long steps, unsigned int delayUs)
1021 {
1022     for (unsigned long i = 0; i < steps; i++)
1023     {
1024         digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
1025         delayMicroseconds(delayUs);
1026
1027         digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
1028         delayMicroseconds(delayUs);
1029     }
1030 }
1031
1032 /**
1033  * @brief Initializes the driver pins.
1034  */
1035 void setup()
1036 {
1037     pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
1038     pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
1039     pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
1040
1041     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1042 }
1043
1044 /**
1045  * @brief Simulates a simple CNC axis movement.
1046  */
1047 void loop()
1048 {
1049     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1050     moveAxis(AXIS_TRAVEL_STEPS, CUTTING_FEED_DELAY_US);
1051
1052     delay(1500);
1053
1054     digitalWrite(DIR_PIN, LOW);
1055     moveAxis(AXIS_TRAVEL_STEPS, RETURN_FEED_DELAY_US);
1056
1057     delay(1500);
1058 }

```

../Code/A4988FoamCutterAxis/A4988FoamCutterAxis.ino

10.10. Tests

10.10.1. Einfacher Funktionstest

Beim einfachen Funktionstest wird überprüft, ob der Motor grundsätzlich auf STEP-Signale reagiert. Dieser Test erfolgt mit dem Programm aus Abschnitt 10.1. Dabei werden die Verdrahtung, die Versorgungsspannung und die Drehrichtung kontrolliert.

10.10.2. Test aller Funktionen

Beim vollständigen Test werden Drehrichtung, Geschwindigkeit, ENABLE-Signal und Temperaturverhalten überprüft. Der Motor wird in beide Richtungen bewegt. Zusätzlich wird der Treiber kurz deaktiviert und anschließend wieder aktiviert. Während des Tests wird beobachtet, ob der Motor Schritte verliert oder ob sich der Treiber übermäßig erwärmt.

Listing 10.3.: Testprogramm für den A4988-Schrittmotortreiber

```

1000 /**
1001  * @file A4988DriverTest.ino
1002  * @brief Test program for the A4988 stepper motor driver.
1003  */
1004
1005 const uint8_t STEP_PIN = 2;
1006 const uint8_t DIR_PIN  = 5;
1007 const uint8_t EN_PIN   = 8;
1008
1009 const unsigned int STEPS_PER_TEST = 400;
1010
1011 /**
1012  * @brief Generates a defined number of step pulses.
1013  *
1014  * @param steps Number of step pulses.
1015  * @param delayUs Delay between HIGH and LOW level in microseconds.
1016  */
1017 void moveSteps(unsigned int steps, unsigned int delayUs)
1018 {
1019     for (unsigned int i = 0; i < steps; i++)
1020     {
1021         digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
1022         delayMicroseconds(delayUs);
1023
1024         digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
1025         delayMicroseconds(delayUs);
1026     }
1027 }
1028
1029 /**
1030  * @brief Initializes the output pins.
1031  */
1032 void setup()
1033 {
1034     pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
1035     pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
1036     pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
1037
1038     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1039 }
1040
1041 /**
1042  * @brief Executes a complete driver function test.
1043  */
1044 void loop()
1045 {
1046     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1047     moveSteps(STEPS_PER_TEST, 1200);
1048
1049     delay(1000);
1050
1051     digitalWrite(DIR_PIN, LOW);
1052     moveSteps(STEPS_PER_TEST, 1200);
1053
1054     delay(1000);
1055
1056     digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
1057     moveSteps(STEPS_PER_TEST, 600);
1058
1059     delay(1000);
1060
1061     digitalWrite(EN_PIN, HIGH);
1062
1063     delay(2000);
1064
1065     digitalWrite(EN_PIN, LOW);
1066
1067     delay(1000);
1068 }

```

../Code/A4988DriverTest/A4988DriverTest.ino

10.11. Weiterführende Literatur

- Isermann, Rolf: *Mechatronische Systeme*. Springer, 2008. [Ise08]
- Zach, Franz: *Leistungselektronik*. Springer Vieweg, 2022. [Zac22]
- Allegro MicroSystems: *A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator and Overcurrent Protection*. Datenblatt, 2022. [All22]

11. Schrittmotor

In diesem Kapitel folgt eine grundsätzliche Beschreibung eines Schrittmotors. Darauf folgt die Erläuterungen zum Aufbau und Funktionsweise eines Schrittmotors sowie die Aufzählung verschiedener Grundbauarten. Nachfolgend werden Ursachen und Lösungen zum Verhindern von Schrittfehlern und der verwendete Schrittmotor genauer erläutert.

11.1. Beschreibung eines Schrittmotors

Ein Schrittmotor ist ein Elektromotor, der sich für präzise Positionierungsaufgaben eignet. Im Gegenteil zu anderen Elektromotoren wird bei einem Schrittmotor keine Positionsmessung oder Positionsregelung benötigt. Andere mechanische Antriebssysteme benötigen einen geschlossenen Regelkreis und mechanische Bremsen, um Drehzahl und Position einzuhalten. Der Motor führt durch die Rotation des Rotors diskrete Schritte aus, wobei jeder Steuerimpuls eine Verschiebung um einen konstanten Winkel bewirkt. Mit diesem Motor ist eine erreichbare Positioniergenauigkeit von $0,1^\circ$ möglich. Diese Art von Elektromotor wird beispielsweise in Druckern oder Scanner, aber auch im Kraftfahrzeugbereich verwendet. Im Kraftfahrzeugbereich werden die Schrittmotoren zur Spiegelverstellung sowie der Sitzverstellung verwendet. Das maximal erreichbare Drehmoment eines Schrittmotors liegt bei zwei Newtonmeter und die maximal erreichbare Drehzahl bei ca. 2000 Umdrehung pro Minute. Der Vorteil eines Schrittmotors ist die Wartungsfreiheit, da der Rotor keine Wicklungen hat. [Bab23; Hag21; Ber18; SK21]

11.1.1. Aufbau und Funktionsweise eines Schrittmotors

Der Schrittmotor besteht aus einem Stator, einem Rotor ohne Wicklungen und einer Steuerelektronik. Diese Steuerelektronik setzt sich zusammen aus einer Treiberstufe und der eigentlichen Steuerung. Bei dem Stator handelt es sich um den feststehenden äußeren Teil und bei dem Rotor um den beweglichen inneren Teil, wie in Abbildung 11.1 zu erkennen ist. Im Stator sind Spulen verbaut, die von einem Strom durchflossen werden. Hierdurch entsteht ein magnetisches Feld. Da der Rotor magnetisch ist, folgt er dem Magnetfeld des Stators. Soll eine Bewegung hervorgerufen werden, werden einzelne Wicklungsstränge ein- aus- oder umgeschaltet. Durch diesen Vorgang wird ein rotierendes Magnetfeld erzeugt. Das erzeugte Magnetfeld zieht den Rotor an. Der Rotor wird bei jedem Puls (Takt) um einen Winkelschritt weitergeschaltet. Die Anzahl der Polpaare im Stator geben die Anzahl der Schritte vor. Die Drehzahl und die Drehrichtung hängt von der Reihenfolge und der Häufigkeit der Stromimpulse ab. Es gibt drei verschiedene Betriebsarten, die abhängig von der Genauigkeit und der Drehzahl sind. Im Vollschrittbetrieb werden alle Polpaare bestromt. In dem Halbschrittbetrieb wird die Schrittzahl des Motors verdoppelt, wodurch sich die Positionsauflösung im Gegensatz zum Vollschrittbetrieb verdoppelt. Allerdings wird in diesem Betrieb das Drehmoment reduziert. In dem Mikroschrittbetrieb bewegt sich der Rotor in sehr kleinen Schritten. Hierdurch wird eine hohe Positioniergenauigkeit und ein ruhiger Lauf erreicht, da die Ströme und das Drehmoment in kleineren Schritten verändert werden. Bei einer zu hohen Schrittfrequenz kann ein Schrittverlust entstehen. Bei einem Schrittverlust überspringt der Motor einzelne Winkelschritte und landet in einer vorherigen oder nächsten Position gleicher Phase. Durch die offene Steuerkette

werden die Verluste nicht erkannt.[Hag21; Ber18; SK21]

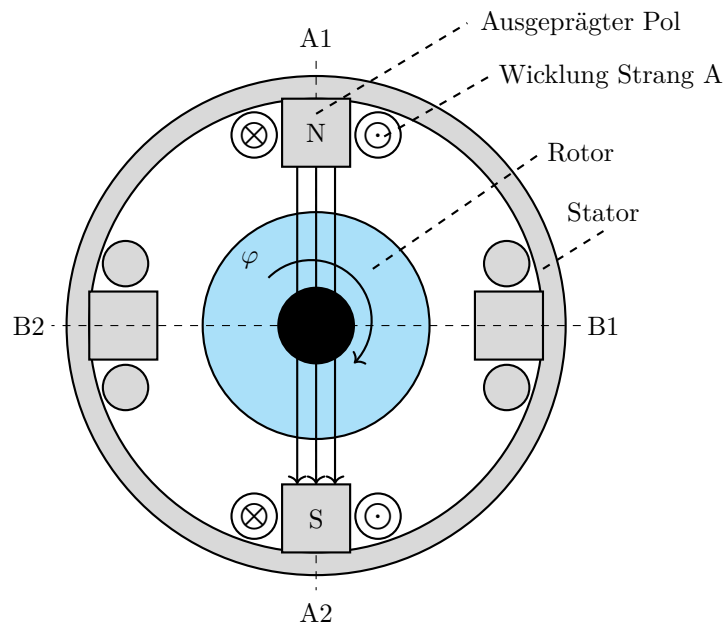


Abbildung 11.1.: Prinzipieller Aufbau Schrittmotor (2-phasig) [Hag21]

11.1.2. Schrittmotor Bauformen

Wie bei anderen Elektromotoren gibt es auch bei dem Schrittmotor verschiedene Grundbauarten.

- Permanentmagnetereger-Schrittmotor (PM-Schrittmotor)
- Reluktanzschrittmotor (VR-Schrittmotor)
- Hybridschrittmotor (Hybrid-Schrittmotor)

Der **permanentmagnetische Schrittmotor** hat einen Permanentmagneten in dem Rotor verbaut. Hierbei stellt sich der permanentmagnetische Rotor immer so, dass der Nordpol des Rotors dem Nordpol des Statorfeldes gegenüber liegt und der Südpol des Rotors dem Südpol des Statorfeldes. In dieser Ausrichtung ziehen sich die Pole gegenseitig an. Die Drehrichtung des Rotors hängt von der Fließrichtung des Stromes ab. Der permanentmagnetische Schrittmotor entwickelt im ausgeschalteten Zustand ein Drehmoment zur Selbsthaltung. Dies ist aufgrund des permanentmagnetischen Rotors möglich. Bei diesem Drehmoment handelt es sich um das höchste Drehmoment, das auf die Welle des Motors übertragen werden kann, ohne dass diese sich in eine rotierende Bewegung versetzt. Zu dieser Art von Schrittmotoren gehören beispielsweise der Klauenpol-Schrittmotor und der Scheibenmagnet-Schrittmotor. Bei der zweiten Bauart handelt es sich um den **Reluktanzschrittmotor**. Bei dieser Bauart besteht der Rotor aus einem weichmagnetischen Material und besitzt eine gezahnte Form. So lange der Schrittmotor von keinem Strom durchflossen wird, entsteht kein Magnetfeld. Sobald der Motor in Betrieb genommen wird, entsteht ein magnetischer Fluss innerhalb des Rotors. Wird nun eine Wicklung erregt, wird der nächste Zahn des Rotors angezogen. Dadurch, dass die Rotorzähne ungleich der Polteilung sind, kann das System unendlich lange fortgesetzt werden. Die Anzahl der Schritte und die Genauigkeit des Reluktanzschrittmotors ist abhängig von der Anzahl der Zähne auf dem Rotor. Aus

technischer Sicht sind mit dieser Bauart Schrittwinkel unter 1° möglich. Damit die Drehrichtung verändert werden kann, sind mindestens zwei Strangwicklungen nötig. Bei den **Hybridschrittmotoren**, auch bekannt als Hybridschrittmotoren handelt es sich um eine Kombination aus dem Reluktanzschrittmotor und dem Permanentmagnet-erregter-Schrittmotor. Durch diese Kombination aus den beiden Schrittmotoren werden die Vorteile aus der kleinen Schrittweite, dem hohen Drehmoment und dem Selbsthaltungsmoment genutzt. Bei dem Hybridschrittmotor besteht der Rotor aus zwei um eine halbe Zahnteilung versetzten weichmagnetischen Polrädern, die eine zahnförmige Form haben. Bei den beiden Polrädern bildet das eine Polrad den Nordpol und das zweite Polrad den Südpol. Zwischen den beiden Polrädern befindet sich ein Permanentmagnet. Anders als bei anderen Schrittmotoren wird der Rotor bei dieser Bauart axial magnetisiert. Damit ein kleiner Schrittwinkel möglich ist, haben die Statorpole ebenfalls eine zahnförmige Form. Die Ausrichtung des Rotors ist abhängig von der Stromrichtung und wird durch den minimalen Widerstand bestimmt, der sich aus dem Stromfluss durch die einzelnen Stränge ergibt. Wird ein besonders kleiner Schrittwinkel benötigt, kann dies durch Erhöhung der Zähnezahl erreicht werden. [SK21; Hag21; Bab23]

11.1.3. Betriebsarten unipolar und bipolar

Neben den oben bereits genannten Betriebsarten, kann außerdem zwischen dem Unipolarbetrieb und dem Bipolarbetrieb unterschieden werden. Der große Unterschied zwischen den beiden Betriebsarten besteht darin, dass in dem Unipolarbetrieb der Strom in eine Richtung fließt. Bei dem Bipolarbetrieb hingegen fließt der Strom in beide Richtungen. Dies ist möglich, da jeder Wicklungsstrang über eine Vollbrücke gespeist wird. Ein weiterer Unterschied besteht in der Schaltung der Zweige, durch die ein Gleichstrom fließt. In dem Unipolarbetrieb werden die beiden Zweige in Reihe geschaltet. Jeder Wicklungsstrang wird mit zwei Drähten parallel gewickelt. Sind die beiden Wicklungsstränge in dem Bipolarbetrieb parallel gewickelt, müssen die Zweige parallelgeschaltet werden. Im Bipolarbetrieb kann ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden, wo hingegen der Unipolarbetrieb eine deutlich einfachere Schaltung aufweist. [SK21]

11.1.4. Mikroschrittverfahren

Mit dem Mikroschrittverfahren können Zwischenschritte und Mikroschritte erzeugt werden. Es bietet die Fähigkeit, Geräusche und Vibrationen zu minimieren sowie die Auflösung der Umdrehung zu erhöhen. Um Zwischenschritte zu erreichen, müssen beide Wicklungen eines Schrittmotors gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Mit dem Sinus/Cosinus-Mikroschrittverfahren können die Mikroschrittverfahren realisiert werden, indem der Strom in jeder Phase des Motors sinusförmig variiert. Durch die Anwendung sinusförmiger Ströme auf die Motorwicklungen wird eine feinere und gleichmäßigere Bewegung erzielt, was zur einer präziseren Steuerung und reduzierten mechanischen Vibrationen führt. [McC24c]

Ein Mikroschritt-Treiber unterteilt die Motorschrittwinkel in vier oder mehr Teil. Es handelt sich um einen Controller, der die Methode der Stromreglung verwendet, um die Mikroschritte zu erzeugen. Der Controller bietet außerdem den Vorteil einer erhöhten Flexibilität bei der Integration der Strombegrenzung und der Anpassung der Antriebscharakteristik als Reaktion auf Änderungen der Systemdynamik. Die Anzahl der Unterteilungen ist einstellbar, was eine präzise Steuerung und Anpassung an spezifische Anforderungen ermöglicht. [Bab23]

11.2. Schrittverluste verhindern

Um mögliche Schrittverlusten einzugrenzen und oder sie zu verhindern, wird in diesem Kapitel beschrieben, wie die Ursachen für Schrittverluste oder Stillstand methodisch zu ermitteln sind. [Dr.20]

11.2.1. Auswahl des Schrittmotors

Zunächst muss ein passender Motor für die Anwendung gewählt werden. Dabei sollten folgende grundlegende Regeln erfüllt sein:

- Motorauswahl durch Höchstwerte für Drehmoment und Drehzahl (Worst-Case-Szenario)
- Verwendung eines Sicherheitsaufschlag von 30 % auf die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie(Kippmoment)
- Sicherstellen, dass externe Ereignisse die Anwendung nicht blockieren können

Sind die geforderten Drehmomente bei den jeweiligen Drehzahlen, den Motorspezifikation entsprechend, dann sind keine Probleme zu erwarten. Ist der Motor zu schwach gewählt und die Anwendung fordert mehr Leistung als der Motor abgeben kann, so bleibt der Motor stehen. Der nächste Schritt ist die Durchführung von Testdurchläufen. Es soll im Betrieb überprüft werden, ob Schrittverluste auftreten. Schrittmotoren verlieren konstruktionsbedingt nicht nur einen einzigen Schritt. Bei geringen Drehzahlen verliert der Motor ein Vielfaches von vier Schritten.[Dr.20]

11.2.2. Betriebsart

In diesem Abschnitt werden je nach Betriebsart mögliche Ursachen erläutert, falls der Schrittmotor bei den Tests versagt.

Start-Stopp-Betrieb

Der Motor ist mit der Last fest verbunden und wird mit konstanter Drehzahl betrieben. Innerhalb des ersten Schrittes muss der Motor auf die vorgegebene Frequenz beschleunigen wie in Abbildung 11.7 zu sehen ist.[Dr.20]

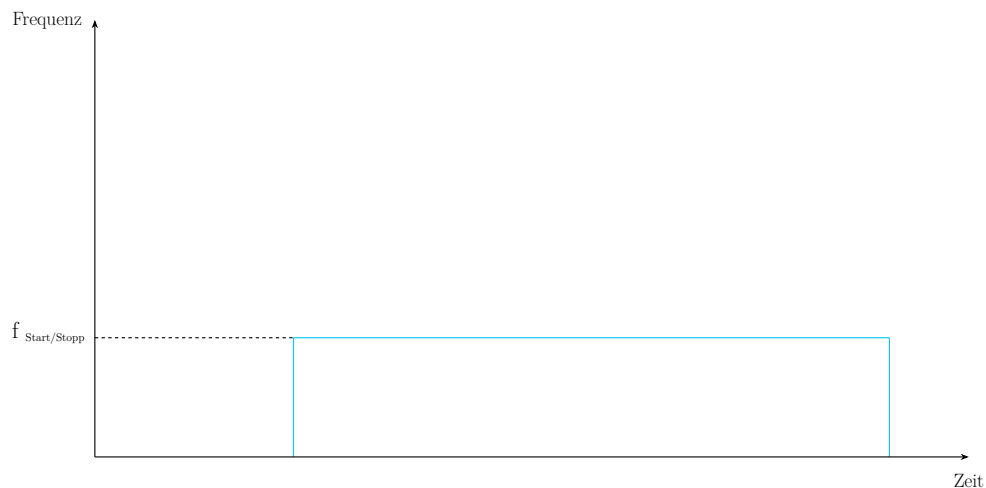


Abbildung 11.2.: Start-Stopp Frequenz [Dr.20]

Fehlerbild: Motor läuft nicht an (siehe Ursachen und Lösungen aus Tabelle 11.4)

Ursachen	Lösungen
Last zu Hoch	Falscher Motor, größeren Motor wählen
Frequenz zu hoch	Frequenz reduzieren
Pendelt der Motor von Links nach Rechts	Es könnte eine Phase unterbrochen oder nicht angeschlossen sein, dies muss repariert werden
Phasenstrom passt nicht	Phasenstrom erhöhen

Tabelle 11.1.: Ursachen und Lösungen: Motor läuft nicht an [Dr.20]

Beschleunigung und Rampenprofil (Trapezförmig)

Der Motor kann mit einer im Controller vorgegebenen Beschleunigungsrate bis auf die Maximalfrequenz beschleunigen wie in Abbildung 11.8 zu sehen ist.[Dr.20]

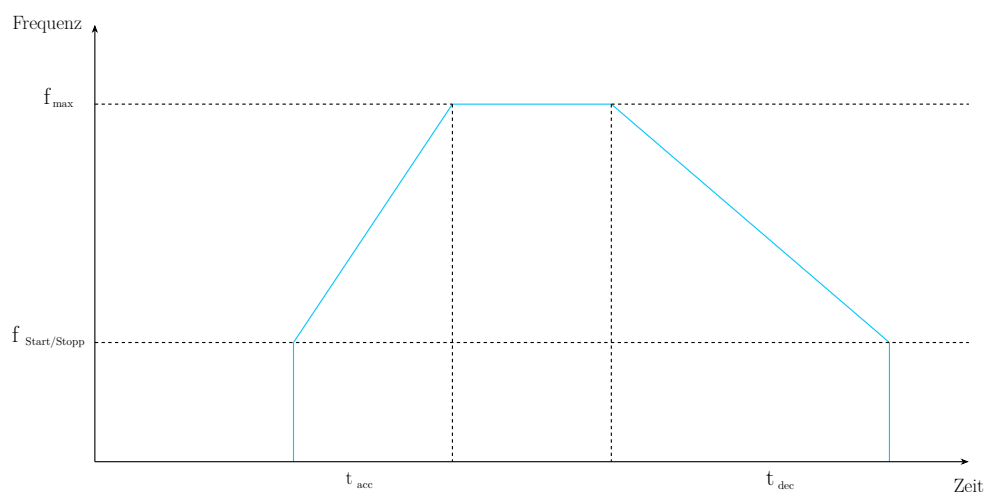


Abbildung 11.3.: Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil [Dr.20]

Fehlerbild: Motor beendet die Beschleunigungsrampe nicht (siehe Ursachen und Lösungen aus Tabelle 11.2)

Ursachen	Lösungen
Motor bleibt bei der Resonanzfrequenz hängen	• Beschleunigung erhöhen, um die Resonanzfrequenz schneller zu durchlaufen • Start-Stopp Frequenz über dem Resonanzpunkt wählen • Halbschritt- oder Mikroschrittbetrieb verwenden • Mechanische Dämpfung vorsehen
Falsche Einstellung von Versorgungsspannung oder Strom zu gering	• Spannung oder Strom erhöhen • Motor mit geringerer Impedanz testen • Stromregelung verwenden
Maximaldrehzahl zu hoch	• Maximaldrehzahl reduzieren • Beschleunigungsrampe abflachen
Schlechte Vorgabe der Beschleunigungsrampe durch Elektronik	• Anderen Controller verwenden

Tabelle 11.2.: Ursachen und Lösungen: Motor beendet die Beschleunigungsrampe nicht [Dr.20]

Fehlerbild: Motor beschleunigt bis zur Enddrehzahl und bleibt stehen, sobald eine konstante Drehzahl erreicht ist (siehe Ursachen und Lösungen aus Tabelle 11.3)

Ursachen	Lösungen
Motor wird an Leistungsgrenze betrieben und bleibt stehen aufgrund zu hoher Beschleunigung	• Ruckeln verringern durch geringere Beschleunigungsrate oder durch unterschiedliche Beschleunigungsrampen, erst steil dann flacher • Drehmoment erhöhen • Motor im Mikroschrittbetrieb betreiben • Mechanische Dämpfung vorsehen

Tabelle 11.3.: Ursachen und Lösungen: Motor beschleunigt bis zur Enddrehzahl und bleibt stehen, sobald eine konstante Drehzahl erreicht ist. [Dr.20]

11.2.3. Externe Ereignisse

Lastrückkopplung

„Manchmal wird der vom Motor angetriebene Mechanismus/Last während der Bewegung „aufgezogen“ und gibt diese Energie wieder an den Motor zurück, wenn die Ströme ausgeschaltet werden. Der Mechanismus könnte z.B. ein Untersetzungsgetriebe sein.“ [Dr.20] Wird diese Energie an den Motor zurück geleitet, kann es passieren, dass der Motor sich um einen Winkel verdreht, der mehr als einem Schritt entspricht. Dabei kann es passieren, dass der Motor nicht ausreichend Drehmoment entwickelt und nicht oder erst nach 4 Vollschritten anläuft. [Dr.20]

Lösungen:

- Die Kommutierung so programmieren, dass Wert und Polarität vor dem Abschalten gespeichert und beim Wiedereinschalten verwenden werden kann.
- Nicht vollständig den Strom abschalten, sondern bei Motorstillstand einen reduzierten *Stand-By* Strom aufrechterhalten

Erhöhung der Nutzlast mit der Zeit

„Manchmal läuft der Motor für eine lange Zeit störungsfrei und viel später treten die ersten Schritverluste auf. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass die Last, die der Motor „sieht“, sich geändert hat. Das kann auf Verschleiß der Motorlager oder ein externes Ereignis zurückzuführen sein.“[Dr.20]

Lösungen:

- Prüfen ob ein externes Ereignis durch Veränderung des Mechanismus vorliegt.
- Prüfen ob Lagerverschleiß vorhanden ist. Verwendung von Kugellager erhöhen die Lebensdauer des Motors.
- Verwendung von Schmiermittel um Reibung zu verhindern.

11.3. Beschreibung des verwendeten Schrittmotors

Für das Automatisierungsprojekt wird ein Nema 17 Schrittmotor der Firma Creality3D verwendet. Dieser Schrittmotor wird im 3D-Druck sowie in CNC-Maschinen eingesetzt. Der Motor arbeitet im Bipolarbetrieb und es sind zwei Spulen verbaut. Er hat einen Schrittwinkel von $1,8^\circ$ und benötigt 200 Schritte für eine volle Umdrehung. Die Wellenlänge beträgt 20 mm und der Wellendurchmesser 5 mm. Der ausgewählte Schrittmotor arbeitet mit einer Nennspannung von 12 Volt. Der Motor ist nicht für große Drehmomente ausgelegt, sondern für schnelle und präzise Bewegungen. Dies wird qualitativ in der Abbildung 11.4 für den Schrittmotor GM42BYG015 dargestellt. Hier ist zu erkennen, dass der Schrittmotor ein Drehmoment von ca. $0,8 \text{ kg}\cdot\text{cm}$ erreicht. Auf der x-Achse wird die Geschwindigkeit in Pulses per Second (PPS) angegeben, d.h. die Anzahl der Steuerimpulse pro Sekunde. Der Schrittmotor erzielt aber eine gute Positioniergenauigkeit durch den kleinen Schrittwinkel und die Microstepp-Funktion. Des weiteren arbeitet der Motor mit 0,84 Amper pro Phase. Weitere Vorteile des Schrittmotors sind die kompakte Bauform mit den Abmessung $42 \times 42 \times 34 \text{ mm}$ sowie die geringe Masse mit 220 Gramm. Betrieben werden kann der Schrittmotor in einer Umgebungstemperatur von -10°C bis $+50^\circ\text{C}$. [Glob; Gloa]

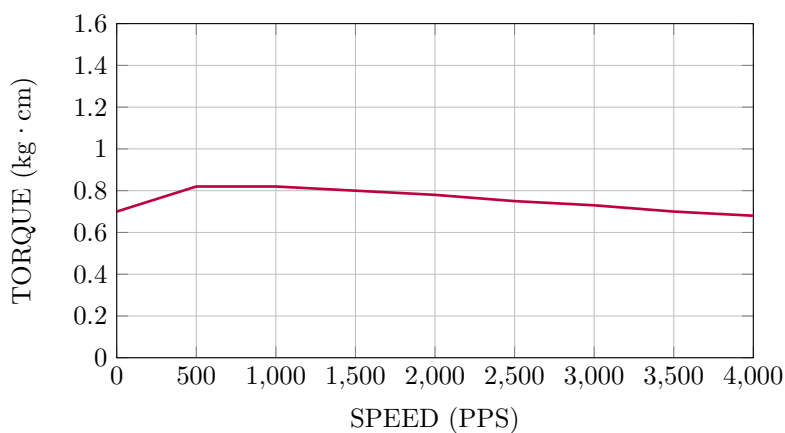


Abbildung 11.4.: Drehmoment-Diagramm für den Schrittmotor 42BYG015 [Glob]

11.4. Beschreibung des Programms auf dem Arduino

11.4.1. Aufgabe des Programms

Das Programm steuert einen Schrittmotor und zeigt Informationen auf einem OLED-Display an. Es nutzt einen Drehwinkel-Encoder, um verschiedene Betriebsstufen des Motors auszuwählen.

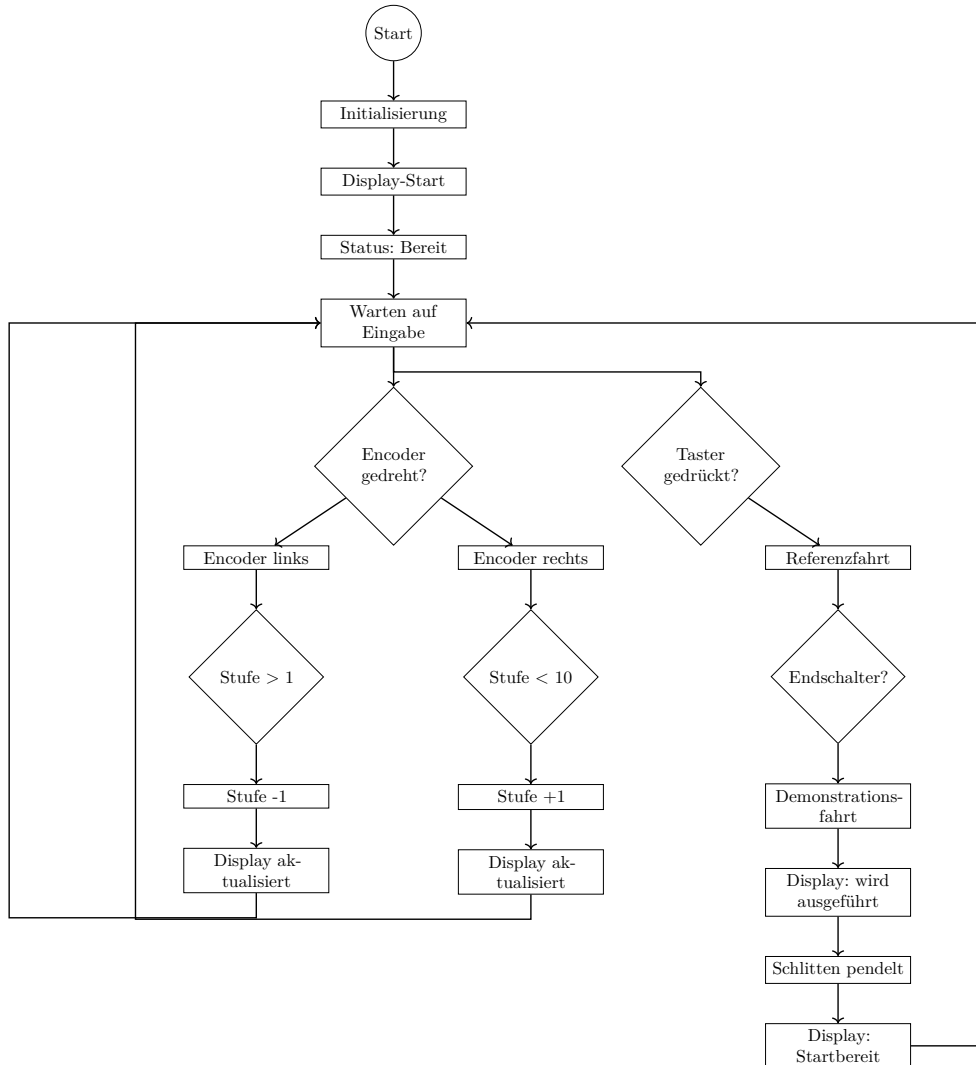


Abbildung 11.5.: Flussdiagramm des Programms

Beim Start des Programms werden alle Komponenten, einschließlich des Schrittmotors, des Displays, der LEDs und des Encoders, initialisiert. Nach einer kurzen Startanimation auf dem Display wechselt das System in den Bereitschaftsmodus. Der Benutzer kann den Drehwinkel-Encoder drehen, um eine der zehn verfügbaren Stufen auszuwählen. Jede Stufe hat spezifische Geschwindigkeitswerte für den Schrittmotor. Die aktuell ausgewählte Stufe wird auf dem OLED-Display angezeigt, sodass der Benutzer immer über die gewählte Einstellung informiert ist. Ein Taster ermöglicht es dem Benutzer, den Startprozess des Schrittmotors zu initiieren. Nach dem Drücken des Tasters führt der Schrittmotor Bewegungen aus, die der ausgewählten Stufe entsprechen. Diese Bewegungen beinhalten das Fahren zu einem festgelegten Punkt und das anschließende


```

1      #include "AccelStepper.h"
2      #include <Wire.h>
3      #include <Adafruit_GFX.h>
4      #include <Adafruit_SSD1306.h>
5      #include <Encoder.h>

```

Listing 11.1.: Einbindung der Bibliotheken

```

1      #define MOTOR_INTERFACE_TYPE 1
2      #define SCREEN_WIDTH 128
3      #define SCREEN_HEIGHT 64
4      #define OLED_RESET -1
5      #define SCREEN_ADDRESS 0x3C
6
7      #define PIN_STEP_DIR 4
8      #define PIN_STEP_STEP 5
9      #define PIN_LED_RED 6
10     #define PIN_LED_GREEN 3
11     #define PIN_LED_BLUE 9
12     #define PIN_BUTTON 11
13     #define PIN_ENDSTOP 12
14     #define PIN_CLK 9
15     #define PIN_DT 2
16     #define PIN_SW 3

```

Listing 11.2.: define-Anweisungen

Zurückfahren zur Ausgangsposition. Zusammengefasst ermöglicht das Programm dem Benutzer, durch Drehen des Encoders verschiedene Betriebsstufen auszuwählen und den Schrittmotor zu steuern. Die Stufenanzeige auf dem Display und die LED-Statusanzeigen bieten dabei eine klare und leicht verständliche Rückmeldung über den aktuellen Zustand des Systems. Der Ablauf des Programms ist in Abbildung 11.5 dargestellt.

11.4.2. Erklärung des Codes

Das Programm zur Steuerung des Demonstrators wurde zunächst aus Teilen der Testprogramme für jede Hardware-Komponente basierend auf der gewünschten Funktion zusammengefügt. Nachdem die gewünschte Funktionalität erreicht war, wurde der Code mit Hilfe des Large-Language-Models Chat GPT in der Version 4.0 des US-Unternehmens OpenAI Inc. bezüglich der Lesbarkeit und Vereinheitlichung Benennung von Variablen. Zuerst werden die notwendigen Bibliotheken eingebunden, die für die Steuerung des Schrittmotors, das Display und den Encoder erforderlich sind. 11.1

Die define-Anweisungen legen Konstanten fest, wie die Art des Motorinterfaces, die Abmessungen des Displays und die Pin-Nummern für den Stepper-Motor, die LEDs, den Taster, den Endschalter und den Encoder. 11.2

Nun werden die Objekte für den Stepper-Motor, das Display und den Encoder erstellt.

```

1      AccelStepper stepper(MOTOR_INTERFACE_TYPE, PIN_STEP_STEP,
2                          PIN_STEP_DIR);
3      Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire,
                              OLED_RESET);
4      Encoder encoder(PIN_DT, PIN_CLK);

```

Die globalen Variablen speichern den Status des Tasters, die Zeit der letzten Zustands-

änderung, die aktuelle Stufe sowie die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen für jede Stufe. 11.3

In der `setup`-Funktion werden die Startwerte für die maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung des Schrittmotors gesetzt, die Pins für LEDs, Taster und Endschalter initialisiert, die serielle Kommunikation gestartet und das Display initialisiert. Ein Interrupt für den Encoder-Taster wird festgelegt. Das Display zeigt eine Startanimation, und die LEDs werden auf ihre Startzustände gesetzt. 11.4

Die `loop`-Funktion wird kontinuierlich ausgeführt. Sie liest die Position des Encoders aus und zeigt bei einer Änderung die entsprechende Stufe auf dem Display an. Der Zustand des Tasters wird abgefragt und bei Betätigung die Referenzfahrt des Motors gestartet. Nach der Referenzfahrt führt der Motor Bewegungen gemäß den eingestellten Stufen und Geschwindigkeiten aus. 11.5

Die `updateLEDs`-Funktion aktualisiert den Zustand der LEDs basierend auf den übergebenen Parametern. 11.6

Die `updateDisplay`-Funktion aktualisiert das Display mit den übergebenen Nachrichten. 11.7

Die `findReference`-Funktion führt die Referenzfahrt aus und überprüft den Endschalter. Wenn der Endschalter gedrückt ist, stoppt der Motor und die Funktion gibt `true` zurück. 11.8

Die `handleInterrupt`-Funktion wird aufgerufen, wenn der Encoder-Taster gedrückt wird. Sie stoppt den Motor und aktualisiert das Display mit einer Abbruchnachricht. 11.9

11.5. Bibliotheken

Für die Erstellung des Programms werden Bibliotheken verwendet, um die Programmierung zu vereinfachen.

11.5.1. AccelStepper

Die Arduino `AccelStepper` Bibliothek bietet eine objektorientierte Schnittstelle für die Steuerung von Schrittmotoren und Motortreibern über 2, 3 oder 4 Pins. Diese Bibliothek stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber der standardmäßigen Arduino `Stepper` Bibliothek dar und bietet zahlreiche erweiterte Funktionen, die für anspruchsvollere Anwendungen erforderlich sind. Sie wird in diesem Projekt in der Version 1.64 verwendet. Zu den herausragenden Merkmalen der `AccelStepper` Bibliothek gehört die Unterstützung von Beschleunigungs- und Verzögerungsprozessen. Dies ermöglicht eine feinere Steuerung der Motorbewegungen, was insbesondere bei präzisen Anwendungen von Vorteil ist. Darüber hinaus unterstützt die Bibliothek die gleichzeitige Steuerung mehrerer Schrittmotoren, wobei jeder Motor unabhängig voneinander gesteuert werden kann. Dies ist besonders nützlich in Anwendungen, die eine synchronisierte Bewegung mehrerer Motoren erfordern. Ein weiterer Vorteil der `AccelStepper` Bibliothek ist, dass die meisten API-Funktionen nicht blockieren oder verzögern, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben. Dies trägt dazu bei, dass der Hauptprogrammfluss nicht unterbrochen wird, was die Effizienz und Reaktionsfähigkeit des Systems verbessert. Die Bibliothek unterstützt sowohl 2-, 3- als auch 4-Draht-Schrittmotoren sowie 3- und 4-Draht-Halbschrittmotoren. Darüber hinaus können alternative Schrittverfahren verwendet werden, um beispielsweise den `AFMotor` zu unterstützen. Die Theorie hinter der `AccelStepper` Bibliothek basiert auf den Geschwindigkeitsberechnungen, die in dem Artikel „Generate stepper-motor speed profiles in real time“ von David Austin beschrieben sind. Die Bibliothek verwendet Schritte pro Sekunde, anstelle von Radianen pro Sekunde, da der Schrittwinkel des Motors nicht bekannt ist. Ein anfängliches Schrittintervall wird basierend auf der gewünschten Beschleunigung berechnet, und bei nachfolgenden Schritten werden kürzere Schrittintervalle basierend auf dem vorherigen

```

1      int buttonStatus = HIGH;
2      int lastButtonStatus = HIGH;
3      unsigned long lastDebounceTime = 0;
4      unsigned long debounceDelay = 50;
5      int endstopStatus = HIGH;
6      int lastEndstopStatus = HIGH;
7      unsigned long lastEndstopDebounceTime = 0;
8      int stage = 0;
9      int speeds[] = {1000,
10                     500,
11                     750,
12                     1000,
13                     1250,
14                     1500,
15                     1750,
16                     2000,
17                     2250,
18                     2500,
19                     1750};
20      int accelerations[] = {1000,
21                             6000,
22                             6000,
23                             6000,
24                             6000,
25                             6000,
26                             6000,
27                             6000,
28                             6000,
29                             6000,
30                             6000};
31      long oldPosition = -999;
32      const int safeSteps = 70;
33      const int trackLength = 1750;
34      const char* stageMessages[] = {"Keine_Stufe_eingestellt",
35                                     "Stufe_1",
36                                     "Stufe_2",
37                                     "Stufe_3",
38                                     "Stufe_4",
39                                     "Stufe_5",
40                                     "Stufe_6",
41                                     "Stufe_7",
42                                     "Stufe_8",
43                                     "Stufe_9",
44                                     "Stufe_10"};

```

```

1      const char* messages[] = {"Start...",
2                                "Startbereit",
3                                "Programm_wird_ausgefuehrt...",
4                                "Vorgang_abgebrochen,_das_Geraet
5                                muss_neu_gestartet_werden",
6                                ""};
7

```

Listing 11.3.: globale Variablen

```
1      void setup() {
2          stepper.setMaxSpeed(1000);
3          stepper.setAcceleration(1000);
4          pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
5          pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
6          pinMode(PIN_LED_BLUE, OUTPUT);
7          pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
8          pinMode(PIN_ENDSTOP, INPUT_PULLUP);
9
10         Serial.begin(9600);
11         if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,
12                             SCREEN_ADDRESS)) {
13             Serial.println(F("SSD1306_allocation_failed"
14                               ));
15             for (;;);
16         }
17
18         attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SW),
19                         handleInterrupt, CHANGE);
20
21         display.display();
22         delay(2000);
23         display.setTextSize(2);
24         display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
25         updateDisplay(messages[0], messages[4]);
26         delay(1000);
27         updateLEDs(false, true, false);
28     }
```

Listing 11.4.: void setup

```

1      void loop() {
2          long newPosition = encoder.read();
3          if (newPosition != oldPosition) {
4              stage = constrain(newPosition / 4, 1, 10);
5              updateDisplay(messages[1], stageMessages[
6                  stage]);
7              oldPosition = newPosition;
8          }
9
10         int buttonReading = digitalRead(PIN_BUTTON);
11         if (buttonReading != lastButtonStatus) {
12             lastDebounceTime = millis();
13         }
14
15         if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
16             if (buttonReading != buttonStatus) {
17                 buttonStatus = buttonReading;
18                 if (buttonStatus == LOW) {
19                     stepper.setAcceleration(
20                         accelerations[0]);
21                     while (!findReference()) {
22                         stepper.setSpeed
23                             (-200);
24                         stepper.runSpeed();
25                     }
26
27                     int currentStage = stage;
28                     updateDisplay(messages[2],
29                         stageMessages[
30                             currentStage]);
31                     updateLEDs(false, false,
32                         true);
33                     for (int i = 0; i < 2; i++)
34                     {
35                         if (i == 0) {
36                             stepper.
37                                 setMaxSpeed
38                                 (speeds
39                                 [
40                                     currentStage
41                                 ]);
42                             stepper.
43                                 setAcceleration
44                                 (
45                                     accelerations
46                                     [
47                                         currentStage
48                                     ]);
49                             stepper.move
50                                 (
51                                     trackLength
52                                     +
53                                     safeSteps
54                                 );
55                             while (
56                                 stepper
57                                 .
58                                 distanceToGo
59                                 () !=
60                                 0) {
61                                 stepper
62                                 .
63                                 run
64                                 ()
65                                 ;
66                             }
67                         }
68                     }
69                 }
70             }
71         }
72     }
73 }

```

```
1 void updateLEDs(bool red, bool green, bool blue) {  
2     digitalWrite(PIN_LED_RED, red ? HIGH : LOW);  
3     digitalWrite(PIN_LED_GREEN, green ? HIGH : LOW);  
4     digitalWrite(PIN_LED_BLUE, blue ? HIGH : LOW);  
5 }
```

Listing 11.6.: void updateLEDs

```
1 void updateDisplay(const char* line1, const char* line2) {  
2     display.clearDisplay();  
3     display.setCursor(0, 0);  
4     display.println(F(line1));  
5     if (line2 != "") {  
6         display.println(F(line2));  
7     }  
8     display.display();  
9 }
```

Listing 11.7.: void updateDisplay

```
1 bool findReference() {  
2     int endstopReading = digitalRead(PIN_ENDSTOP);  
3     if (endstopReading != lastEndstopStatus) {  
4         lastEndstopDebounceTime = millis();  
5     }  
6  
7     if ((millis() - lastEndstopDebounceTime) >  
8         debounceDelay) {  
9         if (endstopReading != endstopStatus) {  
10             endstopStatus = endstopReading;  
11             if (endstopStatus == LOW) {  
12                 stepper.stop();  
13                 return true;  
14             }  
15         }  
16         lastEndstopStatus = endstopReading;  
17         return false;  
18     }
```

Listing 11.8.: bool findReference

```
1 void handleInterrupt() {  
2     stepper.stop();  
3     updateDisplay(messages[3], messages[4]);  
4 }
```

Listing 11.9.: void handleInterrupt

Schritt berechnet, bis die maximale Geschwindigkeit erreicht ist. Die AccelStepper Bibliothek wird unter einer freien GPL-Lizenz angeboten, was bedeutet, dass sie kostenlos genutzt und verändert werden kann, solange der Quellcode offengelegt wird. Für kommerzielle Anwendungen, bei denen der Quellcode nicht offengelegt werden soll, steht eine kommerzielle Lizenz zur Verfügung. Zusammenfassend bietet die Arduino AccelStepper Bibliothek eine leistungsstarke und flexible Lösung für die Steuerung von Schrittmotoren. Mit ihrer Unterstützung für Beschleunigung und Verzögerung, der gleichzeitigen Steuerung mehrerer Motoren und ihrer nicht blockierenden API ist sie eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.[McC24b; McC24a]

11.5.2. Wire

Die Wire Bibliothek ermöglicht die Kommunikation mit I2C-Geräten auf allen Arduino-Plattformen und ist ein weit verbreitetes Protokoll zum Lesen und Senden von Daten zu und von externen I2C-Komponenten. Die I2C-Pins variieren je nach Hardware-Design und Architektur der verschiedenen Arduino-Boards, wobei die Standard-I2C-Pins für Nano Boards die Pins A4 (SDA) und A5 (SDL) sind.

11.5.3. Adafruit GFX

Die Adafruit GFX Bibliothek ist eine Kern-Grafikbibliothek, die grundlegende Grafikprimitiven wie Punkte, Linien und Kreise für Adafruit-Displays bereitstellt. Sie ist unerlässlich für die Darstellung von Grafiken auf verschiedenen Hardware-Displays und erfordert für jedes Display eine spezifische Hardware-Bibliothek zur Verwaltung der niedrigeren Funktionen. Zusätzlich unterstützt sie verschiedene Bitmap-Schriftarten und bietet Werkzeuge wie Image2Code zur Konvertierung von BMP-Dateien in Code-Arrays für die Anzeige. Die Bibliothek legt besonderen Wert auf die Rückwärtskompatibilität mit bestehenden Arduino-Sketches und bietet umfassende Möglichkeiten zur Optimierung und Anpassung von Grafik- und Textdarstellungen auf den Displays. Sie wird in diesem Projekt in der Version 1.11.9 verwendet.[Adab]

11.5.4. Adafruit SSD1306

Die Adafruit SSD1306 Bibliothek ist speziell für monochrome OLED-Displays entwickelt, die den SSD1306 Treiber verwenden. Diese Displays kommunizieren über I2C oder SPI und erfordern 2 bis 5 Pins für die Verbindung. Die Bibliothek bietet grundlegende Funktionen zur Steuerung der Displays wie das Initialisieren der Kommunikation, das Zeichnen von Grafikelementen wie Linien und Kreisen sowie das Anzeigen von Text. Sie ermöglicht die einfache Anpassung der Displaygröße über den Konstruktor und unterstützt sowohl SPI-Transaktionen als auch die Spezifikation der SPI-Bitrate ab Arduino 1.6 oder höher. Die Installation erfolgt idealerweise über den Arduino IDE Bibliotheksmanager oder durch manuelles Herunterladen und Entpacken des Quellcodes von GitHub. Sie wird in diesem Projekt in der Version 2.5.10 verwendet.[Adac]

11.5.5. Encoder

Die Encoder Library ermöglicht das Zählen von Impulsen aus bestimmten Signalen, die häufig von Drehknöpfen, Motor- oder Wellensensoren sowie anderen Positionsgebern stammen. Diese Bibliothek ist für Arduino und Teensy Boards optimiert und bietet verschiedene Zählmodi, darunter 4X counting für präzise Positionserfassung. Die Verwendung erfolgt durch die Initialisierung eines Encoder-Objekts mit zwei Pins, wobei der erste Pin idealerweise über Interruptfähigkeit verfügt für optimale Leistung. Die Bibliothek unterstützt sowohl I2C- als auch SPI-Schnittstellen und bietet verschiedene

Hardware- und Softwareoptionen zur Anpassung an die Anforderungen des Benutzers. Sie wird in diesem Projekt in der Version 1.4.4 verwendet.[Sto24]

11.6. Schrittmotorsteuerung

Für eine einfachere Bedienung des Schrittmotors wurde ein Schrittmotortreiber mit integriertem Übersetzer verbaut. Bei einer Leistung von bis zu 35 V und ± 2 A ist der DEBO DRV A4988 für den Betrieb von bipolaren Schrittmotoren ausgelegt. Auf dem Treiber ist ein Stromregler mit fester Ausschaltzeit integriert, bei dem zwischen einem langsamen und einem gemischten Abschaltmodus gewählt werden kann. Durch eine Impulseingabe wird der Motor um einen Mikroschritt angetrieben. Der Vorteil der Schrittmotorsteuerung liegt darin, dass keine Phasensequenztabellen, Hochfrequenz-Steuerleitungen oder komplexe Schnittstellen programmiert werden müssen. Im Schrittbetrieb wählt der A4988 automatisch den Abklingmodus, langsam oder gemischt. Im gemischten Modus wird im Abklingvorgang zwischen dem schnellen und langsamen Modus gewechselt. Dabei führt der gemischte Modus zu einer Verringerung der hörbaren Motorgeräusche, einer höheren Schrittgenauigkeit und einer geringeren Verlustleistung. [All22; All21]

Abbildung 11.6.: Treiberkarte Debo DRV A4988

Weitere Details:

- **Abmessungen** ($b \times l \times h$): $5\text{ mm} \times 5\text{ mm} \times 0,9\text{ mm}$
- **Steuerspannung**: 3,3 - 5 V
- **Maximale Ausgangskapazität**: bis 35 V und ∓ 2 A
- **Schutzschaltungen**: Thermische Abschaltschaltung, Schutz vor Masseschluss, Schutz vor kurzgeschlossener Last, Überkreuzungsstromschutz [All22]
- Das Board auf Basis des A4988 Treibers für Schrittmotoren bietet Auflösungen bis zu 1/16 Schritten.
- Die Auflösung kann manuell über einen DIP-Schalter gewählt werden.
- Richtungswahl
- einstellbare Stromstärke
- intelligente Chopping-Control
- Unterspannungs-, Übertemperaturschutz

11.7. Schrittverluste verhindern

Eine große Herausforderung, bei der Verwendung von Schrittmotoren, stellen Schrittverluste da. Um mögliche Schrittverlusten einzugrenzen und oder sie zu verhindern, wird in diesem Kapitel beschrieben, wie die Ursachen für Schrittverluste oder Stillstand methodisch zu ermitteln sind. [Dr.20]

11.8. Auswahl des Schrittmotors

Zunächst muss ein passender Motor für die Anwendung gewählt werden. Dabei sollten folgende grundlegende Regeln erfüllt sein:

- Motorauswahl durch Höchstwerte für Drehmoment und Drehzahl (Worst-Case-Szenario)
- Verwendung eines Sicherheitsaufschlag von 30 % auf die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie(Kippmoment)
- Sicherstellen, dass externe Ereignisse die Anwendung nicht blockieren können

Sind die geforderten Drehmomente bei den jeweiligen Drehzahlen, den Motorspezifikation entsprechend, dann sind keine Probleme zu erwarten. Ist der Motor zu schwach gewählt und die Anwendung fordert mehr Leistung als der Motor abgeben kann, so bleibt der Motor stehen. Der nächste Schritt ist die Durchführung von Testdurchläufen. Es soll im Betrieb überprüft werden, ob Schrittverluste auftreten. Schrittmotoren verlieren konstruktionsbedingt nicht nur einen einzigen Schritt. Bei geringen Drehzahlen verliert der Motor ein Vielfaches von vier Schritten.[Dr.20]

11.9. Betriebsart

In diesem Abschnitt werden je nach Betriebsart mögliche Ursachen erläutert, falls der Schrittmotor bei den Tests versagt.

11.9.1. Start-Stopp-Betrieb

Der Motor ist mit der Last fest verbunden und wird mit konstanter Drehzahl betrieben. Innerhalb des ersten Schrittes muss der Motor auf die vorgegebene Frequenz beschleunigen.[Dr.20]

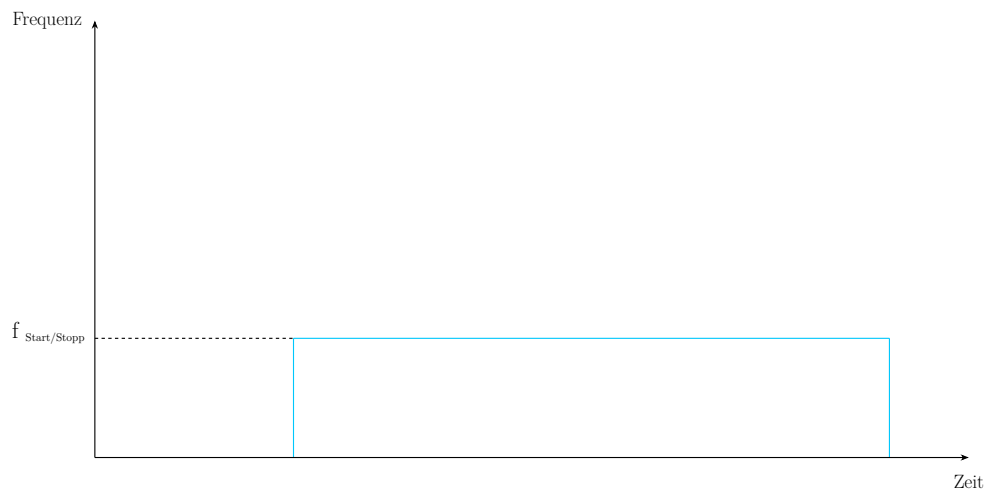


Abbildung 11.7.: Start-Stopp Frequenz [Dr.20]

Fehlerbild: Motor läuft nicht an

Ursachen	Lösungen
Last zu Hoch	Falscher Motor, größeren Motor wählen
Frequenz zu hoch	Frequenz reduzieren
Pendelt der Motor von Links nach Rechts	Es könnte eine Phase unterbrochen oder nicht angeschlossen sein, dies muss repariert werden
Phasenstrom passt nicht	Phasenstrom erhöhen

Tabelle 11.4.: Ursachen und Lösungen: Motor läuft nicht an [Dr.20]

11.9.2. Beschleunigung und Rampenprofil (Trapezförmig)

Der Motor kann mit einer im Controller vorgegebenen Beschleunigungsrate bis auf die Maximalfrequenz beschleunigen.[Dr.20]

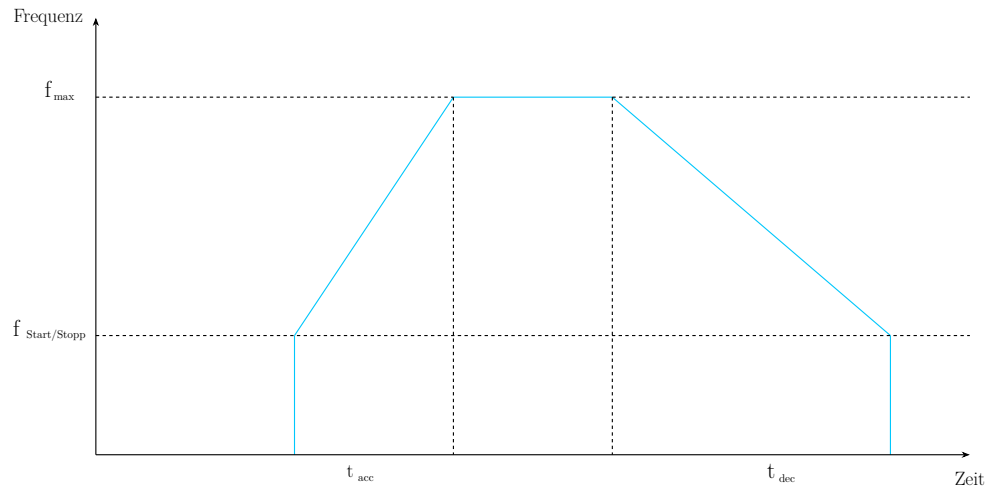


Abbildung 11.8.: Trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil [Dr.20]

Fehlerbild: Motor läuft nicht an (siehe Ursachen und Lösungen aus Tabelle 11.4 Ursachen und Lösungen: Motor läuft nicht an [Dr.20])

Fehlerbild: Motor beendet die Beschleunigungsrampe nicht

Ursachen	Lösungen
Motor bleibt bei der Resonanzfrequenz hängen	• Beschleunigung erhöhen, um die Resonanzfrequenz schneller zu durchlaufen • Start-Stopp Frequenz über dem Resonanzpunkt wählen • Halbschritt- oder Mikroschrittbetrieb verwenden • Mechanische Dämpfung vorsehen
Falsche Einstellung von Versorgungsspannung oder Strom zu gering	• Spannung oder Strom erhöhen • Motor mit geringerer Impedanz testen • Stromregelung verwenden
Maximaldrehzahl zu hoch	• Maximaldrehzahl reduzieren • Beschleunigungsrampe abflachen
Schlechte Vorgabe der Beschleunigungsrampe durch Elektronik	• Anderen Controller verwenden

Tabelle 11.5.: Ursachen und Lösungen: Motor beendet die Beschleunigungsrampe nicht [Dr.20]

Fehlerbild: Motor beschleunigt bis zur Enddrehzahl und bleibt stehen, sobald eine konstante Drehzahl erreicht ist.

Ursachen	Lösungen
Motor wird an Leistungsgrenze betrieben und bleibt stehen aufgrund zu hoher Beschleunigung	• Ruckeln verringern durch geringere Beschleunigungsrate oder durch unterschiedliche Beschleunigungsrampen, erst steil dann flacher • Drehmoment erhöhen • Motor im Mikroschrittbetrieb betreiben • Mechanische Dämpfung vorsehen

Tabelle 11.6.: Ursachen und Lösungen: Motor beschleunigt bis zur Enddrehzahl und bleibt stehen, sobald eine konstante Drehzahl erreicht ist. [Dr.20]

11.10. Externe Ereignisse

11.10.1. Lastrückkopplung

Manchmal wird der vom Motor angetriebene Mechanismus/Last während der Bewegung „aufgezogen“ und gibt diese Energie wieder an den Motor zurück, wenn die Ströme ausgeschaltet werden. Der Mechanismus könnte z.B. ein Untersetzungsgetriebe sein. [Dr.20] Wird diese Energie an den Motor zurück geleitet, kann es passieren, dass der Motor sich um einen Winkel verdreht, der mehr als einem Schritt entspricht. Dabei kann es passieren, dass der Motor nicht ausreichend Drehmoment entwickelt und nicht oder erst nach 4 Vollschritten anläuft. [Dr.20]

Lösungen:

- Die Kommutierung so programmieren, dass Wert und Polarität vor dem Abschalten gespeichert und beim Wiedereinschalten verwendet werden kann.
- Nicht vollständig den Strom abschalten, sondern bei Motorstillstand einen reduzierten *Stand-By* Strom aufrechterhalten

11.10.2. Erhöhung der Nutzlast mit der Zeit

Manchmal läuft der Motor für eine lange Zeit störungsfrei und viel später treten die ersten Schrittverluste auf. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass die Last, die der Motor „sieht“, sich geändert hat. Das kann auf Verschleiß der Motorlager oder ein externes Ereignis zurückzuführen sein. [Dr.20]

Lösungen:

- Prüfen ob ein externes Ereignis durch Veränderung des Mechanismus vorliegt.
- Prüfen ob Lagerverschleiß vorhanden ist. Verwendung von Kugellager erhöhen die Lebensdauer des Motors.
- Verwendung von Schmiermittel um Reibung zu verhindern.

12. DC-DC-Abwärtswandler

In elektronischen Systemen werden variable Spannungsbereiche benötigt. Mikrocontroller, Sensoren und weitere elektronische Baugruppen arbeiten mit niedrigen Gleichspannungen wie 3,3 V oder 5 V, während andere Komponenten höhere Versorgungsspannungen benötigen. Spannungswandler ermöglichen die Anpassung vorhandener Versorgungsspannungen an die jeweiligen Verbraucher.

Für die Versorgung von Mikrocontrollern und Logikschaltungen wird häufig ein DC-DC-Abwärtswandler verwendet. Dieser reduziert eine höhere Eingangsspannung auf eine stabile Ausgangsspannung. Im Projekt wird hierfür ein Buck-Converter-Modul auf Basis des LM2596 beziehungsweise MP2307 eingesetzt.

Der Arduino Uno kann über den VIN-Anschluss mit einer Eingangsspannung von bis zu 20 V betrieben werden. Für den direkten Betrieb der Logikschaltungen wird jedoch eine stabile Versorgungsspannung von 5 V benötigt. [Ard25] Der eingesetzte DC-DC-Abwärtswandler übernimmt daher die Spannungsanpassung zwischen Netzteil und Mikrocontroller.

Im Gegensatz zu linearen Spannungsreglern arbeitet ein Abwärtswandler im Schaltbetrieb. Dadurch entstehen geringere Verlustleistungen und eine reduzierte Wärmeentwicklung. Gleichzeitig werden hohe Wirkungsgrade erreicht. [Sch20]

12.1. Eingesetzter Spannungswandler

Für diese Anwendung wird ein einstellbarer DC-DC-Abwärtswandler verwendet, der auf dem LM2596 beziehungsweise MP2307 basiert. Das Modul reduziert die Eingangsspannung des Netzteils auf eine stabile Ausgangsspannung zur Versorgung des Arduino Uno sowie weiterer elektronischer Baugruppen.

Der eingesetzte Wandler besitzt eine kompakte Bauform, hohe Effizienz sowie eine einfache Integration in elektronische Schaltungen. Aufgrund der hohen Strombelastbarkeit eignet sich das Modul für Mikrocontroller-Anwendungen und kleinere elektronische Verbraucher.

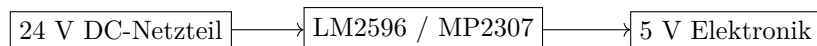


Abbildung 12.1.: Blockschaltbild der Spannungsversorgung

12.2. Spezifikation

Das verwendete Modul besitzt folgende technische Eigenschaften: [Mp2]

Eigenschaft	Wert
Eingangsspannung	4,75 - 24 V DC
Ausgangsspannung	0,93 - 18 V DC
Ausgangsstrom	bis 2,5 A dauerhaft
Spitzenstrom	bis 4 A
Wirkungsgrad	bis zu 98 %
Schaltfrequenz	ca. 150 kHz
Abmessungen	ca. 45 x 32 mm

Tabelle 12.1.: Technische Spezifikationen des LM2596-/MP2307-Abwärtswandlers

Der Arduino Uno unterstützt laut Datenblatt Eingangsspannungen von 6 V bis 20 V am VIN-Anschluss. [Ard25] Die Versorgung über einen externen DC-DC-Wandler reduziert die Belastung des integrierten Spannungsreglers und verbessert die Energieeffizienz des Gesamtsystems. :contentReference[oaicite:0]index=0

12.3. Funktionsprinzip

Ein DC-DC-Abwärtswandler, auch Buck Converter genannt, reduziert eine Gleichspannung auf eine niedrigere Ausgangsspannung. Die Spannungsregelung erfolgt mithilfe eines schnell schaltenden MOSFETs. Durch das periodische Ein- und Ausschalten entsteht ein pulsierender Spannungsverlauf, der durch Induktivitäten und Kondensatoren geglättet wird. [Sch20]

Der Betrieb des Abwärtswandlers erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst schaltet der MOSFET die Eingangsspannung mit hoher Frequenz ein und aus. Während der Einschaltphase wird Energie in einer Induktivität gespeichert. In der Ausschaltphase gibt die Spule die gespeicherte Energie an den Ausgang ab. Kondensatoren glätten dabei die entstehenden Spannungsschwankungen und stabilisieren die Ausgangsspannung. Die Regelung der Ausgangsspannung erfolgt über das Tastverhältnis der Pulsweitenmodulation. Für den idealen Abwärtswandler gilt:

$$\frac{U_a}{U_e} = v_T$$

Die Ausgangsspannung U_a ergibt sich aus der Eingangsspannung U_e und dem Tastverhältnis v_T der PWM. Die Ausgangsspannung hängt somit direkt vom Tastverhältnis ab. Durch die hohe Schaltfrequenz kann eine kompakte und effiziente Spannungsregelung realisiert werden. [Sch20]

12.3.1. Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen abgegebener und aufgenommener Leistung:

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \cdot 100$$

Dabei entspricht P_{ab} der abgegebenen Leistung und P_{zu} der aufgenommenen Leistung. Durch den Schaltbetrieb erreicht der Abwärtswandler deutlich höhere Wirkungsgrade als lineare Spannungsregler. Beim verwendeten Modul sind Wirkungsgrade von bis zu 98 % möglich. [Mp2]

12.3.2. Verlustleistungen

Trotz des hohen Wirkungsgrades entstehen innerhalb des Wandlers verschiedene Verlustleistungen. Dazu gehören Schaltverluste des MOSFETs, ohmsche Leitungsverluste sowie Verluste der Induktivität und der Kondensatoren.

Die Verlustleistung wird überwiegend in Wärme umgewandelt und führt zu einer Erwärmung der elektronischen Bauteile. Besonders bei höheren Lastströmen müssen diese Verluste berücksichtigt werden. [Sch20]

12.4. Schutzvorrichtungen

Der eingesetzte DC-DC-Wandler verfügt über verschiedene Schutzmechanismen zum Schutz der Elektronik.

12.4.1. Überstromschutz

Bei zu hohen Ausgangsströmen wird die Strombegrenzung aktiviert, um Schäden am Wandler und den angeschlossenen Komponenten zu vermeiden.

12.4.2. Kurzschlusschutz

Im Falle eines Kurzschlusses schützt sich der Wandler gegen zu hohe Ströme am Ausgang.

12.4.3. Thermischer Schutz

Bei zu hoher Temperatur reduziert der Wandler seine Leistung oder schaltet sich zum Schutz vor Überhitzung ab.

12.5. Montage

Der DC-DC-Abwärtswandler wird über Schraubklemmen mit der Spannungsversorgung und den elektronischen Verbrauchern verbunden.

Anschlussbeschreibung:

- **IN+**: positive Eingangsspannung
- **IN-**: Masse der Eingangsspannung
- **OUT+**: positive Ausgangsspannung
- **OUT-**: Masse der Ausgangsspannung

Vor dem Anschluss an die Elektronik muss die gewünschte Ausgangsspannung mithilfe des integrierten Potentiometers eingestellt werden.

Anschließend wird die Ausgangsspannung mit dem Arduino Uno sowie weiteren elektronischen Baugruppen verbunden.

12.6. Weiterführende Literatur

- Schlienz, Ulrich: *Schaltnetzteile und ihre Peripherie*. Springer Vieweg, 2020. [Sch20]
- Erickson, Robert W. und Maksimovic, Dragan: *Fundamentals of Power Electronics*. Springer, 2020.
- Arduino: *Arduino Uno Rev3 Datasheet*. Technisches Datenblatt, 2025. [Ard25]
- MP2307 / LM2596: *DC-DC Converter Buck Module*. Technisches Datenblatt. [Mp2]

Teil III.

Domain Knowledge - Tools

Teil IV.

Development

Teil V.

Monitoring

Teil VI.

**Verification - Evaluation -
Conclusion**

Teil VII.

Anhang

13. Bill of Material

13.1. Mechanische Komponenten

Tabelle 13.1.: Mechanische Komponenten

Bild	Menge	Beschreibung	Lieferant	Preis (€)
–	6 (4 benötigt)	Basisplatte für Sensor	Creality 3D	
–	6 (4 benötigt)	Sensor Gehäuse	Creality 3D	
–	2	Zahnriemen 5,5 x 1200		
	8	Creality Rolle mit Lager, Art.-Nr.: CRE-3010070007	3djake.de	4,99
–	4	Führungsstange d=10 mm, l=525 mm	Creality 3D	
–	4 (2 benötigt)	Führungsstange d=10 mm, l=645 mm		
–	2	Präzisions-Wellenstahl CR Ø 10h7 x 1000 mm	Conrad.de	23,91
–	1	Donau Elektronik Schneidematte 600 x 450 x 3 mm	Conrad.de	17,88
–	1	Gewindeöse R 88136 Typ 48 M3x10 D5	Conrad.de	3,06
–	4	Drahtseilklemme ES M3, 2 mm	Conrad.de	2,34

Tabelle 13.2.: Mechanische Komponenten

Bild	Menge	Beschreibung	Lieferant	Preis (€)
–	1	Alu-Pressklemmen Z2 für Drahtseil Ø2 mm	Conrad.de	14,00
–	1	Pösamo Drahtseil rostfrei 2 mm, 10 m	Conrad.de	6,30
–	1	Gewindeöse R 88136 Typ 48 M3x15 D5	Conrad.de	3,34
	1	PE HD (PE 300) Schwarz, 5 mm, Grundplatte	Plattenshop24.com	8,03
–		Energiekette		
–		Anschlusssegment Energiekette		
–	4	Alu-Extrusionsprofil 20x20, l=554 mm		
–	4	Alu-Extrusionsprofil 20x20, l=498 mm		
–	4	Alu-Extrusionsprofil 20x20, l=510 mm		
–	2	Alu-Extrusionsprofil 20x20, l=514 mm		
–	2	Welle für Riemenantrieb d=8 mm		
–	2	Spindel d=8 mm, l=470 mm		
–	2	Spindelmuffe		
–	2	Flachspiralfeder		
–		Befestigung für Führung		

13.2. Elektronische / Elektrische Komponenten

Tabelle 13.3.: Elektronische Komponenten

Bild	Menge	Beschreibung	Lieferant	Preis (€)
	1	Arduino Uno Rev3 SMD	reichelt.de	16,95
	1	CNC Controller Shield mit 4x A4988 Treibern	reichelt.de	14,95
	1	DC-DC Wandler LM2596	reichelt.de	1,95
	1	40-Pin Jumper-Kabel Buchse-Stecker	roboter-bausatz.de	2,95
	1	40-Pin Jumper-Kabel Buchse-Buchse	roboter-bausatz.de	2,95

Tabelle 13.4.: Elektronische Komponenten

Bild	Menge	Beschreibung	Lieferant	Preis (€)
		Creality Stepper Motor 42-40	3djake.de	19,99
		Creality Stepper Motor 42-34	3djake.de	24,99
		Creality Stepper Motor 42-48	grobotronics.com	19,90
—		Creality Stepper Motor CR-6 MAX 42-34	industry-electronics.de	19,15
	4 oder 8	Creality Endschalter	3djake.de	4,99
		Creality Z-Coupler	3djake.de	7,99
	1	Creality Leveling Kit Ender 5 Pro	3djake.de	9,99

Tabelle 13.5.: Elektronische Komponenten

Bild	Menge	Beschreibung	Lieferant	Preis (€)
	1	Mini Arcade Button mit Mikroschalter, Grün, Art.-Nr.: ARC BUTTON M GN	reichelt.de	2,50
	1	Mini Arcade Button mit Mikroschalter, Schwarz, Art.-Nr.: ARC BUTTON M BK	reichelt.de	2
	1	Mini Arcade Button mit Mikroschalter, Magenta, Art.-Nr.: ARC BUTTON M MG	reichelt.de	3,60
	1	Joy-it BUTTON-YELLOW-MICRO Druckschalter, Gelb, Art.-Nr.: 1665588 - 62	conrad.de	2,99
—	1	OLED Display 0,96"	reichelt.de	15,20
	1	2,50 MOSFET Modul IRF9540N, Art.-Nr.: DEBO COM MOSFET	reichelt.com	4,95
—	1	Netzteil		
—	1	Netzkabel (Computerkabel)		
	1	Thomsen Widerstandsdraht, 5,65 Ohm/m, 10 m, d = 0,5 mm, Art.-Nr.: 421201-62	Conrad.de	5,45

13.3. Schrauben und Befestigungen

Tabelle 13.6.: Schrauben und Befestigungen

Bild	Menge	Beschreibung	Lieferant	Preis (€)
—		Zylinderschraube M5x20	Creality 3D	
—		Linsenkopfschraube M5x18	Creality 3D	
—		Zylinderschraube M4x8	Creality 3D	
—		Spanplattenschraube 4x13	Creality 3D	
—		Zylinderschraube M3x14	Creality 3D	
—		Linsenkopfschraube M3x8	Creality 3D	
—		Federring M5	Creality 3D	
—		Federring M4	Creality 3D	
—		Federring M3	Creality 3D	

Literaturverzeichnis

- [3dj] *Creality Endschalter*. 2026. URL: <https://www.3djake.de/creality-3d-drucker-ersatzteile/endschalter> (besucht am 26.04.2026).
- [Aaa] *Adafruit GFX Library*. 2023. URL: <https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library> (besucht am 14.06.2023).
- [Aab] *Adafruit GFX Library*. [pdf]. 2024.
- [Aac] *Adafruit SSD1306 Library*. [pdf]. 2024.
- [All21] Allegro, Hrsg. *A4988-Datasheet - Short*. [pdf]. 2021. URL: www.allegromicro.com.
- [All22] Allegro MicroSystems. *A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator and Overcurrent Protection*. 4988-DS Rev. 8. Datasheet. Allegro MicroSystems. 2022. URL: <https://www.allegromicro.com>.
- [All22] Allegro, Hrsg. *A4988-Datasheet*. [pdf]. 2022. URL: <https://www.allegromicro.com>.
- [All24] M. Alles. *Einführung in die elektronische Schaltungstechnik*. Springer Vieweg, 2024. ISBN: 978-3-658-45570-5.
- [Arda] *Digital Pins - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/de/variablen/constants/inputOutputPullup/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardb] *Serial.begin() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/de/funktionen/communication/serial/begin/> (besucht am 10.05.2026).
- [Ardc] *Serial.print() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/communication/serial/print/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardd] *delay() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/time/delay/> (besucht am 25.04.2026).
- [Arde] *digitalRead() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/digital-io/digitalread/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardf] *digitalWrite() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/funktionen/digital-io/digitalwrite/> (besucht am 10.05.2026).
- [Ardg] *loop() - Arduino Reference*. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/structure/sketch/loop/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ardh] *millis() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/de/funktionen/time/millis/> (besucht am 10.05.2026).
- [Ardi] *pinMode() - Arduino Reference*. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/digital-io/pinmode/> (besucht am 25.04.2026).

- [Ardj] *setup()* - *Arduino Reference*. URL: <https://www.arduino.cc/reference/de/language/structure/sketch/setup/> (besucht am 25.04.2026).
- [Ard24] Arduino Documentation. *The Arduino Web Editor*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/the-arduino-web-editor/>.
- [Ard25a] Arduino. *Libraries*. 2025. URL: <https://docs.arduino.cc/libraries/> (besucht am 14.05.2026).
- [Ard25b] Arduino. *Overview of the Arduino UNO Components*. 2025. URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-rev3/intro-to-board/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard25] Arduino. *Arduino Cloud*. 2025. URL: <https://docs.arduino.cc/cloud/iot-cloud> (besucht am 14.05.2026).
- [Ard25] Arduino. *Arduino Uno Rev3 Datasheet*. <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>. Technisches Datenblatt des Arduino Uno Rev3. 2025.
- [Ard26a] Arduino. *Arduino Language Reference*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26b] Arduino. *Arduino UNO R3 Datasheet*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26c] Arduino. *UNO R3*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26d] Arduino. *analogRead()*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogread/> (besucht am 12.05.2026).
- [Ard26e] Arduino. *analogWrite()*. 2026. URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogwrite/> (besucht am 12.05.2026).
- [Bab23] G. Babel. *Elektrische Antriebe in der Fahrzeugtechnik: Lehr- und Arbeitsbuch*. 5. Wiesbaden und Heidelberg: Springer Vieweg, 2023. ISBN: 978-3-658-40585-4. DOI: [10.1007/978-3-658-40586-1](https://doi.org/10.1007/978-3-658-40586-1).
- [Bas] *Creality Endschalter*. 2026. URL: <https://www.bastelgarage.ch/creality-endschalter-limit-switch> (besucht am 26.04.2026).
- [Ber18] H. Bernstein. *Elektrotechnik/Elektronik für Maschinenbauer - Einfach und praxisgerecht*. 3. Aufl. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2018, S. 235–236. ISBN: 978-3-658-20838-7.
- [Ber24] H. Bernstein. *Messelektronik und Sensoren. Grundlagen der Messtechnik, Sensoren, analoge und digitale Signalverarbeitung*. 2. Aufl. Springer Vieweg Wiesbaden, 25. Jan. 2024. ISBN: 978-3-658-38929-1. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-38929-1>.
- [Dr.20] Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Hrsg. *Faulhaber Tutorial: Schrittlverluste verhindern bei Schrittmotoren*. [pdf]. Schönaich Deutschland, 2020. URL: www.faulhaber.com/de/know-how/tutorials/schrittmotoren-tutorial-schrittlverluste-verhindern-bei-schrittmotoren/.
- [FAD18] M. Fezari und A. Al Dahoud. “Integrated Development Environment “IDE” For Arduino”. In: (Okt. 2018).

- [Gloa] Global Electric Motor Solution LLC, Hrsg. *NEMA 17, 1.8° 42mm GM42BYG Stepper Motors - Zeichnung*. [pdf].
- [Glob] Global Electric Motor Solution LLC, Hrsg. *NEMA 17, 1.8° 42mm GM42BYG Stepper Motors*. [pdf]. URL: gemsmotor.com/stepper/nema17-stepper-motor.pdf.
- [Hag21] R. Hagl. *Elektrische Antriebstechnik*. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Hanser, 2021. ISBN: 978-3-446-46572-5. DOI: [10.3139/9783446468214](https://doi.org/10.3139/9783446468214).
- [Heh20] P. Hehenberger. *Computerunterstützte Produktion. Eine kompakte Einführung*. 2. Aufl. Springer Vieweg, 2020. ISBN: 978-3-662-60875-3. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60876-0>.
- [Hel] W. Helbig. *Praxiswissen in der Messtechnik. Arbeitsbuch für Techniker, Ingenieure und Studenten*.
- [Her+12] E. Hering u. a. *Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbauer*. Bd. 2. Springer, 14. Feb. 2012. ISBN: 978-3-642-12881-3.
- [Ise08] R. Isermann. *Mechatronische Systeme. Grundlagen*. 2. Aufl. Springer, 2008. ISBN: 978-3-540-32336-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-32512-3>.
- [Joya] *ARKADE-BUTTONS MIT MIKROSCHALTER*. 2024.
- [Joyb] *MOSFET PWM-Schaltmodul Datenblatt*. 2025. URL: <https://joy-it.net> (besucht am 20.05.2026).
- [Joy22] Joy-IT / SIMAC Electronics GmbH. *ARD-CNC-KIT1 Datenblatt*. Datenblatt, veröffentlicht am 07.09.2022. SIMAC Electronics GmbH. 2022.
- [Joy23] Joy-IT / SIMAC Electronics GmbH. *ARD-CNC-KIT1 Anleitung*. Anleitung, veröffentlicht am 28.11.2023. SIMAC Electronics GmbH. 2023.
- [McC24a] M. McCauley. *AccelStepper Library - Classes*. [pdf]. 2024.
- [McC24b] M. McCauley. *AccelStepper Library*. [pdf]. 2024.
- [McC24c] M. McComb. *Micro-stepping for Stepper Motors*. Hrsg. von Microchip Technology. [pdf]. 2024.
- [Mp2] *MP2307 LM2596 Kis-3r33S DC-DC Converter Buck Module*. Technisches Datenblatt. Eingangsspannung 4.75–24V, Ausgangsspannung 0.93–18V, Wirkungsgrad bis 98%.
- [Rs2] *Drucktaster von Eaton: Ein Leitfaden*. 2026. URL: <https://de.rs-online.com/web/content/discovery-portal/produktatgeber/drucktaster-leitfaden> (besucht am 09.05.2026).
- [SK21] D. Schröder und R. Kennel. *Elektrische Antriebe – Grundlagen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2021. ISBN: 978-3-662-63100-3. DOI: [10.1007/978-3-662-63101-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-63101-0).
- [Sch20] U. Schlienz. *Schaltnetzteile und ihre Peripherie. Dimensionierung, Einsatz, EMV*. 7. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. ISBN: 978-3-658-29489-2. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29490-8>.
- [Smi11] A. G. Smith. *Introduction to Arduino: A Piece of Cake!* Self-published, 2011. ISBN: 978-1463698348.
- [Sto19] D. Stotz. *Computergestützte Audio- und Videotechnik. Multimedialechnik in der Anwendung*. 3. Aufl. Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 20. Juni 2019. ISBN: 978-3-662-58873-4. DOI: [10.1007/978-3-662-58873-4](https://doi.org/10.1007/978-3-662-58873-4).
- [Sto24] P. Stoffregen. *Encoder Library*. Hrsg. von PJRC. [pdf]. 2024. URL: https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html.

- [TR14] H.-R. Tränkler und L. Reindl, Hrsg. *Sensortechnik: Handbuch für Praxis und Wissenschaft*. 2. Aufl. VDI-Buch. Published: 13 January 2015. eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language). Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 2014, S. XIV, 1596. ISBN: 978-3-642-29942-1. DOI: [10.1007/978-3-642-29942-1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-29942-1).
- [TSG23] U. Tietze, C. Schenk und E. Gamm. *Halbleiter-Schaltungstechnik*. Springer Vieweg, 2023. ISBN: 978-3-662-68591-4.
- [Vel26a] Velleman Group nv. *WPI438 Downloads*. <https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=WPI438>. Downloadseite mit User Manual, Datenblatt und Softwarebibliothek zum WPI438 OLED-Displaymodul. 2026.
- [Vel26b] Velleman Group nv. *WPI438 User Manual*. <https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=WPI438>. Benutzerhandbuch zum WPI438 OLED-Displaymodul. 2026.
- [Zac22] F. Zach. *Leistungselektronik. Ein Handbuch Band 1 / Band 2*. 6. Aufl. Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-31435-4. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31436-1>.
- [Zie25] D. Zielke. *Mikrosysteme*. Bd. 1. Springer, 5. März 2025. ISBN: 978-3-662-71232-0.